



UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERÍA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Proyecto

**Aplicación móvil para la mejora de la efectividad
en el reporte de incidencias ciudadanas en
Tacna, 2026**

Curso: Construcción de Software I

Docente: Mag. Ricardo Eduardo Valcárcel Alvarado

Integrantes:

Villanueva Mamani, Royser Alonsso

(2021071090)

Arteaga Ramos, Javier Octavio

(2007028981)

**Tacna – Perú
2026**

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	Royser Villanueva, Javier Arteaga	Royser Villanueva	Royser Villanueva	12/09/2026	Versión Original
2.0	Royser Villanueva, Javier Arteaga	Royser Villanueva	Royser Villanueva	18/09/2026	Segunda Versión, mejoras del documento
3.0	Royser Villanueva, Javier Arteaga	Royser Villanueva	Royser Villanueva	3/10/2026	Tercera Versión, mejoras del documento

Aplicación móvil para la mejora de la efectividad en el reporte de incidencias ciudadanas en Tacna, 2026 Documento de Especificación de Requerimientos de Software

Versión 2.0

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	Royser Villanueva, Javier Arteaga	Royser Villanueva	Royser Villanueva	12/09/2026	Versión Original
2.0	Royser Villanueva, Javier Arteaga	Royser Villanueva	Royser Villanueva	18/09/2026	Segunda Versión, mejoras del documento
3.0	Royser Villanueva, Javier Arteaga	Royser Villanueva	Royser Villanueva	3/10/2026	Tercera Versión, mejoras del documento

ÍNDICE GENERAL

Introducción.....	5
I. Generalidades de la empresa.....	6
1. Nombre de la empresa.....	6
2. Visión.....	6
3. Misión.....	6
4. Organigrama.....	6
II. Visionamiento de la empresa.....	7
1. Descripción del problema.....	7
2. Objetivos de Negocios.....	8
3. Objetivos de Diseño.....	9
4. Alcance del proyecto.....	10
5. Viabilidad del proyecto.....	11
6. Información obtenida del Levantamiento de información.....	13
III. Análisis de Procesos.....	14
1. Diagrama del proceso actual - Diagrama de actividades.....	14
2. Diagrama del proceso propuesto - Diagrama de actividades inicial.....	15
IV. Especificación de Requerimientos de Software.....	16
1. Cuadro de Requerimientos Funcionales Inicial.....	16
2. Cuadro de Requerimientos No Funcionales.....	18
3. Cuadro de Requerimientos Funcionales Final.....	20
4. Reglas de Negocio.....	23
V. Fase de Desarrollo.....	27
1. Perfiles de Usuario.....	27
2. Modelo Conceptual.....	30
a. Diagrama de Paquetes.....	30
b. Diagrama de Casos de Uso.....	31
c. Escenarios de Casos de Uso (Narrativa).....	34
3. Modelo Lógico.....	50
a. Analisis de Objetos.....	50
b. Diagrama de Actividades.....	54
c. Diagrama de Secuencia.....	65
d. Diagrama de Entidad-Relación.....	75
e. Diagrama de Clases.....	75

CONCLUSIONES.....	76
RECOMENDACIONES.....	77

Introducción

El presente Documento de Especificación de Requerimientos de Software (SRS) tiene como propósito definir de manera clara, precisa y completa los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema denominado "Aplicación móvil para la mejora de la efectividad en el reporte de incidencias ciudadanas en Tacna". Este documento servirá como guía entre el desarrollador y los interesados del proyecto, estableciendo las bases para el diseño, desarrollo, implementación y evaluación de la solución tecnológica propuesta.

La ciudad de Tacna, al igual que muchas ciudades del Perú, enfrenta dificultades significativas en la gestión de incidencias urbanas, delictivas y de emergencia. Los canales actuales para el reporte de incidencias son fragmentados, predominantemente manuales y carecen de mecanismos estandarizados para la georreferenciación, la captura de evidencia multimedia y el seguimiento de los reportes. Esta situación genera subregistro de incidencias importantes, duplicidad de reportes, pérdida de trazabilidad y, en última instancia, una baja efectividad en la atención de los problemas que afectan la calidad de vida de los ciudadanos.

En este contexto, el proyecto propone el desarrollo de una aplicación móvil colaborativa que permita a los ciudadanos de Tacna reportar incidencias de manera rápida, precisa y con trazabilidad. La aplicación integrará funcionalidades de georreferenciación automática mediante GPS, captura de evidencia multimedia (fotos y videos), notificaciones push para el seguimiento de reportes, y funcionalidades colaborativas que permitan a los ciudadanos validar reportes de otros usuarios. Asimismo, se desarrollará un panel de administración que permitirá a las entidades competentes gestionar y dar seguimiento a los reportes recibidos.

Informe de Especificación de Requerimientos de Software

I. Generalidades de la empresa

1. Nombre de la empresa

TacnaReporta

2. Visión

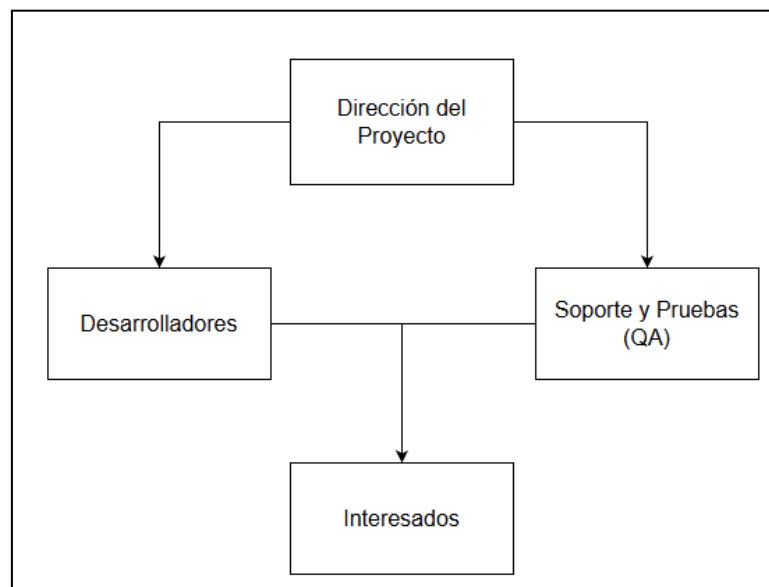
Ser una solución tecnológica referente en la región de Tacna para el reporte y seguimiento de incidencias ciudadanas, contribuyendo a la construcción de una ciudad más segura, participativa y eficientemente gestionada, donde los ciudadanos y las autoridades colaboren activamente en la mejora de la calidad de vida urbana.

3. Misión

Proporcionar a los ciudadanos de Tacna una herramienta móvil accesible, gratuita y confiable que les permita reportar incidencias urbanas, delictivas y de emergencia de manera rápida, precisa y con trazabilidad, facilitando la comunicación con las entidades competentes y fortaleciendo la participación ciudadana en la gestión de su ciudad.

4. Organigrama

Figura 1 - Organigrama de la Empresa



Fuente: Elaboración propia

Se estructura como un equipo reducido y funcional para el desarrollo de la solución.

II. Visionamiento de la empresa

1. Descripción del problema

En la ciudad de Tacna, los ciudadanos enfrentan dificultades significativas para reportar incidencias que afectan su bienestar, seguridad y calidad de vida. Los canales actuales para el reporte de incidencias —tales como llamadas telefónicas, atención presencial en ventanillas únicas, publicaciones en redes sociales no oficiales y mensajes de texto— son fragmentados, manuales y carecen de un formato estandarizado. Esta situación genera una serie de problemas que afectan tanto a los ciudadanos como a las entidades competentes:

- El ciudadano no sabe a dónde acudir ni cómo reportar una incidencia de manera efectiva.
- Los reportes carecen de datos esenciales como georreferenciación precisa, evidencia multimedia o descripción detallada.
- Una vez realizado el reporte, el ciudadano no tiene manera de conocer su estado ni si fue atendido.
- La falta de respuesta o retroalimentación genera la percepción de que "reportar no sirve para nada".
- Los canales presenciales o telefónicos requieren tiempo y desplazamiento, lo que desincentiva el reporte.
- Una misma incidencia puede ser reportada múltiples veces por diferentes canales, saturando los recursos.
- La falta de georreferenciación precisa dificulta la localización exacta de la incidencia.
- Sin un sistema estandarizado, es complejo clasificar y priorizar las incidencias según su urgencia e impacto.

Por tanto, el problema central es la baja efectividad en el reporte de incidencias ciudadanas en Tacna, entendida como la poca capacidad de los canales actuales para lograr que los reportes sean registrados de manera completa, resueltos oportunamente e identificados con precisión, lo que genera subregistro, desconfianza ciudadana, duplicidad de esfuerzos y afectación a la calidad de vida de los habitantes.

2. Objetivos de Negocios

Tabla 1 - Cuadro de Objetivos de Negocios

N°	Objetivo	Indicador de Éxito
ON-01	Incrementar la tasa de reporte de incidencias en la ciudad de Tacna	Aumento del 40% en el número de reportes registrados durante la prueba piloto en comparación con los canales tradicionales
ON-02	Reducir el tiempo promedio de registro de un reporte de incidencia	Tiempo promedio de registro inferior a 2 minutos
ON-03	Mejorar la completitud de la información reportada	≥ 90% de los reportes incluyen tipo, ubicación GPS, descripción y evidencia multimedia
ON-04	Mejorar la precisión de la ubicación de las incidencias reportadas	≥ 95% de los reportes cuentan con coordenadas GPS exactas
ON-05	Incrementar la satisfacción de los ciudadanos con el proceso de reporte	Puntaje ≥ 4 en una escala de 1 a 5 (o ≥ 68 en la escala SUS)
ON-06	Facilitar la comunicación entre ciudadanos y entidades competentes	≥ 80% de los reportes son visualizados por las entidades competentes en menos de 24 horas
ON-07	Fortalecer la participación ciudadana en la gestión urbana	≥ 70% de los usuarios de la prueba piloto reportan al menos una incidencia
ON-08	Generar una base de datos histórica de incidencias para la planificación urbana	Base de datos con al menos 50 reportes georreferenciados durante la prueba piloto

Fuente: Elaboración Propia

Los objetivos de negocio definen los resultados esperados del proyecto desde la perspectiva de los beneficios para los interesados.

3. Objetivos de Diseño

Tabla 2 - Cuadro de Objetivos de Diseño

N°	Objetivo	Descripción
OD-01	Interfaz intuitiva y fácil de usar	Diseñar una interfaz que permita a usuarios con nivel básico de competencia tecnológica completar un reporte sin asistencia
OD-02	Proceso de reporte rápido y eficiente	Reducir el número de pasos y campos requeridos para completar un reporte, logrando un tiempo inferior a 2 minutos
OD-03	Georreferenciación automática y precisa	Integrar GPS para capturar automáticamente la ubicación del usuario al momento del reporte
OD-04	Captura de evidencia multimedia	Permitir la captura de fotos y videos desde la cámara del dispositivo o la selección desde la galería
OD-05	Trazabilidad y seguimiento	Implementar un sistema de estados (recibido, validado, atendido, cerrado) con historial de cambios
OD-06	Notificaciones push efectivas	Enviar notificaciones al usuario sobre cambios en el estado de sus reportes
OD-07	Funcionalidades colaborativas	Permitir a los usuarios validar reportes de otros ciudadanos y visualizar reportes cercanos
OD-08	Seguridad y privacidad de datos	Implementar cifrado, autenticación segura y opciones de anonimato conforme a la Ley N° 29733
OD-09	Escalabilidad y mantenibilidad	Diseñar la arquitectura para permitir futuras integraciones y crecimiento del sistema
OD-10	Panel de administración eficiente	Proporcionar a las entidades competentes una herramienta para gestionar y dar seguimiento a los reportes

Fuente: Elaboración Propia

El alcance del proyecto define los límites y las funcionalidades que serán desarrolladas en el presente proyecto.

4. Alcance del proyecto

Tabla 3 - Cuadro de Inclusión

N°	Elemento	Descripción
1	Aplicación móvil	Desarrollo de una aplicación móvil colaborativa para Android que permita a los ciudadanos reportar incidencias
2	Módulo de registro y autenticación	Registro de usuarios con correo electrónico y contraseña; inicio y cierre de sesión
3	Módulo de reporte de incidencias	Formulario estandarizado con tipo de incidencia, georreferenciación GPS, descripción textual, evidencia multimedia y envío
4	Módulo de visualización y seguimiento	Visualización de reportes propios, detalle del reporte, estado actual e historial de cambios
5	Módulo de notificaciones	Notificaciones push para informar sobre cambios en el estado de los reportes
6	Módulo de funcionalidades colaborativas	Visualización de reportes cercanos y validación de reportes por otros usuarios
7	Panel de administración	Interfaz en móvil (alternativamente web) para que las entidades competentes gestionen los reportes, actualicen estados y visualicen estadísticas
8	Panel de usuario	Interfaz en el sistema para los usuarios accedan a las funciones presentes.

Fuente: Elaboración Propia

Este cuadro define las funcionalidades principales que serán desarrolladas en el sistema.

Tabla 4 - Cuadro de Exclusión

N°	Elemento	Descripción
1	Atención directa de incidencias	La resolución depende de las entidades competentes, no de la aplicación
2	Integración con sistemas de pago	No aplica para el propósito del proyecto
3	Integración formal con sistemas municipales	Requiere procesos administrativos y técnicos adicionales fuera del alcance del proyecto
4	Monetización o fines de lucro	Es un proyecto académico sin fines comerciales

Fuente: Elaboración Propia

Este cuadro define las exclusiones y limitaciones para el proyecto.

5. Viabilidad del proyecto

Tabla 5 - Cuadro de Viabilidades del Proyecto

Tipo	Conclusión	Resumen
Viabilidad Técnica	Viable	Se cuenta con todas las herramientas de desarrollo necesarias de manera gratuita (Flutter, Firebase, Google Maps API). El investigador posee los conocimientos técnicos requeridos. No se requiere inversión significativa en hardware o software
Viabilidad Económica	Viable	De acuerdo con la inversión que es de S/. 18,280.00, y considerando criterios de inversión, $B/C \approx 1.58$, $VAN > 0$, $TIR > 12\%$. El proyecto resulta viable y se recomienda su ejecución como MVP académico-piloto.
Viabilidad Operativa	Viable	Los ciudadanos de Tacna demandan un canal efectivo para reportar incidencias. La interfaz intuitiva minimiza las barreras de adopción. Las entidades competentes se benefician de reportes más completos y precisos.
Viabilidad Legal	Viable	El proyecto cumple con la normativa peruana vigente: Ley N° 29733 (Protección de Datos Personales), Ley N° 30096 (Delitos Informáticos) y

		Decreto Legislativo N° 1412 (Gobierno Digital). Se implementarán medidas de seguridad y se obtendrá el consentimiento informado de los usuarios
Viabilidad Social	Viable	El proyecto responde a una necesidad real y sentida de los ciudadanos de Tacna. Contribuye a mejorar la calidad de vida, fortalece la participación ciudadana y genera confianza en las autoridades. No genera conflictos sociales o culturales
Viabilidad Ambiental	Viable	El impacto ambiental es mínimo o nulo. El proyecto contribuye indirectamente a la sostenibilidad urbana al reducir desplazamientos y optimizar recursos. Se implementarán medidas de mitigación para minimizar el consumo energético

Fuente: Elaboración Propia

El análisis de viabilidad del proyecto ha sido desarrollado en detalle en el Informe de Factibilidad.

6. Información obtenida del Levantamiento de información

Para el levantamiento de información se aplicaron varias técnicas principales. En primer lugar, se realizó una observación directa del entorno urbano de Tacna y de los canales de reporte existentes, lo que permitió identificar los tipos de incidencias más frecuentes (baches, acumulación de basura, fugas de agua, actos delictivos menores y emergencias) y los canales que los ciudadanos utilizan actualmente (llamadas telefónicas, atención presencial en ventanillas, publicaciones en redes sociales no oficiales y mensajes de texto).

En segundo lugar, evidenciar la opinión pública, donde respecto al reporte de incidencias y la gestión de seguridad ciudadana muestra una marcada división entre el optimismo por las estadísticas oficiales y un profundo descontento en las calles, además que los ciudadanos perciben que "reportar no sirve para nada" porque no reciben respuesta ni retroalimentación sobre sus reportes. Asimismo, los ciudadanos revelaron que estos no conocen un canal único y oficial para reportar incidencias, ya que todos los canales que encuentran se encuentran dispersos. Adicionalmente, se identificó que los ciudadanos valoran la rapidez y la facilidad de uso, y que utilizan principalmente el teléfono móvil para comunicarse, lo que confirma que la aplicación móvil es el canal más adecuado para llegar a ellos.

En tercer lugar, las entidades competentes, se pueden evidenciar algunas soluciones propuesta como de las municipalidades con un aplicativo propio, pero este solo cuenta con funciones como, el de reportes y pagos, pero la mayoría principalmente son consultas y trámites. Los demás aplicativos o sistemas son similares por lo tanto, esto respalda el objetivo del proyecto.

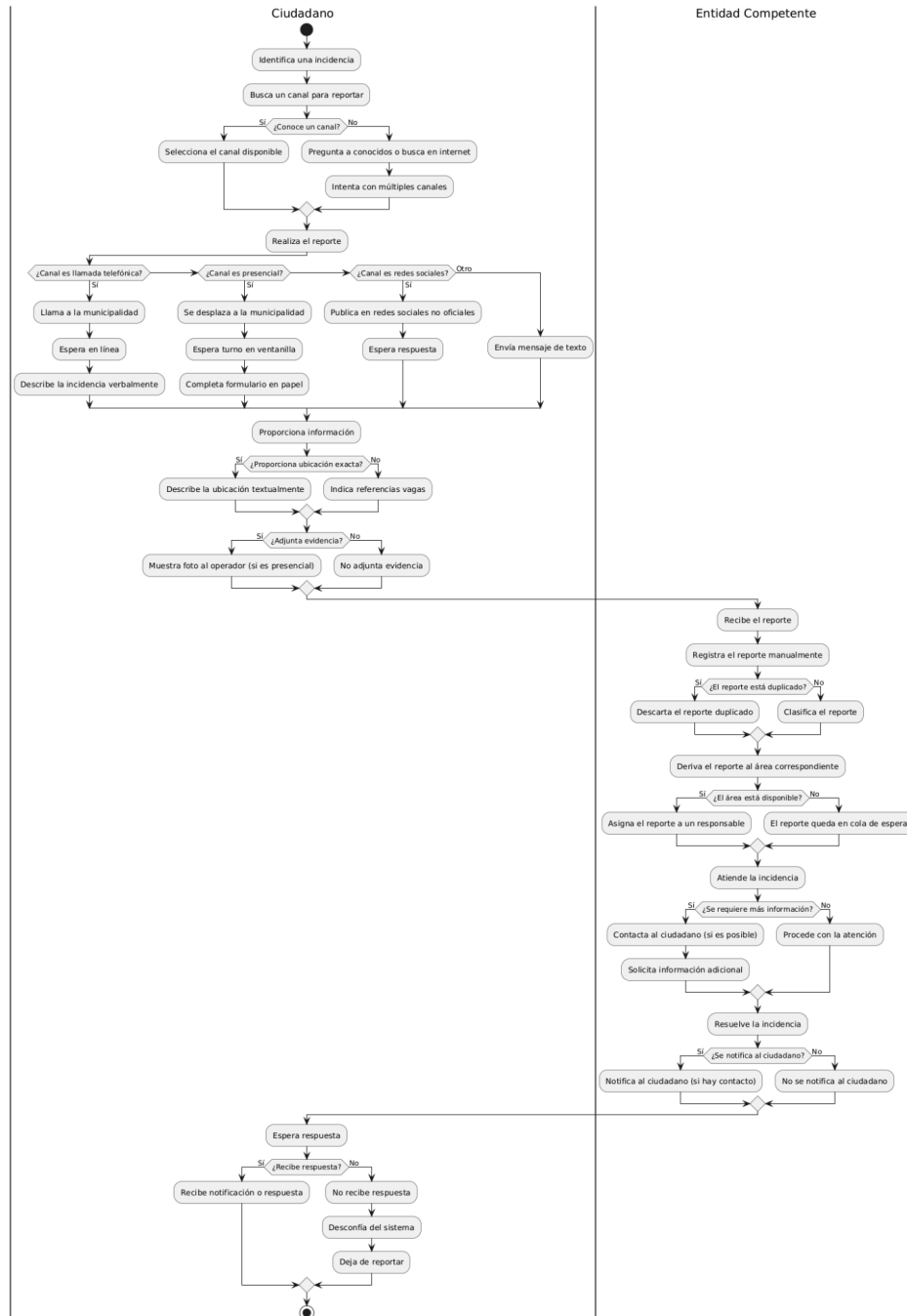
Respecto a la tecnología, el levantamiento de información confirmó que Flutter es un framework validado para el desarrollo de aplicaciones móviles en contextos similares, que Firebase ofrece servicios gratuitos suficientes para la prueba piloto, y que Google Maps API es ampliamente utilizado para la geolocalización en aplicaciones móviles.

En conclusión, la información presentada en esta sección fue obtenida mediante diversas técnicas de levantamiento de información aplicadas durante la fase de análisis del proyecto, con el objetivo de comprender la situación actual del reporte de incidencias en la ciudad de Tacna, identificar las necesidades de los ciudadanos y las entidades competentes, y definir los requerimientos del sistema propuesto.

III. Análisis de Procesos

1. Diagrama del proceso actual - Diagrama de actividades

Figura 2 - Diagrama del Proceso Actual

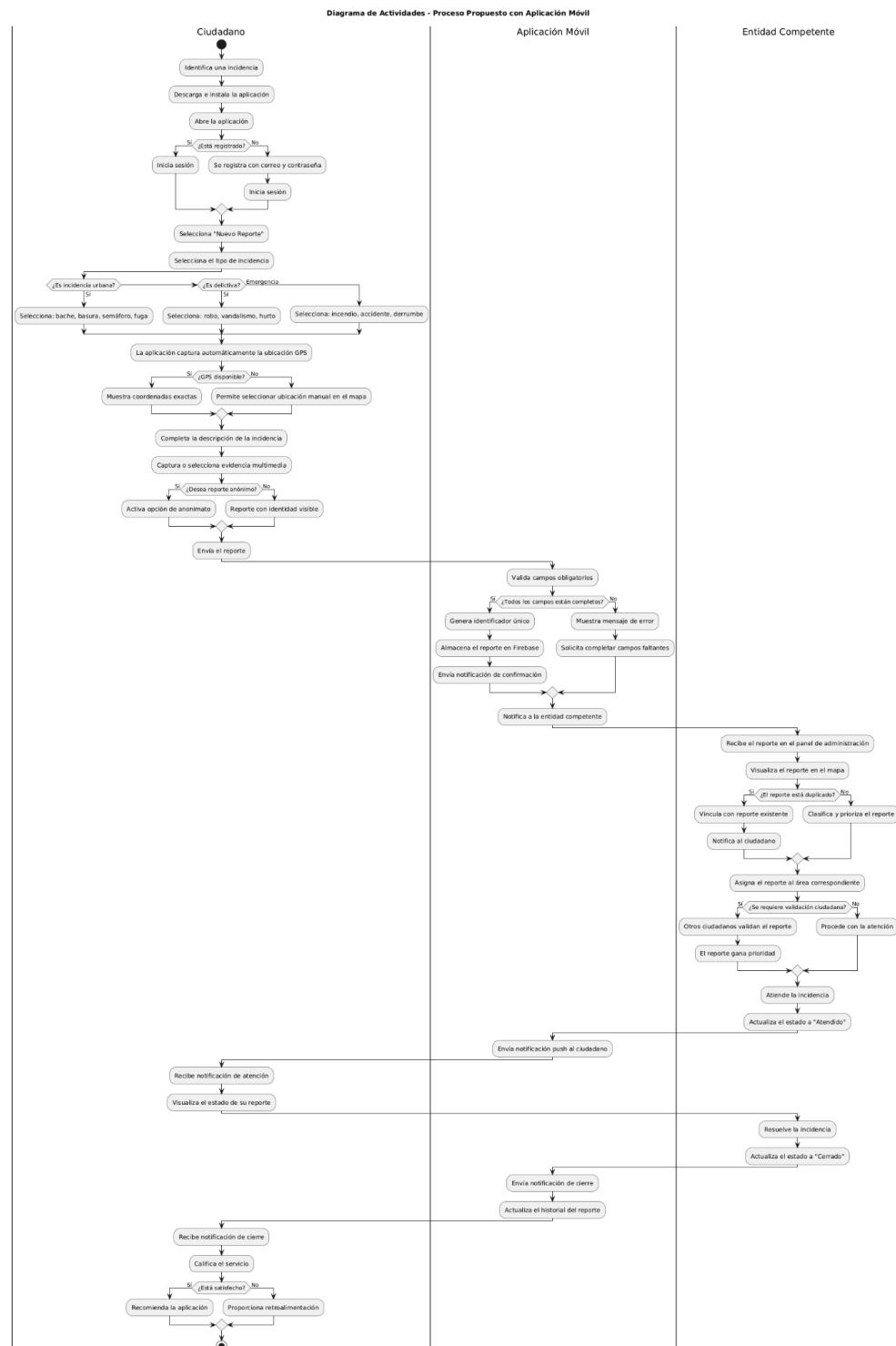


Fuente: Elaboración Propia

Este diagrama describe el proceso actual de los reportes de incidencias por parte de los ciudadanos normalmente junto con el proceso de la resolución de incidencias por parte de las entidades.

2. Diagrama del proceso propuesto - Diagrama de actividades inicial

Figura 3 - Diagrama del Proceso Propuesto



Fuente: Elaboración propia

El proceso propuesto con la aplicación móvil optimiza cada etapa del reporte, eliminando la fragmentación, estandarizando la información y garantizando la trazabilidad.

IV. Especificación de Requerimientos de Software

1. Cuadro de Requerimientos Funcionales Inicial

Tabla 6 - Cuadro de Requerimientos Funcionales Inicial

N°	Requerimiento	Descripción
RF-01	Registro de usuario	El sistema debe permitir a los ciudadanos crear una cuenta proporcionando su nombre completo, correo electrónico y contraseña. El sistema validará que el correo no esté registrado previamente, que la contraseña cumpla con los requisitos de seguridad y enviará un correo de verificación para activar la cuenta.
RF-02	Inicio de sesión	El sistema debe permitir a los usuarios registrados acceder a la aplicación utilizando su correo electrónico y contraseña. El sistema validará las credenciales y verificará que el correo esté verificado antes de permitir el acceso.
RF-03	Cierre de sesión	El sistema debe permitir a los usuarios cerrar su sesión de manera segura desde cualquier pantalla de la aplicación, eliminando los datos de sesión del dispositivo y redirigiendo a la pantalla de inicio de sesión.
RF-04	Recuperación de contraseña	El sistema debe permitir a los usuarios restablecer su contraseña a través de un enlace enviado a su correo electrónico. El enlace tendrá una vigencia limitada y permitirá al usuario ingresar una nueva contraseña que cumpla con los requisitos de seguridad.
RF-05	Edición de perfil	El sistema debe permitir a los usuarios actualizar su información personal (nombre, correo electrónico, número de teléfono). Los cambios deben reflejarse en todos los reportes asociados al usuario y guardarse de manera segura.
RF-06	Reportar incidencia	El sistema debe permitir a los ciudadanos reportar incidencias urbanas, delictivas o de emergencia mediante un formulario estandarizado que incluye: tipo de incidencia, ubicación (GPS o manual), descripción textual y evidencia multimedia (foto o

		video). El reporte se enviará a las entidades competentes para su atención.
RF-07	Visualizar reportes propios	El sistema debe permitir a los ciudadanos acceder a un listado completo de todos los reportes que han realizado, ordenados por fecha (más recientes primero), mostrando el tipo, la fecha y el estado actual de cada reporte.
RF-08	Visualizar reportes cercanos	El sistema debe permitir a los ciudadanos visualizar los reportes realizados por otros usuarios en un radio cercano a su ubicación (1 km), mostrados en un mapa interactivo con íconos diferenciados según el tipo de incidencia.
RF-09	Visualizar reportes en mapa	El sistema debe permitir a los ciudadanos visualizar todos los reportes georreferenciados en un mapa interactivo, con la posibilidad de hacer zoom, desplazarse y seleccionar marcadores para ver información resumida de cada reporte.
RF-10	Recibir notificaciones push	El sistema debe enviar notificaciones push al dispositivo del ciudadano para informarle sobre los cambios en el estado de sus reportes (recibido, validado, atendido, cerrado), permitiendo al usuario mantenerse informado en tiempo real.
RF-11	Configurar notificaciones	El sistema debe permitir a los ciudadanos activar o desactivar las notificaciones push según sus preferencias, así como seleccionar los tipos de notificaciones que desean recibir (confirmación, validación, atención, cierre).
RF-12	Validar reporte	El sistema debe permitir a los ciudadanos validar reportes de otros usuarios confirmando que la incidencia existe. Un reporte que recibe 5 o más validaciones es marcado como "Reporte Destacado" y adquiere prioridad alta para su atención.
RF-13	Visualizar todos los reportes	El sistema debe permitir al administrador acceder al listado completo de todos los reportes

		registrados en el sistema, con opciones de filtrado por tipo, estado, fecha y zona geográfica, así como búsqueda por ID o texto.
RF-14	Actualizar estado de reporte	El sistema debe permitir al administrador actualizar el estado de los reportes (Recibido → Validado → Atendido → Cerrado), registrando el cambio en el historial y enviando una notificación automática al ciudadano que realizó el reporte.
RF-15	Asignar reporte a entidad	El sistema debe permitir al administrador asignar los reportes a las entidades competentes (Municipalidad, Policía, Bomberos) según el tipo de incidencia, notificando a la entidad asignada para su atención.
RF-16	Visualizar estadísticas	El sistema debe permitir al administrador visualizar estadísticas y gráficos sobre los reportes registrados: cantidad por tipo de incidencia, por estado, por zona geográfica y evolución temporal, con opciones de filtrado por fecha y exportación de datos.
RF-17	Gestionar usuarios	El sistema debe permitir al administrador visualizar la lista de usuarios registrados, buscar usuarios específicos y gestionar sus cuentas (activar, desactivar o eliminar), registrando cada acción en el historial de auditoría.

Fuente: Elaboración Propia

Los requerimientos funcionales iniciales describen las funcionalidades preliminares identificadas durante la fase de levantamiento de información, las cuales serán refinadas y detalladas en la versión final.

2. Cuadro de Requerimientos No Funcionales

Tabla 7 - Cuadro de Requerimientos No Funcionales

N°	Requerimiento	Descripción
RNF-01	Usabilidad	La aplicación debe ser intuitiva y fácil de usar, permitiendo que usuarios con nivel básico de competencia tecnológica completen un reporte sin asistencia

RNF-02	Rendimiento	- La aplicación debe cargar rápidamente para no frustrar al usuario. - Las operaciones del sistema deben responder con rapidez - El envío de un reporte debe completarse en un tiempo aceptable - La aplicación no debe consumir recursos excesivos del dispositivo - La aplicación debe optimizar el uso de datos móviles
RNF-03	Disponibilidad	- La aplicación debe estar disponible la mayor parte del tiempo - El sistema debe recuperarse rápidamente de interrupciones
RNF-04	Seguridad	- Los datos sensibles deben almacenarse cifrados - Solo usuarios autorizados deben acceder a funcionalidades administrativas - El tratamiento de datos debe cumplir con la Ley N° 29733
RNF-05	Privacidad	- El usuario debe poder reportar sin revelar su identidad - El usuario debe aceptar los términos y la política de privacidad
RNF-06	Compatibilidad	- La aplicación debe funcionar en dispositivos Android (Android 5.0 o superior). - La interfaz debe adaptarse a diferentes tamaños y resoluciones
RNF-07	Escalabilidad	- El sistema debe soportar un crecimiento gradual de usuarios - El sistema debe soportar el crecimiento del volumen de datos
RNF-08	Mantenibilidad	- El código debe estar documentado para facilitar su mantenimiento - El código debe seguir buenas prácticas y estándares - El mantenimiento del sistema debe ser lo más sencillo posible

Fuente: Elaboración propia

Se describen las características de calidad, restricciones y atributos del sistema que no están directamente relacionados con las funcionalidades específicas.

3. Cuadro de Requerimientos Funcionales Final

Tabla 8 - Cuadro de Requerimientos Funcionales Final

N°	Requerimiento	Descripción
RF-01	Registro de usuario	El sistema debe permitir a los ciudadanos crear una cuenta proporcionando nombre completo, correo electrónico y contraseña. El sistema validará que el correo no esté registrado previamente, que la contraseña cumpla con los requisitos de seguridad (mínimo 8 caracteres, una mayúscula, una minúscula y un número) y enviará un correo de verificación para activar la cuenta. El usuario deberá aceptar los Términos y Condiciones y la Política de Privacidad antes de completar el registro.
RF-02	Inicio de sesión	El sistema debe permitir a los usuarios registrados acceder a la aplicación utilizando su correo electrónico y contraseña. El sistema validará las credenciales, verificará que el correo esté verificado y creará una sesión activa. Si las credenciales son incorrectas o el correo no está verificado, el sistema mostrará un mensaje de error específico.
RF-03	Cierre de sesión	El sistema debe permitir a los usuarios cerrar su sesión de manera segura desde cualquier pantalla de la aplicación. El sistema solicitará confirmación antes de cerrar la sesión, eliminará los datos de sesión del dispositivo y redirigirá al usuario a la pantalla de inicio de sesión.
RF-04	Recuperación de contraseña	El sistema debe permitir a los usuarios restablecer su contraseña a través de un enlace enviado a su correo electrónico. El enlace tendrá una vigencia de 24 horas y permitirá al usuario ingresar una nueva contraseña que cumpla con los requisitos de seguridad. El sistema validará que el correo esté registrado antes de enviar el enlace.
RF-05	Edición de perfil	El sistema debe permitir a los usuarios actualizar su información personal (nombre, correo electrónico, número de teléfono). El sistema validará que los datos sean correctos y que el correo

		electrónico no esté registrado por otro usuario. Los cambios se reflejarán en todos los reportes asociados al usuario.
RF-06	Reportar incidencia	El sistema debe permitir a los ciudadanos reportar incidencias urbanas, delictivas o de emergencia mediante un formulario estandarizado. El formulario incluirá: tipo de incidencia (categoría y subcategoría), ubicación (GPS automático o selección manual en mapa), descripción textual (mínimo 20, máximo 500 caracteres), evidencia multimedia (foto o video, máximo 3 archivos) y opción de reporte anónimo. El sistema validará los campos obligatorios antes de enviar el reporte y generará un identificador único.
RF-07	Visualizar reportes propios	El sistema debe permitir a los ciudadanos acceder a un listado completo de todos los reportes que han realizado, ordenados por fecha (más recientes primero). Cada reporte mostrará: tipo de incidencia, fecha de creación, estado actual (con color e ícono distintivo) y un resumen de la descripción. El usuario podrá seleccionar un reporte para ver su detalle completo.
RF-08	Visualizar reportes cercanos	El sistema debe permitir a los ciudadanos visualizar los reportes realizados por otros usuarios en un radio de 1 km a la redonda. Los reportes se mostrarán en un mapa interactivo con íconos diferenciados según el tipo de incidencia. El usuario podrá seleccionar un reporte para ver su detalle y validarlo si lo considera necesario.
RF-09	Visualizar reportes en mapa	El sistema debe permitir a los ciudadanos visualizar todos los reportes georreferenciados en un mapa interactivo. El mapa permitirá hacer zoom, desplazarse y seleccionar marcadores para ver información resumida de cada reporte (tipo, fecha, estado). Los marcadores se diferenciarán por color e ícono según el tipo de incidencia.
RF-10	Recibir notificaciones push	El sistema debe enviar notificaciones push al dispositivo del ciudadano para informarle sobre los cambios en el

		estado de sus reportes. Las notificaciones se enviarán en los siguientes casos: confirmación de reporte recibido, validación del reporte, inicio de atención y cierre del reporte. Al tocar la notificación, el sistema abrirá la aplicación y redirigirá al detalle del reporte.
RF-11	Configurar notificaciones	El sistema debe permitir a los ciudadanos activar o desactivar las notificaciones push según sus preferencias dentro de la pantalla de preferencias. El usuario podrá seleccionar los tipos de notificaciones que desea recibir (confirmación, validación, atención, cierre). Los cambios se guardarán en la configuración del usuario y persistirán entre sesiones.
RF-12	Validar reporte	El sistema debe permitir a los ciudadanos validar reportes de otros usuarios confirmando que la incidencia existe. Cada usuario puede validar un reporte una sola vez. Un reporte que recibe 5 o más validaciones es marcado como "Reporte Destacado" y adquiere prioridad alta en el panel de administración. El sistema mostrará el contador de validaciones de cada reporte.
RF-13	Visualizar todos los reportes	El sistema debe permitir al administrador acceder al listado completo de todos los reportes registrados en el sistema. El listado mostrará: ID, tipo, fecha, estado, ubicación y ciudadano que reportó. El administrador podrá filtrar por tipo, estado, fecha y zona geográfica, así como buscar por ID o texto en la descripción.
RF-14	Actualizar estado de reporte	El sistema debe permitir al administrador actualizar el estado de los reportes siguiendo el flujo: Recibido → Validado → Atendido → Cerrado. Cada cambio de estado debe incluir una observación y el responsable del cambio. El sistema registrará el cambio en el historial y enviará una notificación automática al ciudadano.
RF-15	Asignar reporte a entidad	El sistema debe permitir al administrador asignar los reportes a las entidades

		competentes (Municipalidad, Policía, Bomberos) según el tipo de incidencia. El sistema validará que la entidad esté activa, registrará la asignación y notificará a la entidad asignada para su atención.
RF-16	Visualizar estadísticas	El sistema debe permitir al administrador visualizar estadísticas y gráficos sobre los reportes registrados: cantidad por tipo de incidencia, por estado, por zona geográfica y evolución temporal. El administrador podrá aplicar filtros por rango de fechas y exportar los datos en formato CSV o Excel.
RF-17	Gestionar usuarios	El sistema debe permitir al administrador visualizar la lista de usuarios registrados, buscar usuarios específicos y gestionar sus cuentas (activar, desactivar o eliminar). Cada acción quedará registrada en el historial de auditoría con fecha, hora y responsable. Al eliminar un usuario, se eliminarán también sus datos asociados.

Fuente: Elaboración propia

Los requerimientos funcionales finales representan la versión refinada y detallada de los requerimientos iniciales.

4. Reglas de Negocio

Tabla 9 - Cuadro de Reglas de Negocio

N°	Regla de Negocio	Descripción
RN-01	Correo electrónico único	Cada usuario debe registrarse con un correo electrónico único. No se permite el registro de dos cuentas con el mismo correo
RN-02	Contraseña segura	La contraseña debe tener mínimo 8 caracteres, incluyendo al menos una letra mayúscula, una letra minúscula y un número
RN-03	Verificación de correo	El usuario debe verificar su correo electrónico antes de poder iniciar sesión por primera vez
RN-04	Sesión única	Un usuario no puede tener más de una sesión activa

		simultáneamente en diferentes dispositivos
RN-05	Campos obligatorios del reporte	Todo reporte debe incluir obligatoriamente: tipo de incidencia, ubicación (GPS o manual), descripción (mínimo 20 caracteres) y al menos una evidencia multimedia (foto o video)
RN-06	Ubicación obligatoria	No se puede enviar un reporte sin una ubicación válida (coordenadas GPS o selección manual en el mapa)
RN-07	Evidencia obligatoria	No se puede enviar un reporte sin al menos una foto o video como evidencia. La evidencia debe ser capturada o seleccionada desde el dispositivo
RN-08	Límite de evidencia	Cada reporte puede incluir como máximo 3 archivos de evidencia multimedia (fotos o videos). Los videos no pueden exceder los 30 segundos de duración
RN-09	Descripción mínima	La descripción del reporte debe tener al menos 20 caracteres y como máximo 500 caracteres
RN-10	Identificador único	Todo reporte enviado exitosamente recibe un identificador único (UUID) generado automáticamente por el sistema
RN-11	Estado inicial	Todo reporte nuevo ingresa con el estado "Recibido" de manera automática
RN-12	Flujo de estados	El estado de un reporte solo puede avanzar en el siguiente orden: Recibido → Validado → Atendido → Cerrado. No se permite retroceder estados
RN-13	Tiempo máximo en estado "Recibido"	Un reporte no puede permanecer en estado "Recibido" por más de 48 horas sin ser validado. Pasado ese tiempo, se notifica al administrador

RN-14	Tiempo máximo en estado "Validado"	Un reporte no puede permanecer en estado "Validado" por más de 7 días sin ser atendido. Pasado ese tiempo, se escala al administrador
RN-15	Cambio de estado justificado	Todo cambio de estado debe incluir una descripción o justificación del cambio y el responsable de realizarlo
RN-16	Notificación obligatoria	Todo cambio de estado genera una notificación push automática al ciudadano que realizó el reporte
RN-17	Validación ciudadana	Un reporte puede ser validado por otros ciudadanos. Cada validación es registrada con el identificador del usuario validador y la fecha
RN-18	Reporte destacado	Un reporte que recibe 5 o más validaciones ciudadanas es marcado como "Reporte Destacado" y adquiere prioridad alta en el panel de administración
RN-19	Un voto por usuario	Cada usuario puede validar un reporte una sola vez. No se permiten validaciones duplicadas del mismo usuario
RN-20	Comentarios moderados	Los comentarios en los reportes deben cumplir con las normas de respeto y no pueden contener lenguaje ofensivo, discriminatorio o violento
RN-21	Anonimato del reporte	Cuando un usuario activa la opción de reporte anónimo, su identidad no es visible para otros ciudadanos, pero sí para el administrador del sistema
RN-22	Asignación por tipo	Los reportes son asignados automáticamente a la entidad competente según el tipo de incidencia: urbana → Municipalidad; delictiva → Policía; emergencia → Bomberos

RN-23	Prioridad por tipo	Los reportes de emergencia tienen prioridad alta; los delictivos, prioridad media; y los urbanos, prioridad baja. Las validaciones ciudadanas pueden aumentar la prioridad
RN-24	Acceso al panel	Solo los usuarios con rol de administrador pueden acceder al panel de administración. El acceso está protegido por autenticación de dos factores
RN-25	Registro de auditoría	Toda acción realizada en el panel de administración (cambio de estado, asignación, eliminación) queda registrada en un historial de auditoría con fecha, hora y responsable
RN-26	Datos personales	Los datos personales de los usuarios solo pueden ser utilizados para la gestión de los reportes y no pueden ser compartidos con terceros sin consentimiento expreso
RN-27	Consentimiento informado	Todo usuario debe aceptar los Términos y Condiciones de Uso y la Política de Privacidad antes de utilizar la aplicación
RN-28	Derecho de eliminación	Todo usuario puede solicitar la eliminación de su cuenta y de todos sus datos personales. El sistema debe procesar la solicitud en un plazo máximo de 72 horas
RN-29	Retención de datos	Los datos de los reportes se conservarán por un período mínimo de 5 años para fines estadísticos e históricos, excepto que el usuario solicite su eliminación
RN-30	Disponibilidad del servicio	La aplicación debe estar disponible el 99.5% del tiempo. Las ventanas de mantenimiento programado deben ser notificadas con al menos 24 horas de anticipación
RN-31	Idioma	La aplicación debe estar disponible en español, con

		posibilidad de añadir otros idiomas en versiones futuras
RN-32	Accesibilidad	La aplicación debe cumplir con los principios de accesibilidad WCAG 2.2 nivel AA en al menos un 80%
RN-33	Restricción geográfica	La aplicación está diseñada para la ciudad de Tacna, pero puede ser utilizada en cualquier ubicación. Sin embargo, los reportes fuera de Tacna se marcan como "fuera de cobertura"
RN-34	Edad mínima	Los usuarios deben tener al menos 18 años para registrarse y utilizar la aplicación
RN-35	Términos de uso	Los usuarios no pueden utilizar la aplicación para fines distintos al reporte de incidencias ciudadanas. El uso indebido puede resultar en la suspensión de la cuenta

Fuente: Elaboración Propia

Establece las directrices operativas, restricciones de validación y flujos normativos que rigen el comportamiento del sistema TacnaReporta.

V. Fase de Desarrollo

1. Perfiles de Usuario

Tabla 10 - Perfil de Ciudadano (Usuario)

Perfil de Ciudadano (Usuario)	
Representante	Ciudadano Reportante
Descripción	Ciudadano de Tacna, mayor de 18 años, que residen o transitan por la ciudad y desea reportar incidencias que afectan su bienestar, seguridad o calidad de vida
Tipo	Usuario Principal
Responsabilidades	- Reportar incidencias de manera rápida y sencilla - Conocer el estado de sus reportes en todo momento

	- Contribuir a mejorar su ciudad y su seguridad - Sentirse escuchado y valorado por las autoridades
Criterios de Éxito	- Canal accesible, gratuito y fácil de usar - Proceso de reporte rápido (menos de 2 minutos) - Georreferenciación automática de la ubicación - Posibilidad de adjuntar evidencia multimedia (fotos/videos) - Recepción de notificaciones sobre cambios de estado - Trazabilidad y seguimiento de sus reportes - Opción de anonimato para casos sensibles
Implicación	El ciudadano es el actor central del sistema. Su participación activa es fundamental para el éxito del proyecto, ya que sin reportes no hay datos que gestionar.
Comentarios de Problemas	- No sabe a dónde acudir para reportar una incidencia - Percibe que "reportar no sirve para nada" porque no recibe respuesta - Pierde tiempo en llamadas telefónicas o desplazamientos presenciales - No tiene forma de conocer el estado de su reporte - Siente desconfianza hacia las autoridades por la falta de retroalimentación - Puede tener dificultades para describir con precisión la ubicación de la incidencia

Fuente: Elaboración Propia

Define las características, responsabilidades y criterios de éxito del usuario principal encargado de registrar las incidencias.

Tabla 11 - Perfil de Administrador

Perfil de Administrador	
Representante	Administrador del Sistema
Descripción	Personal autorizado (Desarrollador o Personal municipal capacitado) encargado de la gestión de la aplicación, monitoreo de reportes y mantenimiento del sistema
Tipo	Usuario Administrador
Responsabilidades	• Gestionar eficientemente los reportes recibidos • Clasificar y priorizar los reportes según su tipo y urgencia • Asignar reportes a las entidades competentes (Municipalidad, Policía, Bomberos) • Actualizar el estado de los reportes (Recibido → Validado → Atendido → Cerrado) • Generar estadísticas y reportes de gestión • Garantizar el correcto funcionamiento del sistema • Gestionar usuarios y mantener la integridad de los datos
Criterios de Éxito	• Panel de administración claro y completo • Herramientas para filtrar y buscar reportes • Capacidad para actualizar estados y asignar reportes • Visualización de estadísticas y gráficos • Exportación de datos para análisis externo • Registro de auditoría de todas las acciones
Implicación	El administrador es el responsable de garantizar que los reportes recibidos sean gestionados de manera eficiente y oportuna.
Comentarios de Problemas	• Recibe reportes incompletos o ambiguos que dificultan la gestión • Tiene dificultades para priorizar incidencias cuando hay gran volumen • No cuenta con herramientas para

	gestionar grandes volúmenes de reportes • No puede comunicar el estado de los reportes a los ciudadanos de manera eficiente • Carece de una base de datos histórica para la planificación urbana
--	---

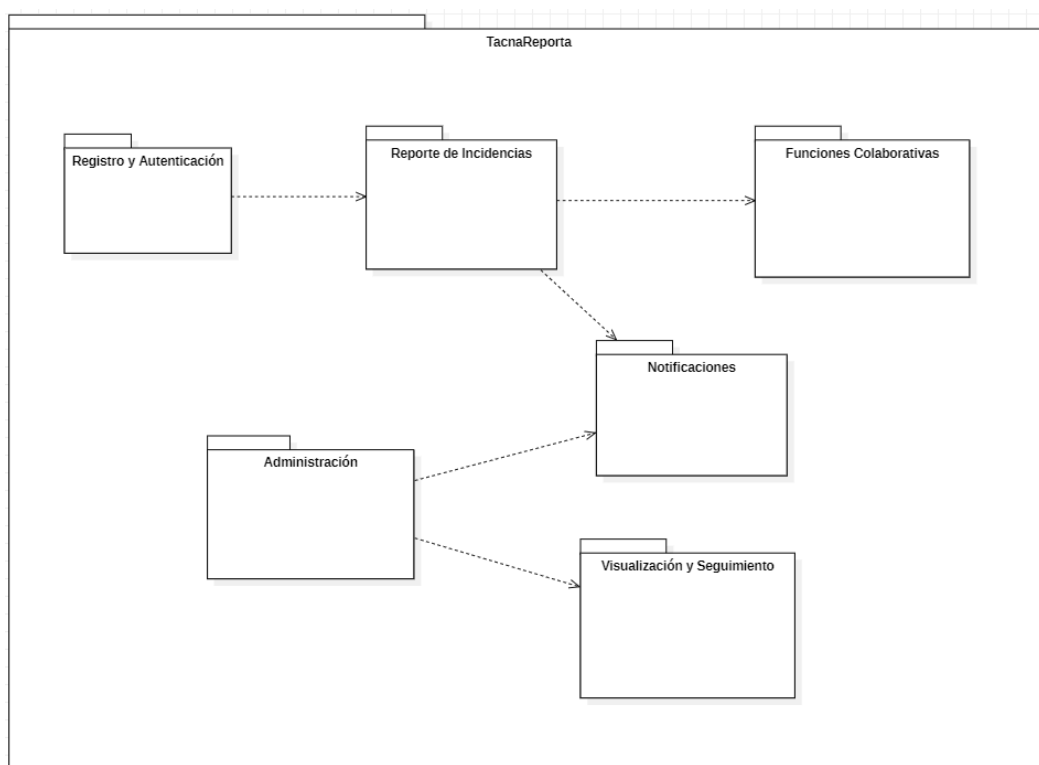
Fuente: Elaboración Propia

Detalla las funciones, responsabilidades y herramientas del usuario encargado de gestionar, clasificar y dar seguimiento a los reportes.

2. Modelo Conceptual

a. Diagrama de Paquetes

Figura 4 - Diagrama de Paquetes

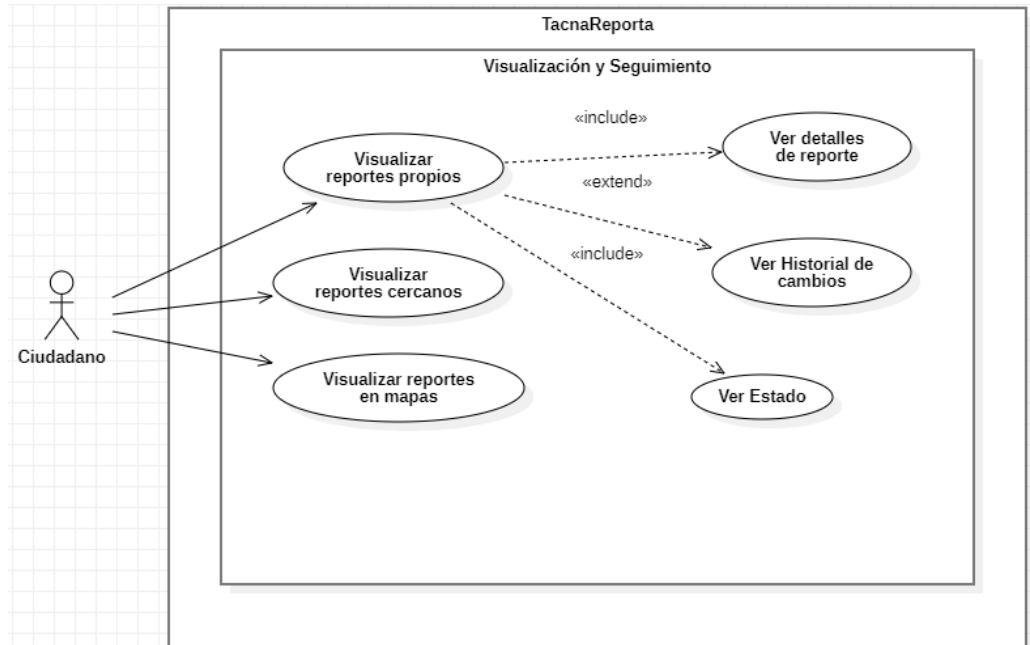


Fuente: Elaboración Propia

Muestra la estructura y organización por paquetes del sistema TacnaReporta.

b. Diagrama de Casos de Uso

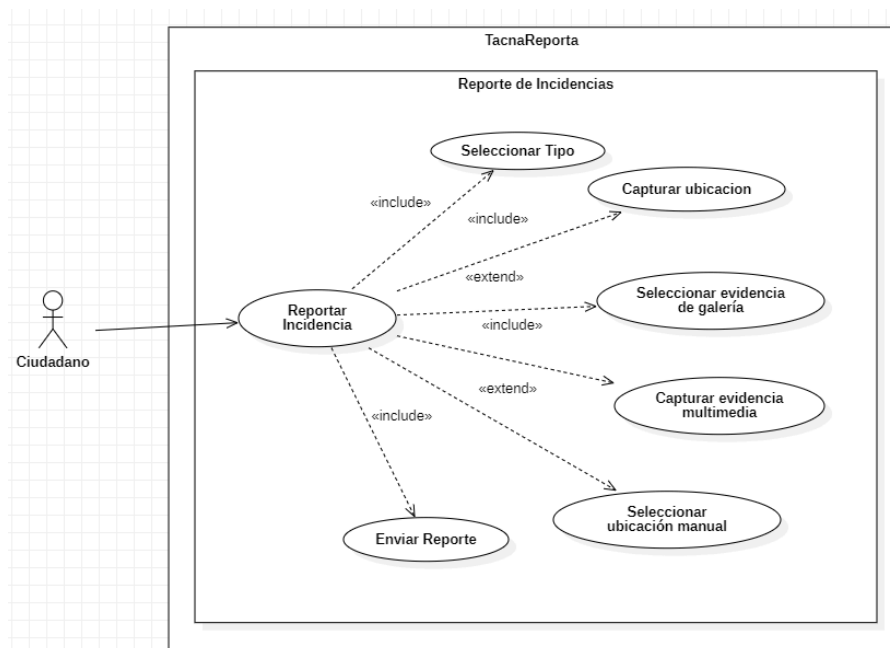
Figura 5 - Diagrama de Casos de Uso - Visualización y Seguimiento



Fuente: Elaboración Propia

Muestra los casos de uso para la visualización y seguimiento de reportes por parte del ciudadano.

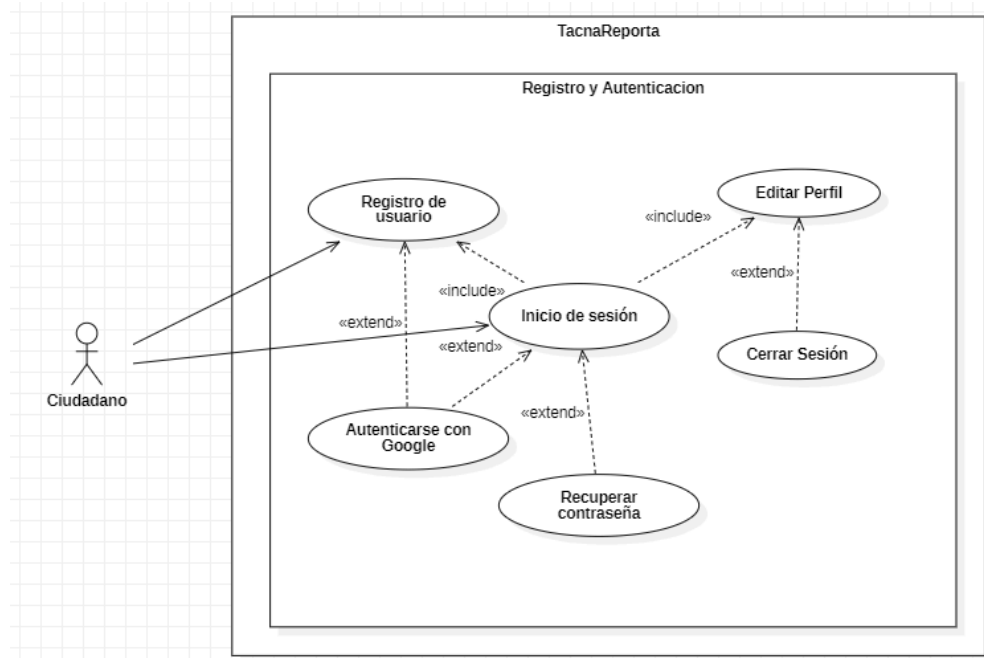
Figura 6 - Diagrama de Casos de Uso - Reporte de Incidencias



Fuente: Elaboración Propia

Muestra los casos de uso relacionados con el registro, selección de tipos, georreferenciación y adjunto de evidencia de incidencias por parte del ciudadano.

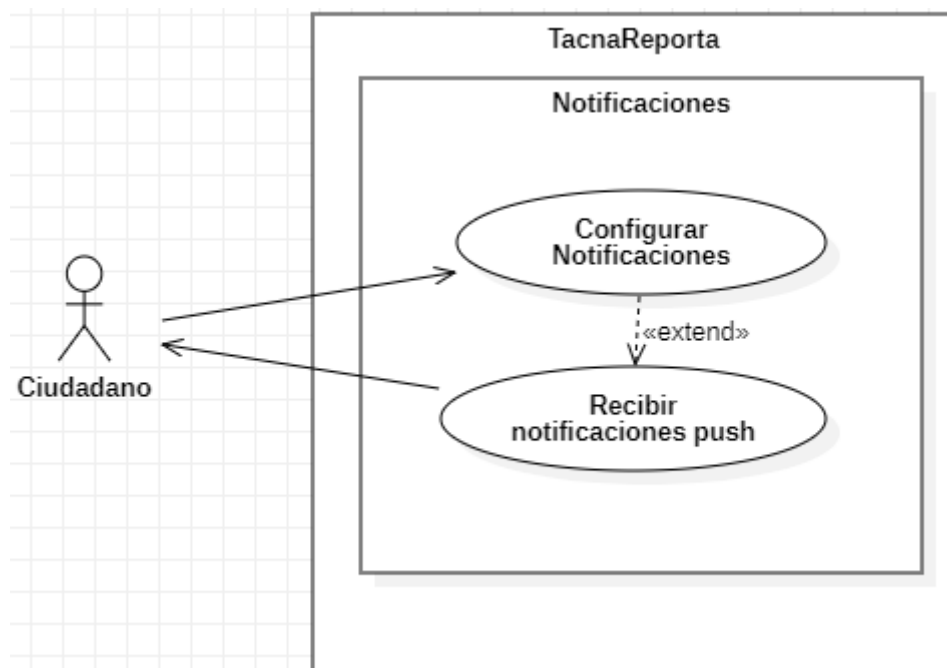
Figura 7 - Diagrama de Casos de Uso - Registro y Autenticación



Fuente: Elaboración Propia

Detalla los casos de uso para la creación de cuenta, inicio de sesión tradicional y con Google, recuperación de contraseña y gestión de perfil.

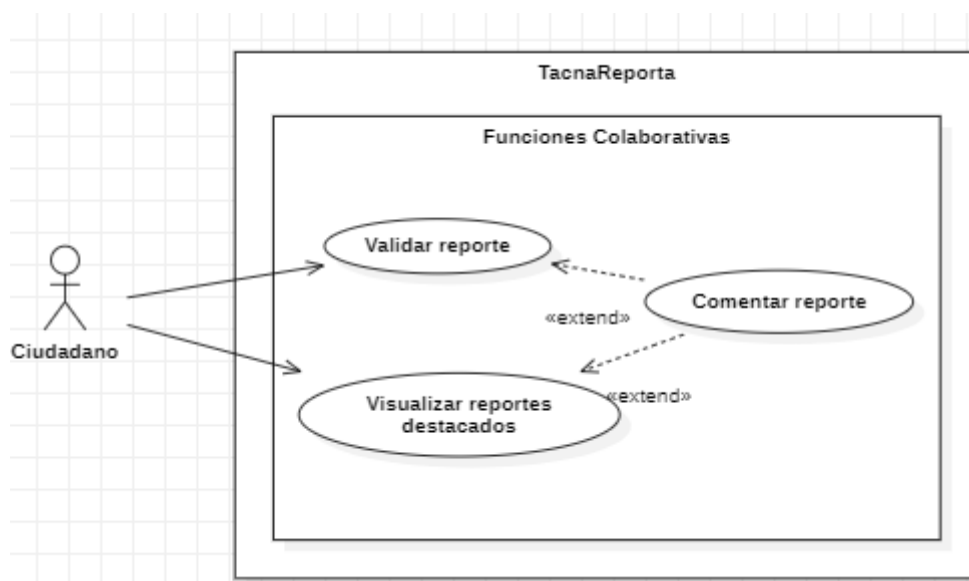
Figura 8 - Diagrama de Casos de Uso - Notificaciones



Fuente: Elaboración Propia

Muestra los casos de uso correspondientes a la recepción de alertas push y configuración de preferencias de notificación del usuario.

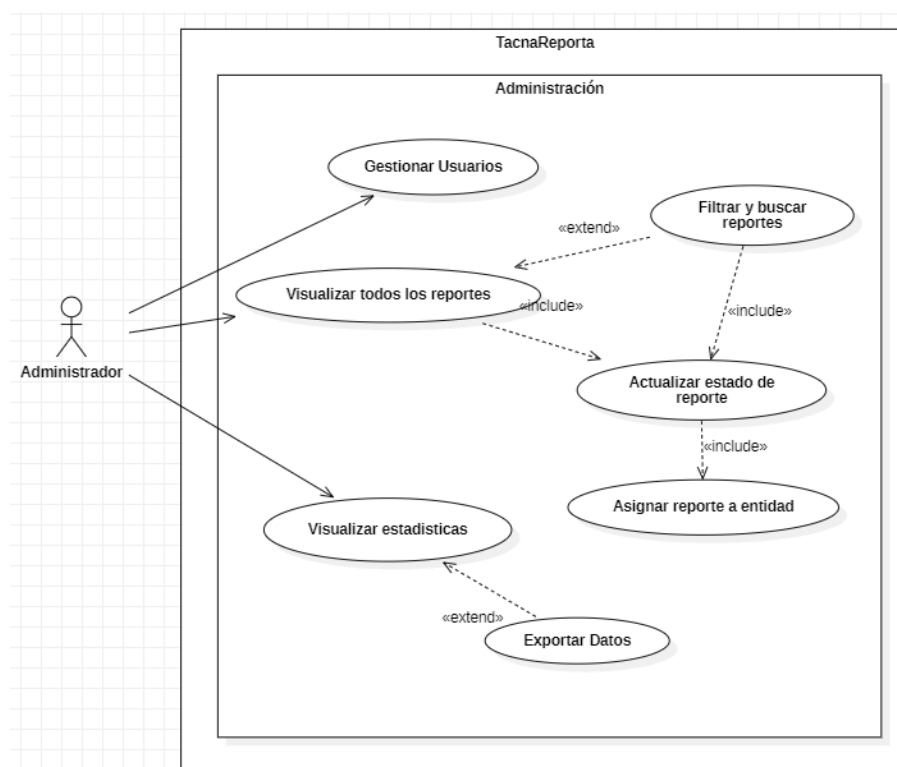
Figura 9 - Diagrama de Casos de Uso - Funciones Colaborativas



Fuente: Elaboración Propia

Ilustra los casos de uso de validación de reportes comunitarios, comentarios y visualización de incidencias destacadas.

Figura 10 - Diagrama de Casos de Uso - Administración



Fuente: Elaboración Propia

Detalla los casos de uso del rol administrador para la gestión de reportes, actualización de estados, asignación a entidades y visualización de estadísticas.

c. Escenarios de Casos de Uso (Narrativa)

Tabla 12 - Escenario de Caso de Uso 01

CU01 - Registrarse en la aplicación	
Tipo	Primario
Actores	Ciudadano
Descripción	El ciudadano crea una cuenta en la aplicación proporcionando su nombre completo, correo electrónico y contraseña. El sistema valida los datos y envía un correo de verificación.
Precondiciones	• El ciudadano debe tener la aplicación instalada en su dispositivo • El ciudadano debe tener conexión a internet • El ciudadano no debe tener una cuenta previamente registrada con el mismo correo
Narrativa de casos de uso	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1. El ciudadano abre la aplicación por primera vez.	1.1. El sistema muestra la pantalla de bienvenida con los botones "Iniciar sesión" y "Registrarse".
2. El ciudadano selecciona la opción "Registrarse"	2.1. El sistema muestra el formulario de registro con los campos: nombre completo, correo electrónico, teléfono, contraseña junto con la confirmación y un cuadro de selección para los Términos y Condiciones.
3. El ciudadano ingresa su nombre completo dentro del campo "Nombre Completo".	3.1. El sistema valida que el campo sea obligatorio.
4. El ciudadano ingresa su correo electrónico dentro del campo "Correo Electrónico".	4.1. El sistema valida que el correo tenga un formato válido y que no esté registrado previamente, además que sea obligatorio.
5. El ciudadano ingresa su número de teléfono en el campo de "Teléfono".	5.1. El sistema valida que el número tiene 9 dígitos y que sean solo números, este campo puede ser opcional.

6. El ciudadano ingresa su contraseña dentro del campo "Contraseña".	6.1. El sistema valida que la contraseña cumpla con los requisitos de seguridad (mínimo 8 caracteres, una mayúscula, una minúscula y un número), además que sea obligatoria.
7. El ciudadano confirma su contraseña en el campo "Confirmar Contraseña"	7.1. El sistema valida que ambas contraseñas coinciden
8. El ciudadano presiona el cuadro de "Términos y Condiciones"	8.1. El sistema mostrará el contenido de los Términos y Condiciones del aplicativo y 2 botones: Aceptar o Rechazar.
8.2. El ciudadano presiona la opción de Aceptar.	8.3. El sistema registra la aceptación de los "Términos y Condiciones" y lo marcará con un check.
8. El ciudadano presiona el botón "Registrarse"	8.1. El sistema valida todos los campos (Nombre Completo, Correo Electrónico, Teléfono, Contraseña, Terminos y Condiciones) estén completos y con el formato adecuado.
	8.2. El sistema crea la cuenta en Firebase Authentication
	8.3. El sistema envía un correo de verificación al correo proporcionado, este tendrá la siguiente estructura: Asunto, Mensaje y el botón de "Verificar Cuenta",
	8.4. El sistema muestra un mensaje de éxito: "Registro exitoso. Por favor, verifica tu correo electrónico"
	8.5. El sistema redirige a la pantalla de inicio de sesión
9. El ciudadano verifica el correo electrónico con el que se ha registrado, busca el correo enviado por el sistema y presiona el botón de "Verificar Cuenta".	9.1. El sistema confirma la verificación del correo y activa la cuenta.

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 13 - Escenario de Caso de Uso 02

CU02 - Iniciar sesión	
Tipo	Primario
Actores	Ciudadano

Descripción	El ciudadano accede a la aplicación utilizando su correo electrónico y contraseña previamente registrados
Precondiciones	• El ciudadano debe haber realizado el CU01 - Registrarse en la aplicación
Narrativa de casos de uso	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1. El ciudadano abre la aplicación	1.1. El sistema muestra la pantalla de inicio de sesión con los campos Correo Electrónico y Contraseña, el botón de "Iniciar Sesión" y un botón extra de "¿Olvidaste tu contraseña?".
2. El ciudadano ingresa su correo electrónico en el campo "Correo Electrónico"	2.1. El sistema valida que el campo no esté vacío y que tenga el formato correcto.
3. El ciudadano ingresa su contraseña en el campo correspondiente	3.1. El sistema valida que el campo no esté vacío.
4. El ciudadano presiona el botón "Iniciar sesión".	4.1. El sistema valida las credenciales en Firebase Authentication.
	4.2. El sistema verifica que el correo esté verificado.
	4.3. El sistema redirige a la pantalla principal de la aplicación si las demás condiciones son correctas.
5. El ciudadano accede a la pantalla principal.	5.1. El sistema muestra el menú principal con las opciones: Reportar incidencia, Mis reportes, Mapa, Perfil, y Preferencias.

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 14 - Escenario de Caso de Uso 03

CU03 - Cerrar sesión	
Tipo	Secundario
Actores	Ciudadano
Descripción	El ciudadano finaliza la sesión activa en el dispositivo de manera segura.
Precondiciones	• El ciudadano debe haber realizado CU02 - Inicio de Sesión.

Narrativa de casos de uso	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1. El ciudadano accede al menú de perfil desde la pantalla principal.	1.1. El sistema muestra las opciones del perfil: Editar Perfil y Cerrar Sesión.
2. El ciudadano selecciona "Cerrar sesión".	2.1. El sistema solicita confirmación de cierre de sesión
3. El ciudadano confirma el cierre de sesión.	3.1. El sistema elimina los datos de la sesión activa.
	3.2. El sistema redirige a la pantalla de inicio de sesión.

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 15 - Escenario de Caso de Uso 04

CU04 - Recuperar contraseña	
Tipo	Secundario
Actores	Ciudadano
Descripción	El ciudadano restablecer su contraseña a través de un enlace enviado a su correo electrónico
Precondiciones	• El ciudadano debe haber realizado el CU01 - Registrarse en la aplicación
Narrativa de casos de uso	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1. El ciudadano selecciona "¿Olvidaste tu contraseña?" en la pantalla de "Inicio de Sesión".	1.1. El sistema muestra el campo para ingresar el correo electrónico y un botón para poder "Enviar Enlace".
2. El ciudadano ingresa su correo electrónico en el campo correspondiente.	2.1. El sistema valida que el correo está registrado.
3. El ciudadano presiona "Enviar enlace"	3.1. El sistema genera un enlace de recuperación.
	3.2. El sistema envía el enlace al correo electrónico utilizado.
	3.3. El sistema muestra el mensaje: "Revisa tu correo electrónico"

4. El ciudadano revisa su correo electrónico	4.1. El sistema muestra el correo con el enlace de recuperación
5. El ciudadano hace clic en el enlace de recuperación.	5.1. El sistema muestra el formulario para ingresar la nueva contraseña, con los campos de "Nueva Contraseña", "Confirmar Contraseña" y el botón para confirmar la acción.
6. El ciudadano ingresa su nueva contraseña.	6.1. El sistema valida que la contraseña cumpla con los requisitos de seguridad
7. El ciudadano confirma su nueva contraseña.	7.1. El sistema valida que ambas contraseñas coinciden.
8. El ciudadano presiona "Confirmar".	8.1. El sistema actualiza la contraseña
	8.2. El sistema muestra el mensaje: "Contraseña actualizada exitosamente"
	8.3. El sistema redirige a la pantalla de inicio de sesión.

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 16 - Escenario de Caso de Uso 05

CU05 - Editar perfil	
Tipo	Primario
Actores	Ciudadano
Descripción	El ciudadano actualiza su información personal (nombre, contraseña, número de teléfono).
Precondiciones	• El ciudadano debe haber realizado el CU02 - Inicio de Sesión.
Narrativa de casos de uso	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1. El ciudadano accede a su perfil de la pantalla principal.	1.1. El sistema muestra los datos del usuario, y las opciones de "Editar Perfil" y "Cerrar Sesión".
2. El ciudadano selecciona "Editar perfil"	2.1. El sistema habilita la edición de los campos (Nombres Completos, Contraseña, y Teléfono), el campo de correo electrónico no puede ser cambiado.

3. El ciudadano modifica sus datos personales.	3.1. El sistema valida que los datos sean correctos.
4. El ciudadano presiona "Guardar cambios"	4.1. El sistema actualiza el perfil del usuario.
	4.2. El sistema muestra el mensaje: "Perfil actualizado exitosamente"

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 17 - Escenario de Caso de Uso 06

CU06 - Reportar incidencia	
Tipo	Primario
Actores	Ciudadano
Descripción	El ciudadano reporta una incidencia urbana, delictiva o de emergencia mediante un formulario estandarizado con georreferenciación y evidencia multimedia
Precondiciones	• El ciudadano debe haber realizado el CU02 - Inicio de Sesión. • El ciudadano debe tener activado el GPS y otorgar permisos de ubicación y cámara.
Narrativa de casos de uso	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1. El ciudadano, desde la pantalla principal, identifica y presiona el botón "Reportar incidencia"	1.1. El sistema muestra el formulario de reporte con los pasos: tipo de incidencia, ubicación, descripción y evidencia multimedia
2. El ciudadano selecciona el tipo de incidencia, que es el conjunto de la categoría y la subcategoría. Para ello, primero presiona el botón del tipo deseado (Urbana, Delictiva o Emergencia) según la naturaleza del problema que desea reportar.	2.1. El sistema muestra las categorías disponibles como botones seleccionables: Urbana (ícono de ciudad), Delictiva (ícono de escudo) y Emergencia (ícono de alerta).
2.2. El ciudadano presiona el botón de la categoría que mejor describe la incidencia (por ejemplo, "Bache" dentro de Urbana).	2.2. El sistema muestra las subcategorías correspondientes a la categoría seleccionada como botones seleccionables (por ejemplo, dentro de "Bache": "Bache profundo", "Bache superficial").

2.3. El ciudadano presiona el botón de la subcategoría que mejor describe la incidencia (por ejemplo, "Bache profundo").	2.4. El sistema asegura que los botones (tipo, categoría y subcategoría) permanezcan marcados hasta el final del procedimiento.
3. El ciudadano permite que el sistema capture automáticamente su ubicación GPS. Si es necesario, otorgar los permisos de ubicación cuando el sistema los solicita.	3.1. El sistema verifica si los permisos de ubicación están otorgados.
	3.2. Si no están otorgados, el sistema solicita permisos de ubicación al ciudadano
	3.3. El sistema verifica si el GPS está activado.
	3.4. El sistema obtiene las coordenadas GPS del dispositivo (latitud y longitud).
	3.5. El sistema muestra la ubicación capturada en un mapa con un marcador.
4. El ciudadano verifica la ubicación capturada en el mapa. Si la ubicación no es correcta, arrastra el marcador hasta la posición exacta de la incidencia.	4.1. El sistema muestra las coordenadas exactas (latitud y longitud) y el mapa con el marcador de ubicación
4.2. El ciudadano puede ajustar manualmente la ubicación si es necesario (arrastrando el marcador)	4.3. El sistema actualiza las coordenadas según el ajuste manual
5. El ciudadano presiona el campo de texto "Descripción" e ingresa una descripción detallada de la incidencia, explicando qué ocurrió, cuándo y cualquier detalle relevante.	5.1. El sistema valida que la descripción tenga entre 20 y 500 caracteres.
	5.2. El sistema muestra un contador de caracteres en tiempo real (por ejemplo, "45/500").
6. El ciudadano presiona el botón "Adjuntar evidencia" y selecciona una de las opciones: "Tomar foto", "Grabar vídeo" o "Seleccionar de galería".	6.1. El sistema muestra las opciones: "Tomar foto", "Grabar vídeo" o "Seleccionar de galería".

	6.2. El sistema abre la cámara o galería del dispositivo según la opción seleccionada.
	6.3. El ciudadano toma una foto o graba un video (máximo 30 segundos)
	6.4. El sistema muestra una vista previa de la evidencia capturada
	6.5. El sistema permite adjuntar hasta 3 archivos de evidencia
	6.6. El sistema comprime las imágenes y videos para optimizar el almacenamiento
7. El ciudadano, una vez completados todos los pasos, presiona el botón "Enviar reporte" (botón destacado en la parte inferior del formulario).	7.1. El sistema valida que todos los campos obligatorios estén completos (tipo, categoría, subcategoría, ubicación, descripción y evidencia).
	7.2. El sistema valida que la descripción cumpla con los requisitos de longitud.
	7.3. El sistema valida que la ubicación esté registrada (latitud y longitud no nulas)
	7.4. El sistema valida que al menos una evidencia esté adjunta
	7.5. El sistema comprime la evidencia multimedia (imagen o video) para reducir su tamaño
	7.6. El sistema genera un identificador único (UUID) para el reporte
	7.7. El sistema sube la evidencia multimedia a Firebase Storage
	7.8. El sistema obtiene las URLs de la evidencia almacenada
	7.9. El sistema almacena el reporte en Firebase Firestore con estado "Recibido"
	7.10. El sistema envía una notificación push de confirmación al ciudadano
	7.11. El sistema muestra la pantalla de confirmación con el ID del reporte generado

	7.12. El sistema redirige al historial de reportes después de 2 segundos
--	--

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 18 - Escenario de Caso de Uso 07

CU07 - Visualizar reportes propios	
Tipo	Primario
Actores	Ciudadano
Descripción	El ciudadano accede al listado completo de todos los reportes que ha realizado, con su estado actual
Precondiciones	• El ciudadano debe haber realizado el CU-02 - Inicio de Sesión. • El ciudadano debe haber realizado al menos un reporte (haber completado el CU-06 - Reportar incidencia al menos una vez). • El ciudadano debe tener conexión a internet.
Narrativa de casos de uso	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1. El ciudadano, desde la pantalla principal, identifica y presiona el botón "Mis reportes" (botón con ícono de lista ubicado en los accesos rápidos).	1.1. El sistema muestra un indicador de carga mientras consulta los reportes del usuario en Firebase Firestore.
	1.2. El sistema ordena los reportes por fecha de creación (más recientes primero).
2. El ciudadano visualiza el listado de reportes en la pantalla.	2.1. El sistema muestra para cada reporte una tarjeta con la siguiente información: • Ícono representativo del tipo de incidencia (Urbana, Delictiva o Emergencia). • Categoría de la incidencia (ej. "Bache", "Robo", "Incendio"). • Tipo de incidencia (Urbana, Delictiva o Emergencia). • Estado actual del reporte con un badge de color (Recibido: azul, Validado: amarillo, Atendido: naranja, Cerrado: verde). • Descripción del reporte (máximo 2 líneas).

	• Fecha de creación en formato legible (día/mes/año hora:minuto). • Número de validaciones recibidas (si es mayor a 0).
3. El ciudadano presiona sobre una de las tarjetas de reporte para ver su detalle completo.	3.1. El sistema redirige a la pantalla de detalle del reporte, pasando como parámetro el objeto Reporte seleccionado.
	3.2. El sistema muestra el detalle completo del reporte: tipo, categoría, subcategoría, ubicación en mapa, descripción, evidencia multimedia, estado actual e historial de cambios.

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 19 - Escenario de Caso de Uso 08

CU08 - Visualizar reportes cercanos	
Tipo	Primario
Actores	Ciudadano
Descripción	El ciudadano visualiza en un mapa interactivo los reportes realizados por otros ciudadanos en un radio cercano (1 km) a su ubicación actual, con íconos diferenciados por tipo de incidencia, y puede seleccionar uno para ver su detalle.
Precondiciones	• El ciudadano debe haber realizado el CU-02 - Inicio de Sesión. • El ciudadano debe tener el GPS activado y haber otorgado permisos de ubicación. • Deben existir reportes cercanos en un radio de 1 km. • El ciudadano debe tener conexión a internet.
Narrativa de casos de uso	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1. El ciudadano, desde la pantalla principal, identifica y presiona el botón "Reportes cercanos" (botón con ícono de mapa ubicado en los accesos rápidos).	1.1. El sistema muestra un indicador de carga mientras obtiene la ubicación actual.

	1.2. El sistema verifica si los permisos de ubicación están otorgados. Si no están otorgados, el sistema solicita permisos de ubicación al ciudadano.
	1.3. El sistema obtiene la ubicación actual del ciudadano (latitud y longitud) mediante el GPS del dispositivo.
2. El ciudadano espera mientras el sistema busca los reportes cercanos.	2.1. El sistema consulta los reportes en Firebase Firestore que estén dentro de un radio de 1 km desde la ubicación actual del ciudadano.
	2.2. El sistema filtra los reportes por proximidad geográfica (cálculo de distancia entre coordenadas).
	2.3. El sistema obtiene la lista de reportes cercanos con sus coordenadas, tipo y estado.
3. El ciudadano visualiza los reportes cercanos en el mapa interactivo.	3.1. El sistema carga el mapa interactivo de Google Maps centrado en la ubicación actual del ciudadano.
	3.2. El sistema coloca un marcador por cada reporte cercano en el mapa.
	3.3. El sistema diferencia los marcadores por tipo de incidencia mediante colores e íconos: • Urbana: marcador azul (ícono de ciudad). • Delictiva: marcador rojo (ícono de escudo). • Emergencia: marcador naranja (ícono de alerta). 3.4. El sistema muestra un círculo de radio de 1 km alrededor de la ubicación del ciudadano. 3.5. El sistema muestra la ubicación actual del ciudadano con un marcador especial (ícono de persona).
4. El ciudadano explora el mapa haciendo zoom o desplazándose.	4.1. El sistema actualiza la visualización del mapa según el zoom y desplazamiento.
	4.2. El sistema mantiene los marcadores de los reportes cercanos visibles.
	4.3. El sistema permite actualizar la búsqueda si el ciudadano se desplaza a otra zona (opcional).

5. El ciudadano presiona sobre un marcador de reporte cercano.	5.1. El sistema muestra una ventana emergente (InfoWindow) con información resumida del reporte: • Categoría de la incidencia. • Tipo de incidencia. • Estado actual del reporte. • Fecha de creación. • Botón "Ver detalle" para acceder al detalle completo.
6. El ciudadano presiona el botón "Ver detalle" en la ventana emergente.	6.1. El sistema redirige a la pantalla de detalle del reporte, pasando como parámetro el objeto Reporte seleccionado.
	6.2. El sistema muestra el detalle completo del reporte: tipo, categoría, subcategoría, ubicación en mapa, descripción, evidencia multimedia, estado actual e historial de cambios.

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 20 - Escenario de Caso de Uso 09

CU09 - Visualizar reportes en mapa	
Tipo	Secundario
Actores	Ciudadano
Descripción	El ciudadano visualiza todos los reportes georreferenciados en un mapa interactivo, con marcadores diferenciados por tipo y estado, y puede seleccionar un marcador para ver información resumida del reporte.
Precondiciones	• El ciudadano debe haber realizado el CU-02 - Inicio de Sesión. • Deben existir reportes con ubicación registrada en el sistema. • El ciudadano debe tener conexión a internet.
Narrativa de casos de uso	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1. El ciudadano, desde la pantalla principal, identifica y presiona el botón "Ver mapa" (botón con ícono de mapa ubicado en los accesos rápidos).	1.1. El sistema muestra un indicador de carga mientras carga el mapa interactivo

	1.2. El sistema carga el mapa interactivo de Google Maps centrado en la ciudad de Tacna.
	1.3. El sistema consulta los reportes en Firebase Firestore que tengan ubicación registrada (latitud y longitud no nulas).
	1.4. El sistema obtiene la lista de reportes georreferenciados con sus coordenadas, tipo y estado.
2. El ciudadano espera mientras el sistema coloca los marcadores en el mapa.	2.1. El sistema coloca un marcador por cada reporte en el mapa.
	2.2. El sistema diferencia los marcadores por tipo de incidencia mediante colores e íconos: • Urbana: marcador azul (ícono de ciudad). • Delictiva: marcador rojo (ícono de escudo). • Emergencia: marcador naranja (ícono de alerta).
	2.3. El sistema diferencia los marcadores por estado mediante la opacidad o el borde del marcador: • Recibido: marcador con borde azul. • Validado: marcador con borde amarillo. • Atendido: marcador con borde naranja. • Cerrado: marcador con borde verde.
3. El ciudadano visualiza los reportes en el mapa y explora la zona haciendo zoom o desplazándose.	3.1. El sistema muestra los marcadores diferenciados por tipo y estado.
	3.2. El sistema actualiza la visualización del mapa según el zoom y desplazamiento del ciudadano.
	3.3. El sistema mantiene los marcadores visibles en todo momento.
	3.4. El sistema muestra una leyenda en la esquina inferior izquierda con la explicación de los colores e íconos.
4. El ciudadano presiona sobre un marcador de reporte.	4.1. El sistema muestra una ventana emergente (InfoWindow) con información resumida del reporte: • Categoría de la incidencia. • Tipo de incidencia.

	• Estado actual del reporte. • Fecha de creación.
	4.2. El sistema centra el mapa en el marcador seleccionado.
	4.3. El sistema permite cerrar la ventana emergente presionando fuera de ella.

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 21 - Escenario de Caso de Uso 10

CU10 - Recibir notificaciones push	
Tipo	Secundario
Actores	Ciudadano; Administrador (actor secundario que genera el cambio de estado)
Descripción	El ciudadano recibe notificaciones push en su dispositivo sobre los cambios en el estado de sus reportes (Recibido, Validado, Atendido, Cerrado), permitiéndole mantenerse informado en tiempo real sobre la atención de sus incidencias.
Precondiciones	• El ciudadano debe haber realizado el CU-02 - Inicio de Sesión. • El ciudadano debe haber otorgado permisos de notificaciones en su dispositivo. • El ciudadano debe tener conexión a internet. • El ciudadano debe haber configurado las notificaciones (CU-11) para recibir las notificaciones. • Debe existir al menos un reporte del ciudadano con cambios de estado.
Narrativa de casos de uso	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1. El administrador (desde el panel de administración) actualiza el estado de un reporte del ciudadano (por ejemplo, de "Recibido" a "Validado").	1.1. El sistema detecta el cambio de estado en el reporte del ciudadano.
	1.2. El sistema verifica la configuración de notificaciones del ciudadano:

	• Si el ciudadano tiene las notificaciones activadas para ese tipo de cambio, el sistema continúa. • Si el ciudadano tiene las notificaciones desactivadas, el sistema no envía la notificación y termina el flujo.
	1.3. El sistema genera una notificación con el nuevo estado, incluyendo: • Título: "Reporte [ID] actualizado". • Mensaje: "Tu reporte ha cambiado al estado: [nuevo estado]". • Datos adicionales: ID del reporte, nuevo estado, fecha del cambio.
	2. El sistema prepara el envío de la notificación a través de Firebase Cloud Messaging.
	2.1. El sistema obtiene el token FCM del dispositivo del ciudadano.
	2.2. El sistema envía la notificación a través de Firebase Cloud Messaging (FCM).
	2.3. El sistema almacena la notificación en la colección notificaciones de Firestore con los siguientes datos: • id, idUsuario, idReporte, título, mensaje, tipo, fechaEnvío, leída (false).
3. El ciudadano recibe la notificación en su dispositivo.	3.1. El sistema muestra la notificación en la barra de notificaciones del dispositivo con el ícono de la aplicación, el título y el mensaje.
	3.2. El sistema emite un sonido o vibración (según la configuración del dispositivo).
	3.3. El sistema muestra la notificación incluso si la aplicación está en segundo plano o cerrada.
4. El ciudadano visualiza la notificación en la barra de notificaciones y la expande para ver más detalles.	4.1. El sistema muestra el contenido completo de la notificación: • Título: "Reporte [ID] actualizado". • Mensaje: "Tu reporte ha cambiado al estado: [nuevo estado]". • Fecha y hora de envío.
5. El ciudadano toca la notificación para abrirla.	5.1. El sistema abre la aplicación TacnaReporta.

	5.2. El sistema redirige al detalle del reporte correspondiente al ID de la notificación (dentro del CU-07: Visualizar reportes propios).
	5.3. El sistema marca la notificación como leída en Firestore (leída: true).
	5.4. El sistema elimina la notificación de la barra de notificaciones del dispositivo.
6. El ciudadano visualiza el cambio de estado en el detalle del reporte.	6.1. El sistema muestra el detalle del reporte con el estado actualizado.
	6.2. El sistema muestra el historial de cambios con la fecha y hora del cambio de estado.
	6.3. El sistema muestra la evidencia multimedia asociada al reporte (si aplica).

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 22 - Escenario de Caso de Uso 11

CU11 - Configurar notificaciones	
Tipo	Primario
Actores	Ciudadano
Descripción	El ciudadano accede a la configuración de notificaciones y personaliza sus preferencias: activa o desactiva las notificaciones push y selecciona los tipos de notificación que desea recibir (confirmación, validación, atención, cierre).
Precondiciones	• El ciudadano debe haber realizado el CU-02 - Inicio de Sesión. • El ciudadano debe tener conexión a internet. • Debe existir una configuración previa de notificaciones (creada automáticamente al registrarse en el CU-01).
Narrativa de casos de uso	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1. El ciudadano, desde la pantalla de perfil, identifica y presiona la	1.1. El sistema muestra un indicador de carga mientras obtiene las opciones de configuración.

opción "Configuración" (botón con ícono de engranaje).	
	1.2. El sistema muestra la pantalla de configuración con las siguientes secciones: • Cuenta: editar perfil, cambiar contraseña. • Notificaciones: configurar notificaciones push. • Privacidad: gestionar anonimato y datos personales. • Acerca de: información de la aplicación.
2. El ciudadano presiona la opción "Notificaciones".	2.1. El sistema consulta la configuración actual del ciudadano en la colección configuraciones de Firestore, filtrando por el idUsuario.
	2.2. El sistema obtiene la configuración con los siguientes datos: • notificacionesActivas: true/false. • tiposNotificacion: lista de tipos seleccionados.
	2.3. El sistema muestra la pantalla de configuración de notificaciones con: • Interruptor principal "Notificaciones push" (activado/desactivado). • Lista de tipos de notificación con interruptores individuales: - Confirmación de reporte. - Validación de reporte. - Atención de reporte. - Cierre de reporte.
3. El ciudadano activa o desactiva el interruptor principal "Notificaciones push".	3.1. El sistema registra el cambio en el estado local de la pantalla.
	3.2. Si el ciudadano desactiva el interruptor principal: • El sistema deshabilita visualmente los interruptores individuales de tipos de notificación. • El sistema muestra el mensaje: "Las notificaciones push están desactivadas".
	3.3. Si el ciudadano activa el interruptor principal: • El sistema habilita visualmente los interruptores individuales. • El sistema restaura los valores previos de los tipos de notificación.

4. El ciudadano activa o desactiva los interruptores individuales de los tipos de notificación que desea recibir.	4.1. El sistema registra cada cambio en el estado local de la pantalla.
	4.2. El sistema valida que al menos un tipo de notificación esté seleccionado si el interruptor principal está activado.
	4.3. Si el ciudadano intenta desactivar todos los tipos estando el interruptor principal activado, el sistema muestra el mensaje: "Debes seleccionar al menos un tipo de notificación".
5. El ciudadano presiona el botón "Guardar cambios" (botón destacado en la parte inferior de la pantalla).	5.1. El sistema valida la configuración seleccionada: • Si el interruptor principal está activado, al menos un tipo debe estar seleccionado. • Si el interruptor principal está desactivado, los tipos pueden estar vacíos.
	5.2. El sistema actualiza la configuración del ciudadano en la colección configuraciones de Firestore.
	5.3. El sistema muestra un mensaje de éxito: "Configuración actualizada exitosamente".
	5.4. El sistema redirige a la pantalla de perfil después de 2 segundos.
	5.5. El sistema aplica los cambios en el envío de notificaciones futuras (CU-10).

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 23 - Escenario de Caso de Uso 12

CU12 - Validar reporte	
Tipo	Primario
Actores	Ciudadano
Descripción	El ciudadano valida un reporte de otro usuario confirmando que la incidencia existe. Un reporte que alcanza 5 o más validaciones es marcado como "Reporte Destacado" y adquiere prioridad alta en el panel de administración.

Precondiciones	• El ciudadano debe haber realizado el CU-02 - Inicio de Sesión. • Debe existir al menos un reporte cercano (visualizado previamente en el CU-08 o CU-09). • El ciudadano no debe haber validado previamente ese mismo reporte. • El ciudadano debe tener conexión a internet.
Narrativa de casos de uso	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1. El ciudadano, desde la pantalla de reportes cercanos (CU-08) o mapa (CU-09), identifica y presiona un marcador o tarjeta de un reporte de otro usuario.	1.1. El sistema consulta el detalle del reporte en Firebase Firestore.
	1.2. El sistema obtiene la información del reporte: tipo, categoría, subcategoría, descripción, ubicación, evidencia multimedia, estado actual, número de validaciones e historial de cambios.
	1.3. El sistema muestra el detalle completo del reporte en una pantalla dedicada.
	1.4. El sistema muestra el botón "Validar reporte" (botón con ícono de pulgar arriba o check).
2. El ciudadano presiona el botón "Validar reporte" para confirmar que la incidencia existe.	2.1. El sistema muestra un indicador de carga mientras verifica la validación.
	2.2. El sistema verifica si el ciudadano ya validó ese reporte, consultando la colección validaciones en Firestore con los siguientes filtros: • idReporte = ID del reporte. • idUsuario = ID del ciudadano autenticado.
	2.3. El sistema evalúa el resultado de la verificación: • Si el ciudadano ya validó el reporte, el sistema muestra el mensaje: "Ya validaste este reporte" y termina el flujo
3. El ciudadano espera mientras el sistema registra la validación.	3.1. El sistema registra la validación en la colección validaciones de Firestore con los siguientes datos:

	• id: UUID generado automáticamente. • idReporte: ID del reporte validado. • idUsuario: ID del ciudadano que valida. • fechaValidacion: fecha y hora actual. • comentario: comentario opcional del ciudadano (si aplica).
	3.2. El sistema incrementa el contador de validaciones del reporte en 1, actualizando el campo validaciones en el documento del reporte.
4. El ciudadano espera mientras el sistema verifica si el reporte alcanzó el umbral de destacado.	4.1. El sistema verifica si el reporte alcanzó 5 o más validaciones.
	4.2. El sistema evalúa el resultado de la verificación: • Si el reporte alcanzó 5 validaciones, el sistema marca el reporte como "Reporte Destacado", actualizando el campo destacado a true en Firestore. • Si el reporte no alcanzó 5 validaciones, el sistema mantiene la prioridad actual del reporte.
5. El ciudadano visualiza la confirmación de la validación.	5.1. El sistema muestra un mensaje de éxito: "Validación registrada exitosamente".
	5.2. El sistema actualiza el contador de validaciones en la pantalla de detalle del reporte (por ejemplo, de "3 validaciones" a "4 validaciones").
	5.3. Si el reporte alcanzó 5 validaciones, el sistema muestra un badge de "Reporte Destacado" con un ícono de estrella.
	5.4. El sistema deshabilita el botón "Validar reporte" para evitar validaciones duplicadas.

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 24 - Escenario de Caso de Uso 13

CU13 - Visualizar todos los reportes	
Tipo	Primario
Actores	Administrador
Descripción	El administrador accede al listado completo de todos los reportes

	registrados en el sistema, con opciones de filtrado y búsqueda, y puede seleccionar un reporte para ver su detalle completo.
Precondiciones	• El administrador debe haber realizado el CU-02 - Inicio de Sesión con rol de Administrador. • Debe existir al menos un reporte registrado en el sistema. • El administrador debe tener conexión a internet.
Narrativa de casos de uso	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1. El administrador accede al panel de administración después de iniciar sesión con su cuenta de administrador.	1.1. El sistema verifica que el rol del usuario sea "Administrador".
	1.2. Si el usuario no es administrador, el sistema muestra el mensaje: "Acceso denegado. No tienes permisos de administrador" y redirige a la pantalla principal
	1.3. El sistema muestra el dashboard con el resumen de reportes: • Total de reportes: número total de reportes registrados. • Reportes por estado: cantidad de reportes en cada estado (Recibido, Validado, Atendido, Cerrado). • Reportes por tipo: cantidad de reportes por tipo (Urbana, Delictiva, Emergencia). • Reportes recientes: lista de los últimos 5 reportes registrados. • Gráficos: gráficos de barras o pastel con la distribución de reportes.
2. El administrador presiona la opción "Reportes" en el menú lateral del panel de administración.	2.1. El sistema muestra un indicador de carga mientras consulta los reportes.
	2.2. El sistema consulta la colección reportes en Firebase Firestore, ordenando los resultados por fecha de creación (más recientes primero).
	2.3. El sistema obtiene la lista completa de reportes con los siguientes datos: • ID del reporte.

	• Tipo de incidencia. • Categoría y subcategoría. • Fecha de creación. • Estado actual. • Ubicación (latitud y longitud). • ID del ciudadano que reportó. • Número de validaciones.
	2.4. El sistema muestra el listado completo de reportes en una tabla paginada.
3. El administrador visualiza el listado de reportes en la pantalla.	3.1. El sistema muestra para cada reporte una fila en la tabla con la siguiente información: • ID: identificador único del reporte. • Tipo: Urbana, Delictiva o Emergencia (con color distintivo). • Categoría: categoría de la incidencia. • Fecha: fecha de creación en formato legible. • Estado: estado actual con badge de color. • Ubicación: coordenadas o dirección aproximada. • Ciudadano: nombre del ciudadano que reportó (o "Anónimo"). • Validaciones: número de validaciones recibidas.
	3.2. El sistema muestra la tabla con paginación (10, 25 o 50 registros por página).
	3.3. El sistema muestra un buscador en la parte superior para buscar por ID, categoría o ciudadano.
	3.4. El sistema muestra filtros para filtrar por tipo, estado, fecha y zona geográfica.
4. El administrador aplica filtros para reducir el listado de reportes.	4.1. El sistema muestra las opciones de filtrado: • Tipo: Urbana, Delictiva, Emergencia. • Estado: Recibido, Validado, Atendido, Cerrado. • Fecha: rango de fechas (desde/hasta). • Zona: distrito o zona geográfica.
	4.2. El administrador selecciona los filtros deseados.
	4.3. El sistema aplica los filtros y actualiza el listado.

	4.4. El sistema muestra el número de resultados encontrados.
5. El administrador busca un reporte específico en el buscador.	5.1. El administrador ingresa un término de búsqueda (ID, categoría o nombre del ciudadano).
	5.2. El sistema busca en la lista de reportes y filtra los resultados.
	5.3. El sistema muestra los reportes que coinciden con la búsqueda.
6. El administrador presiona sobre una fila de reporte para ver su detalle completo.	6.1. El sistema redirige a la pantalla de detalle del reporte.
	6.2. El sistema muestra el detalle completo del reporte: • Tipo, categoría y subcategoría. • Descripción completa. • Ubicación en mapa interactivo. • Evidencia multimedia (fotos y videos). • Estado actual e historial de cambios. • Número de validaciones y ciudadanos que validaron. • Datos del ciudadano que reportó (o "Anónimo").
	6.3. El sistema muestra los botones de acción disponibles: • Actualizar estado (CU-14). • Asignar entidad (CU-15). • Volver al listado.

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 25 - Escenario de Caso de Uso 14

CU14 - Actualizar estado de reporte	
Tipo	Primario
Actores	Administrador
Descripción	El administrador actualiza el estado de un reporte siguiendo el flujo establecido: Recibido → Validado → Atendido → Cerrado. Cada cambio de estado queda registrado en el historial y genera una notificación push al ciudadano que realizó el reporte.
Precondiciones	• El administrador debe haber realizado el CU-02 - Inicio de Sesión con rol de

	Administrador. • Debe existir al menos un reporte registrado en el sistema. • El administrador debe tener conexión a internet. • El administrador debe haber accedido al detalle del reporte (desde el CU-13).
Narrativa de casos de uso	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1. El administrador, desde el listado de reportes (CU-13), identifica y presiona sobre una fila de reporte para ver su detalle completo.	1.1. El sistema consulta el detalle del reporte en Firebase Firestore.
	1.2. El sistema muestra el detalle completo del reporte: • Tipo, categoría y subcategoría. • Descripción completa. • Ubicación en mapa interactivo. • Evidencia multimedia. • Estado actual con badge de color. • Historial de cambios. • Número de validaciones. • Datos del ciudadano que reportó (o "Anónimo").
	1.3. El sistema muestra el botón "Actualizar estado" (botón destacado en la parte inferior).
2. El administrador presiona el botón "Actualizar estado".	2.1. El sistema muestra un diálogo o pantalla de actualización con: • Estado actual del reporte (solo lectura). • Selector de nuevo estado con las opciones disponibles según el flujo permitido: - Si el estado actual es Recibido, el siguiente estado permitido es Validado. - Si el estado actual es Validado, el siguiente estado permitido es Atendido. - Si el estado actual es Atendido, el siguiente estado permitido es Cerrado. - Si el estado actual es Cerrado, no hay estados posteriores disponibles. • Campo de observación (obligatorio, máximo 200 caracteres). • Botones "Guardar cambios" y "Cancelar".
3. El administrador selecciona el nuevo estado de la lista de	3.1. El sistema valida que el cambio de estado sea correcto según el flujo

estados disponibles.	permitido: • El nuevo estado debe ser el siguiente estado en el flujo. • No se permite retroceder estados (por ejemplo, de "Atendido" a "Validado"). • No se permite saltar estados (por ejemplo, de "Recibido" a "Atendido").
	3.2. Si el cambio es válido, el sistema resalta el nuevo estado seleccionado.
	3.3. Si el cambio es inválido, el sistema muestra el mensaje: "Cambio de estado no permitido"
4. El administrador ingresa una observación en el campo de texto, describiendo el motivo del cambio de estado (por ejemplo, "Reporte verificado en campo", "Incidencia atendida por la cuadrilla municipal").	4.1. El sistema valida que la observación cumpla con los requisitos: • La observación es obligatoria. • La observación debe tener entre 10 y 200 caracteres.
	4.2. El sistema muestra un contador de caracteres en tiempo real.
	4.3. El sistema registra la observación en el estado local del diálogo.
5. El administrador presiona el botón "Guardar cambios".	5.1. El sistema muestra un indicador de carga mientras procesa la actualización.
	5.2. El sistema valida que todos los campos estén completos (nuevo estado y observación).
	5.3. El sistema actualiza el estado del reporte en la colección reportes de Firestore, cambiando el campo estado al nuevo valor.
	5.4. El sistema registra el cambio en el historial, agregando un nuevo documento en la colección historial con: • id: UUID generado automáticamente. • idReporte: ID del reporte. • idEstadoAnterior: ID del estado anterior. • idEstadoNuevo: ID del nuevo estado. • fechaCambio: fecha y hora actual. • idUsuario: ID del administrador que realizó el cambio. • observacion: observación ingresada por el administrador.
	5.5. El sistema envía una notificación

	push al ciudadano que realizó el reporte (a través del CU-10), con: • Título: "Reporte actualizado". • Mensaje: "Tu reporte ha cambiado al estado: [nuevo estado]". • Datos adicionales: ID del reporte, nuevo estado. 5.6. El sistema almacena la notificación en la colección notificaciones de Firestore.
	5.7. El sistema cierra el diálogo de actualización.
	5.8. El sistema actualiza la vista del detalle del reporte con el nuevo estado y el nuevo registro en el historial.
	5.9. El sistema muestra un mensaje de éxito: "Estado actualizado exitosamente".

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 26 - Escenario de Caso de Uso 15

CU15 - Asignar reporte a entidad	
Tipo	Primario
Actores	Administrador
Descripción	El administrador asigna un reporte a la entidad competente (Municipalidad Provincial de Tacna, Policía Nacional del Perú o Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú) según el tipo de incidencia, notificando a la entidad asignada para su atención.
Precondiciones	• El administrador debe haber realizado el CU-02 - Inicio de Sesión con rol de Administrador. • Debe existir al menos un reporte registrado en el sistema. • Debe existir al menos una entidad activa en el sistema. • El administrador debe tener conexión a internet. • El administrador debe haber accedido al detalle del reporte (desde el CU-13).
Narrativa de casos de uso	
Acción del actor	Respuesta del sistema

1. El administrador, desde el listado de reportes (CU-13), identifica y presiona sobre una fila de reporte para ver su detalle completo.	1.1. El sistema consulta el detalle del reporte en Firebase Firestore.
	1.2. El sistema muestra el detalle completo del reporte: • Tipo, categoría y subcategoría. • Descripción completa. • Ubicación en mapa interactivo. • Evidencia multimedia. • Estado actual con badge de color. • Historial de cambios. • Número de validaciones. • Datos del ciudadano que reportó (o "Anónimo"). • Entidad asignada (si ya fue asignada previamente).
	1.3. El sistema muestra el botón "Asignar a entidad" (botón destacado en la parte inferior).
2. El administrador presiona el botón "Asignar a entidad".	2.1. El sistema muestra un diálogo o pantalla de asignación con: • Entidad actual (si ya fue asignada previamente, se muestra como solo lectura). • Lista de entidades disponibles (activas) con: - Nombre de la entidad. - Tipo de entidad (Municipalidad, Policía, Bomberos). - Descripción breve. - Información de contacto. • Recomendación automática: el sistema sugiere la entidad competente según el tipo de incidencia: - Urbana → Municipalidad Provincial de Tacna. - Delictiva → Policía Nacional del Perú. - Emergencia → Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. • Campo de observación (opcional, máximo 200 caracteres). • Botones "Asignar" y "Cancelar".
3. El administrador selecciona la entidad competente de la lista de entidades disponibles.	3.1. El sistema valida que la entidad esté activa, consultando el campo estado de la entidad en Firestore: • Si la entidad está activa (estado: true), el sistema resalta la entidad seleccionada.

	• Si la entidad está inactiva (estado: false), el sistema muestra el mensaje: "La entidad seleccionada no está disponible"
	3.2. El sistema muestra la recomendación automática resaltada si coincide con el tipo de incidencia.
	3.3. El sistema habilita el campo de observación (opcional).
	3.4. El sistema habilita el botón "Asignar".
4. El administrador confirma la asignación presionando el botón "Asignar".	4.1. El sistema muestra un indicador de carga mientras procesa la asignación.
	4.2. El sistema valida que la entidad seleccionada esté activa.
	4.3. El sistema asigna el reporte a la entidad actualizando el campo idEntidadAsignada en el documento del reporte en Firestore.
	4.4. El sistema registra la asignación en la colección auditoria con: • id: UUID generado automáticamente. • idUsuario: ID del administrador. • accion: "Asignar entidad". • entidad: "Reporte". • idEntidadAfectada: ID del reporte. • fechaAccion: fecha y hora actual. • detalles: "Reporte asignado a [nombre de la entidad]".
	4.5. El sistema notifica a la entidad asignada enviando una notificación interna (o correo electrónico) con: • Asunto: "Nuevo reporte asignado". • Mensaje: "Se te ha asignado el reporte [ID] para su atención". • Datos adicionales: ID del reporte, tipo, categoría, ubicación.
	4.6. El sistema cierra el diálogo de asignación.
	4.7. El sistema actualiza la vista del detalle del reporte mostrando la entidad asignada.
	4.8. El sistema muestra un mensaje de éxito: "Reporte asignado exitosamente a [nombre de la entidad]".

Tabla 27 - Escenario de Caso de Uso 16

CU16 - Visualizar estadísticas	
Tipo	Primario
Actores	Administrador
Descripción	El administrador visualiza estadísticas y gráficos sobre los reportes registrados en el sistema: cantidad por tipo, por estado, por zona geográfica y evolución temporal, con la opción de aplicar filtros de fecha y exportar los datos en formato CSV o Excel.
Precondiciones	• El administrador debe haber realizado el CU-02 - Inicio de Sesión con rol de Administrador. • Deben existir datos suficientes para generar estadísticas (al menos 1 reporte registrado). • El administrador debe tener conexión a internet.
Narrativa de casos de uso	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1. El administrador, desde el panel de administración, identifica y presiona la opción "Estadísticas" en el menú lateral.	1.1. El sistema muestra un indicador de carga mientras consulta los datos.
	1.2. El sistema consulta la colección reportes en Firebase Firestore, obteniendo todos los reportes registrados.
	1.3. El sistema procesa los datos para calcular las siguientes estadísticas: • Cantidad por tipo: total de reportes por tipo (Urbana, Delictiva, Emergencia). • Cantidad por estado: total de reportes por estado (Recibido, Validado, Atendido, Cerrado). • Cantidad por zona: total de reportes por distrito o zona geográfica (Tacna, Alto de la Alianza, Ciudad Nueva, Pocollay, Gregorio Albarracín). • Evolución temporal: total de reportes por día, semana o mes.

	1.4. El sistema genera los gráficos estadísticos correspondientes: • Gráfico de barras para cantidad por tipo. • Gráfico de pastel para cantidad por estado. • Gráfico de barras horizontal para cantidad por zona. • Gráfico de líneas para evolución temporal.
2. El administrador visualiza las estadísticas en la pantalla.	2.1. El sistema muestra los gráficos y datos en una pantalla organizada en secciones: • Resumen general: total de reportes, total de reportes destacados, promedio de validaciones por reporte. • Reportes por tipo: gráfico de barras con la distribución por tipo. • Reportes por estado: gráfico de pastel con la distribución por estado. • Reportes por zona: gráfico de barras horizontal con la distribución por zona. • Evolución temporal: gráfico de líneas con la evolución de reportes en el tiempo.
	2.2. El sistema muestra etiquetas y leyendas en cada gráfico para facilitar la interpretación.
	2.3. El sistema permite interactuar con los gráficos (pasar el cursor para ver valores exactos, hacer zoom, etc.).
3. El administrador aplica filtros de fecha (opcional) para acotar el período de análisis.	3.1. El sistema muestra un selector de rango de fechas con las siguientes opciones: • Últimos 7 días. • Últimos 30 días. • Últimos 3 meses. • Último año. • Rango personalizado (fecha de inicio y fecha de fin).
	3.2. El administrador selecciona un rango de fechas.
	3.3. El sistema filtra los datos según el rango seleccionado.
	3.4. El sistema actualiza los gráficos con los nuevos datos filtrados.
	3.5. El sistema muestra el período seleccionado en la parte superior de la pantalla.

4. El administrador exporta los datos (opcional) para su análisis externo.	4.1. El administrador presiona el botón "Exportar" en la parte superior de la pantalla.
	4.2. El sistema muestra las opciones de formato: • CSV: archivo de texto separado por comas. • Excel: archivo de hoja de cálculo.
	4.3. El administrador selecciona el formato deseado.
	4.4. El sistema genera el archivo con los datos estadísticos aplicando los filtros actuales.
	4.5. El sistema descarga el archivo en el dispositivo del administrador.
	4.6. El sistema muestra el mensaje: "Archivo exportado exitosamente".

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 28 - Escenario de Caso de Uso 17

CU17 - Gestionar usuarios	
Tipo	Primario
Actores	Administrador
Descripción	El administrador visualiza la lista de usuarios registrados en el sistema, busca usuarios específicos y gestiona sus cuentas mediante las acciones de activar o desactivar. No se permite eliminar cuentas para preservar la trazabilidad y el historial de reportes asociados.
Precondiciones	• El administrador debe haber realizado el CU-02 - Inicio de Sesión con rol de Administrador. • Deben existir usuarios registrados en el sistema. • El administrador debe tener conexión a internet.
Narrativa de casos de uso	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1. El administrador, desde el panel de administración, identifica	1.1. El sistema muestra un indicador de carga mientras consulta los usuarios.

y presiona la opción "Usuarios" en el menú lateral.	
	1.2. El sistema consulta la colección usuarios en Firebase Firestore, ordenando los resultados por fecha de registro (más recientes primero).
	1.3. El sistema obtiene la lista de usuarios registrados con los siguientes datos: • ID del usuario. • Nombre completo. • Correo electrónico. • Teléfono (opcional). • Fecha de registro. • Rol (Ciudadano o Administrador). • Estado (activo/inactivo). • Preferencia de anonimato.
	1.4. El sistema muestra el listado de usuarios en una tabla paginada.
2. El administrador visualiza el listado de usuarios en la pantalla.	2.1. El sistema muestra para cada usuario una fila en la tabla con la siguiente información: • Nombre: nombre completo del usuario. • Correo: correo electrónico. • Teléfono: número de teléfono (o "No registrado"). • Fecha de registro: fecha en formato legible. • Rol: Ciudadano o Administrador (con badge distintivo). • Estado: activo (verde) o inactivo (rojo).
	2.2. El sistema muestra la tabla con paginación (10, 25 o 50 registros por página).
	2.3. El sistema muestra un buscador en la parte superior para buscar por nombre o correo.
	2.4. El sistema muestra filtros para filtrar por rol y estado.
3. El administrador busca un usuario específico (opcional) ingresando un término en el buscador.	3.1. El administrador ingresa un término de búsqueda (nombre o correo).
	3.2. El sistema busca en la lista de usuarios y filtra los resultados.

	3.3. El sistema muestra los usuarios que coinciden con la búsqueda.
	3.4. El sistema muestra el número de resultados encontrados.
4. El administrador aplica filtros (opcional) para reducir el listado de usuarios.	4.1. El sistema muestra las opciones de filtrado: • Rol: Ciudadano, Administrador. • Estado: Activo, Inactivo.
	4.2. El administrador selecciona los filtros deseados.
	4.3. El sistema aplica los filtros y actualiza el listado.
	4.4. El sistema muestra el número de resultados encontrados.
5. El administrador selecciona un usuario presionando sobre su fila en la tabla.	5.1. El sistema consulta el detalle del usuario en Firestore.
	5.2. El sistema muestra el detalle completo del usuario: • Información personal: nombre, correo, teléfono. • Información de la cuenta: rol, fecha de registro, estado. • Estadísticas: número de reportes realizados, número de validaciones realizadas. • Última actividad: fecha del último reporte o validación.
	5.3. El sistema muestra las opciones de gestión disponibles: • Botón "Activar cuenta" (si el usuario está inactivo). • Botón "Desactivar cuenta" (si el usuario está activo). • Botón "Volver al listado".
6. El administrador desactiva la cuenta de un usuario (si el usuario está activo).	6.1. El sistema muestra un diálogo de confirmación: "¿Estás seguro de que deseas desactivar la cuenta de [nombre del usuario]?".
	6.2. Si el administrador confirma, el sistema: • Cambia el estado del usuario a "inactivo" en Firestore (estado: false). • Registra la acción en el historial de auditoría con:

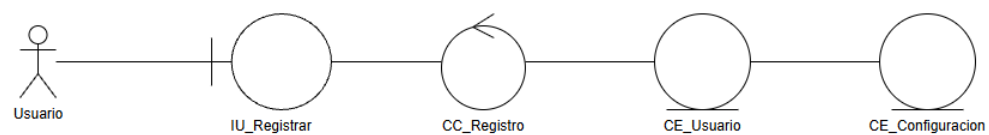
	- id: UUID generado automáticamente. - idUsuario: ID del administrador. - accion: "Desactivar usuario". - entidad: "Usuario". - idEntidadAfectada: ID del usuario desactivado. - fechaAccion: fecha y hora actual. - detalles: "Usuario desactivado por [motivo]". • Muestra el mensaje: "Usuario desactivado exitosamente". • Actualiza la vista del detalle mostrando el nuevo estado.
	6.3. Si el administrador cancela, el sistema cierra el diálogo sin realizar cambios.
7. El administrador activa la cuenta de un usuario (si el usuario está inactivo).	7.1. El sistema muestra un diálogo de confirmación: "¿Estás seguro de que deseas activar la cuenta de [nombre del usuario]?".
	7.2. Si el administrador confirma, el sistema: • Cambia el estado del usuario a "activo" en Firestore (estado: true). • Registra la acción en el historial de auditoría con: - id: UUID generado automáticamente. - idUsuario: ID del administrador. - accion: "Activar usuario". - entidad: "Usuario". - idEntidadAfectada: ID del usuario activado. - fechaAccion: fecha y hora actual. - detalles: "Usuario activado por [motivo]". • Muestra el mensaje: "Usuario activado exitosamente". • Actualiza la vista del detalle mostrando el nuevo estado.
	7.3. Si el administrador cancela, el sistema cierra el diálogo sin realizar cambios.

Fuente: Elaboración Propia

3. Modelo Lógico

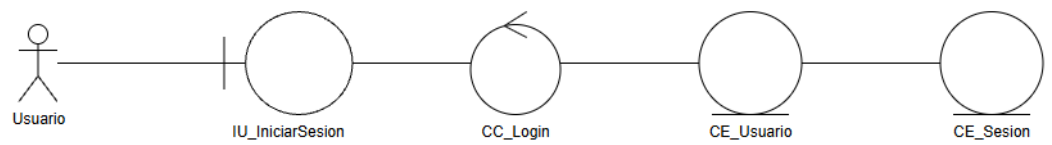
a. Analisis de Objetos

Figura 10 - Diagrama de Análisis de Caso de Uso 1



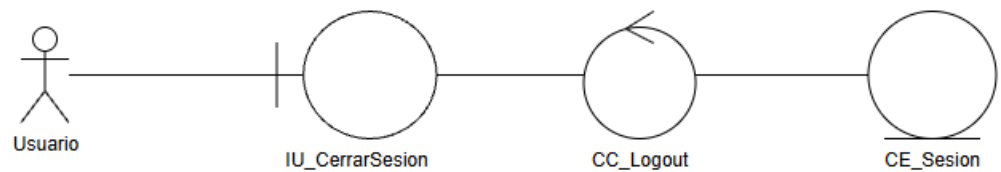
Fuente: Elaboración Propia

Figura 11 - Diagrama de Análisis de Caso de Uso 2



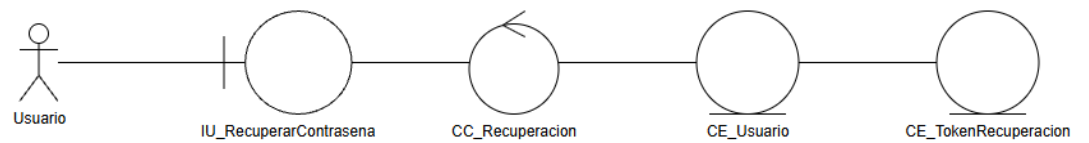
Fuente: Elaboración Propia

Figura 12 - Diagrama de Análisis de Caso de Uso 3



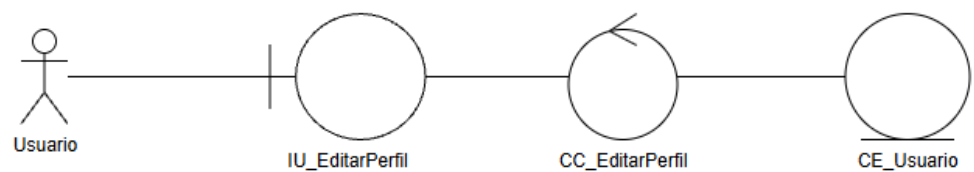
Fuente: Elaboración Propia

Figura 13 - Diagrama de Análisis de Caso de Uso 4



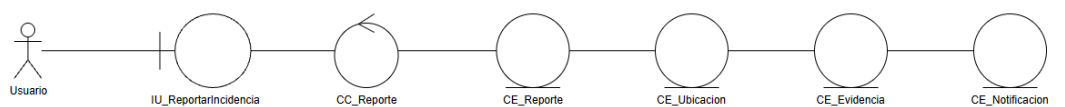
Fuente: Elaboración Propia

Figura 14 - Diagrama de Análisis de Caso de Uso 5



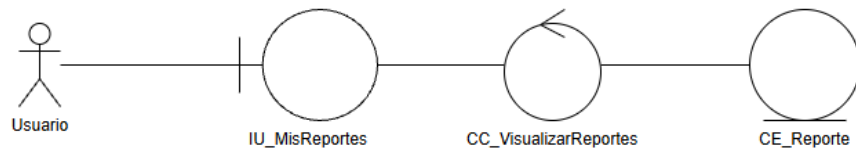
Fuente: Elaboración Propia

Figura 15 - Diagrama de Análisis de Caso de Uso 6



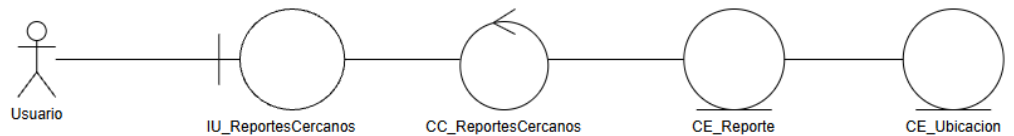
Fuente: Elaboración Propia

Figura 16 - Diagrama de Análisis de Caso de Uso 7



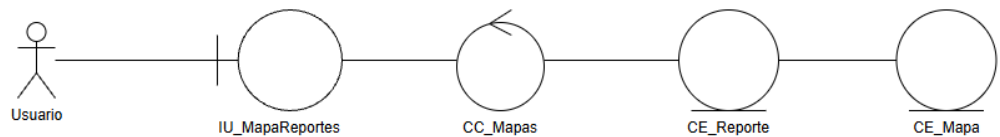
Fuente: Elaboración Propia

Figura 17 - Diagrama de Análisis de Caso de Uso 8



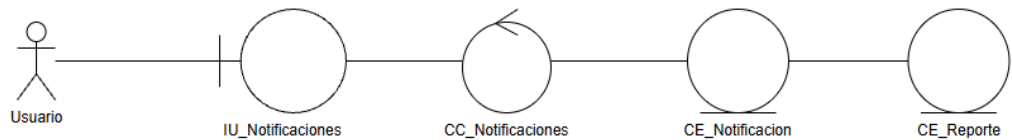
Fuente: Elaboración Propia

Figura 18 - Diagrama de Análisis de Caso de Uso 9



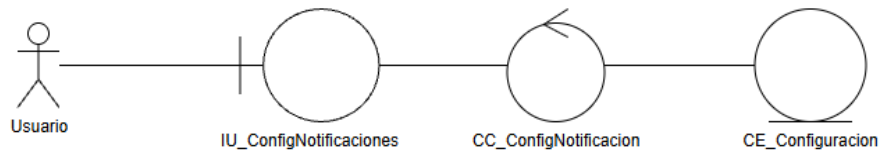
Fuente: Elaboración Propia

Figura 19 - Diagrama de Análisis de Caso de Uso 10



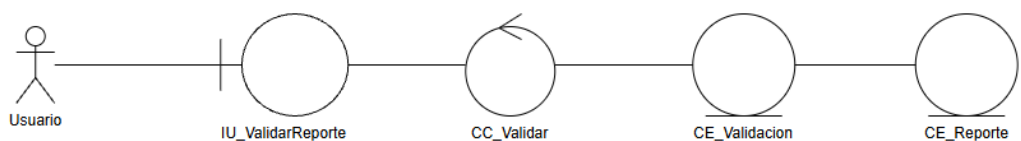
Fuente: Elaboración Propia

Figura 20 - Diagrama de Análisis de Caso de Uso 11



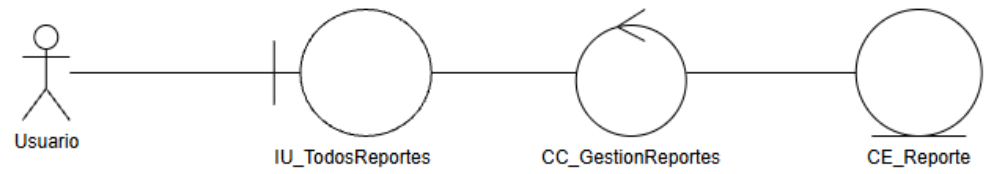
Fuente: Elaboración Propia

Figura 21 - Diagrama de Análisis de Caso de Uso 12



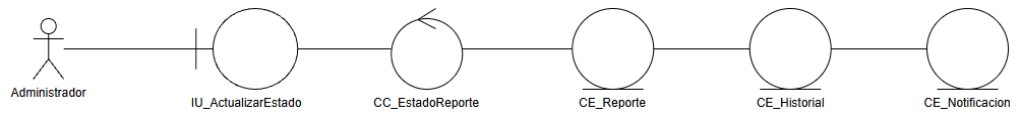
Fuente: Elaboración Propia

Figura 22 - Diagrama de Análisis de Caso de Uso 13



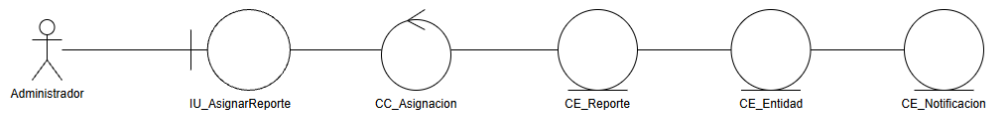
Fuente: Elaboración Propia

Figura 23 - Diagrama de Análisis de Caso de Uso 14



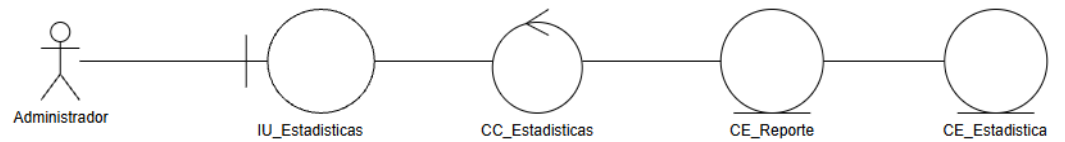
Fuente: Elaboración Propia

Figura 24 - Diagrama de Análisis de Caso de Uso 15



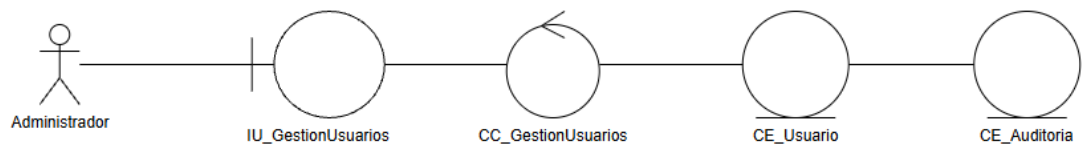
Fuente: Elaboración Propia

Figura 25 - Diagrama de Análisis de Caso de Uso 16



Fuente: Elaboración Propia

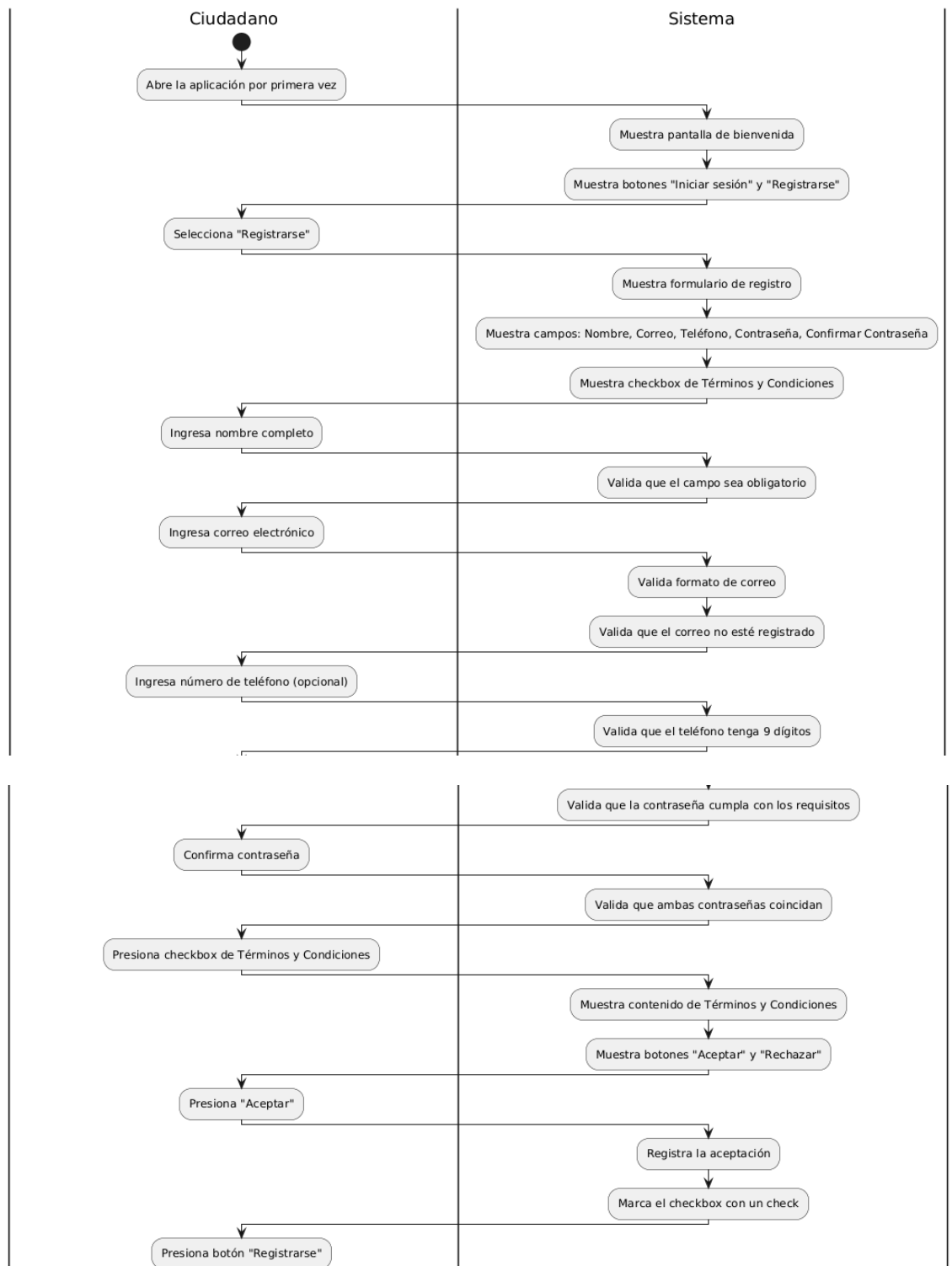
Figura 26 - Diagrama de Análisis de Caso de Uso 17

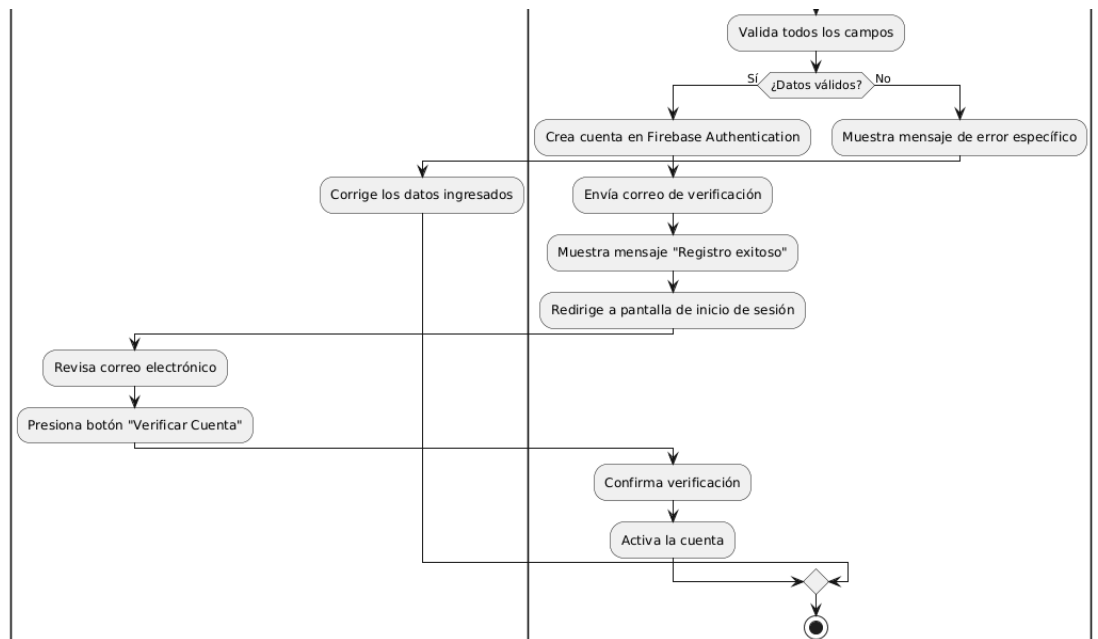


Fuente: Elaboración Propia

b. Diagrama de Actividades

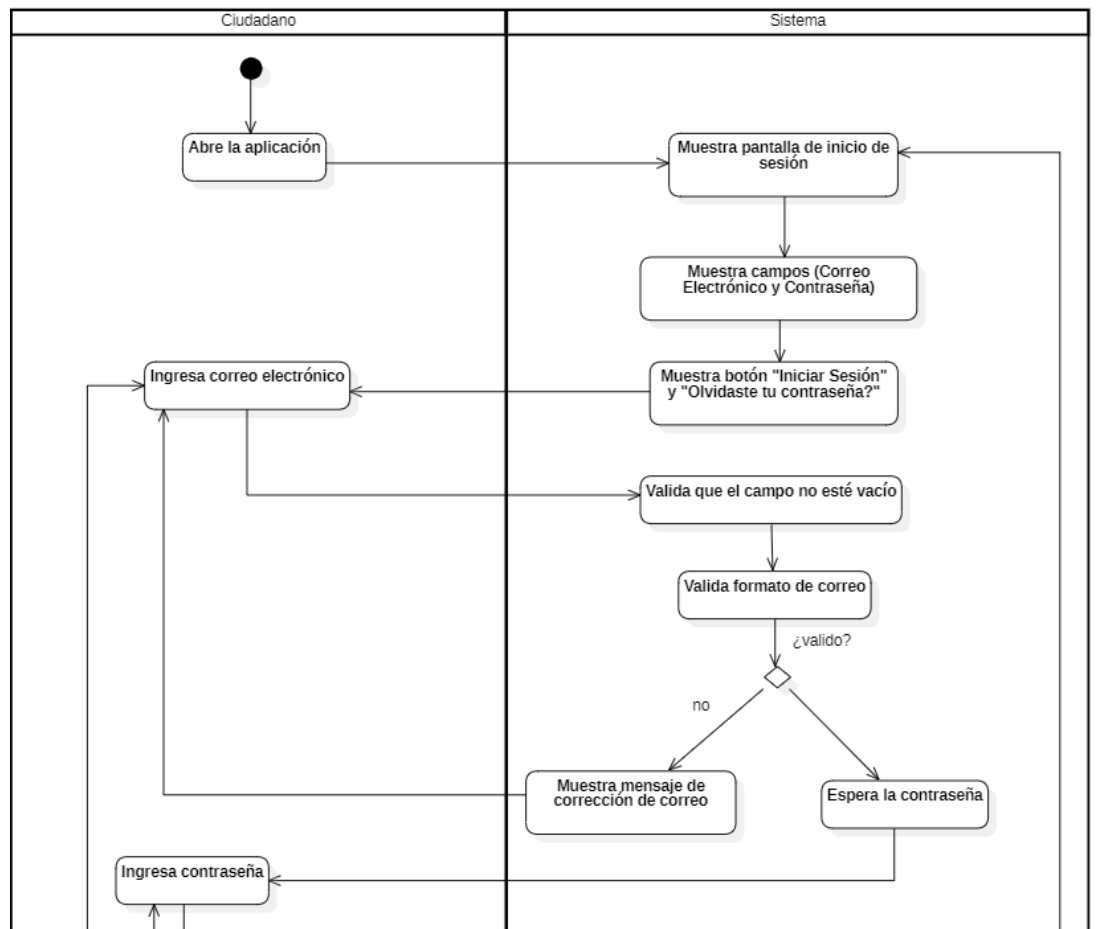
Figura 27 - Diagrama de Actividades del CU01 - Registrarse en la aplicación

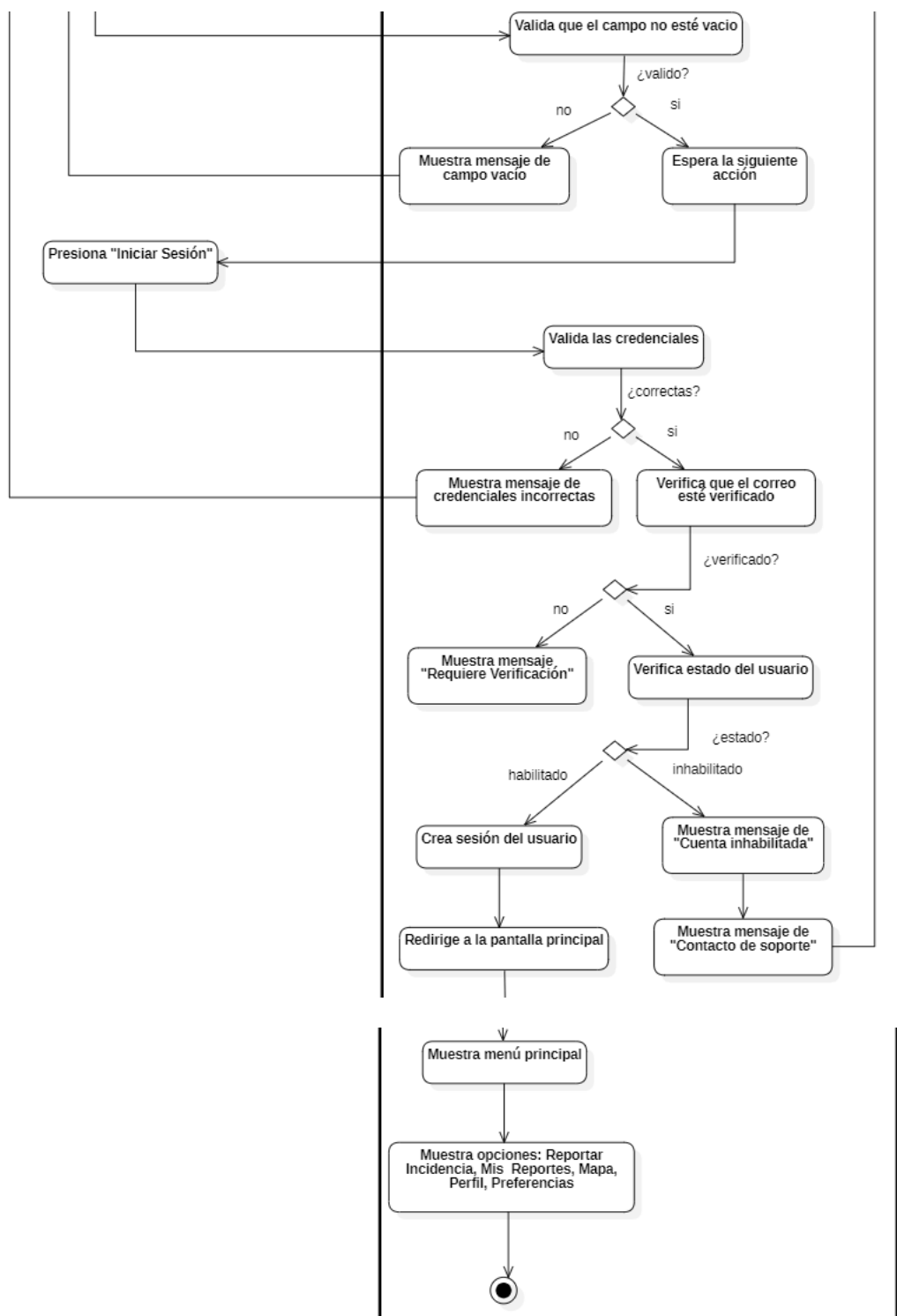




Fuente: Elaboración Propia

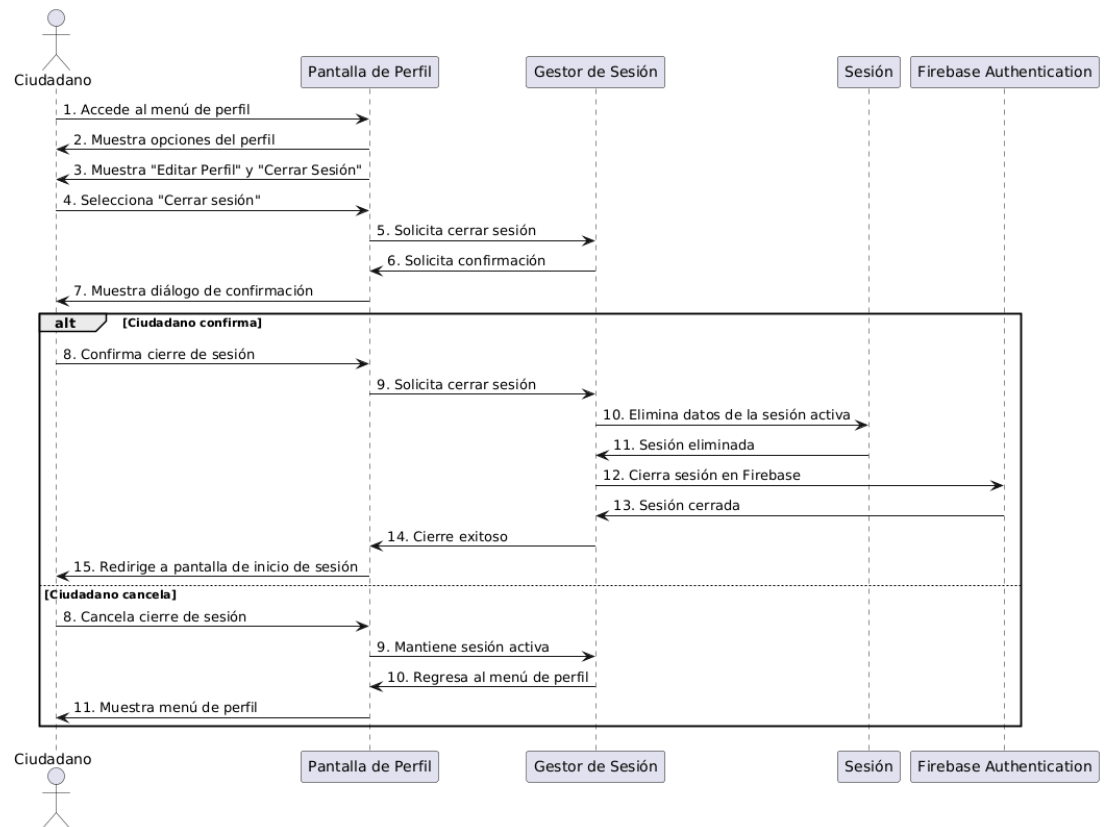
Figura 28 - Diagrama de Actividades del CU02 - Iniciar sesión





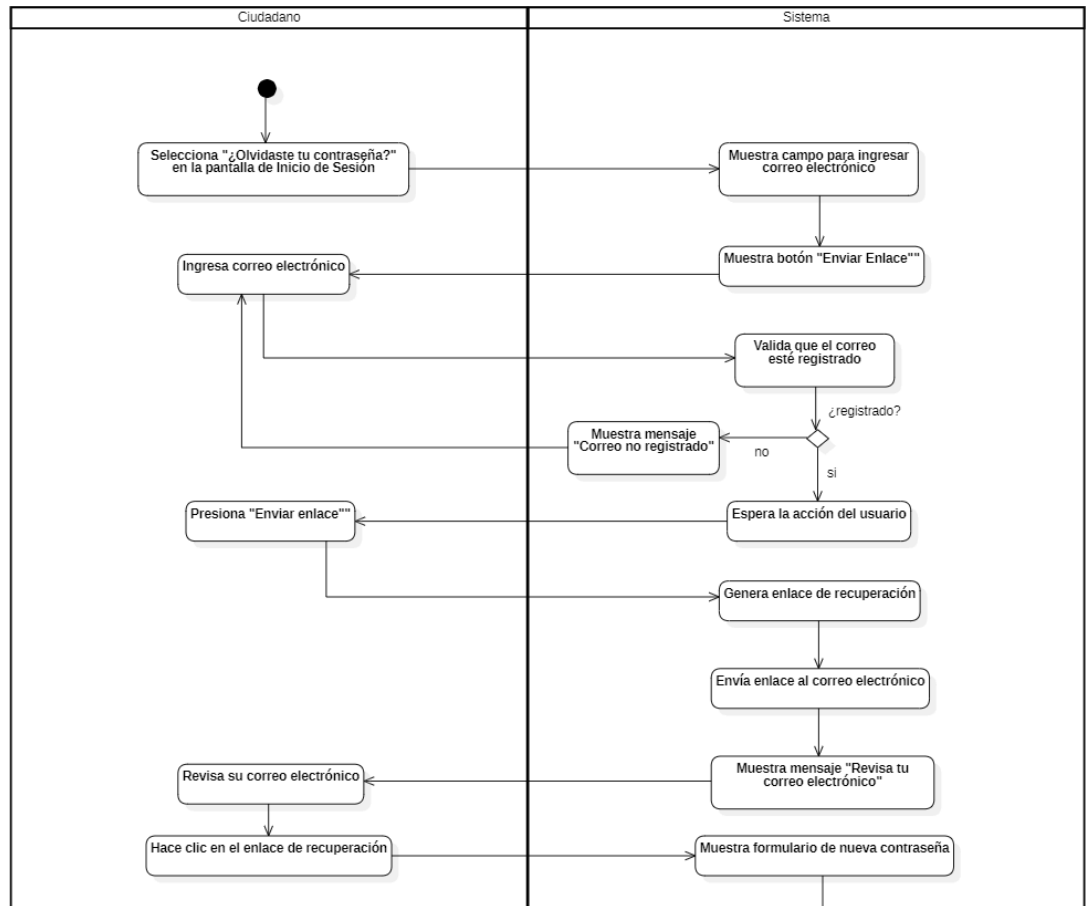
Fuente: Elaboración Propia

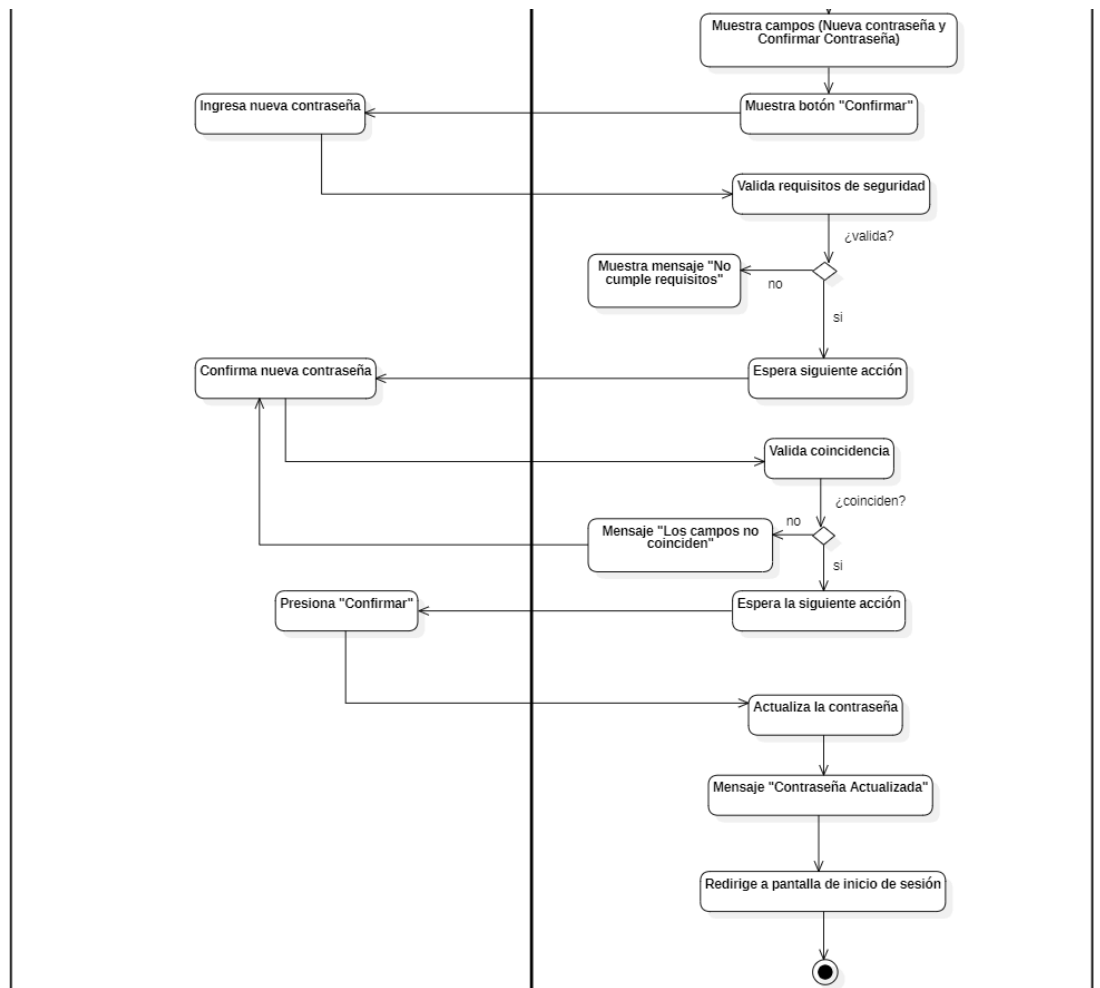
Figura 29 - Diagrama de Actividades del CU03 - Cerrar sesión



Fuente: Elaboración Propia

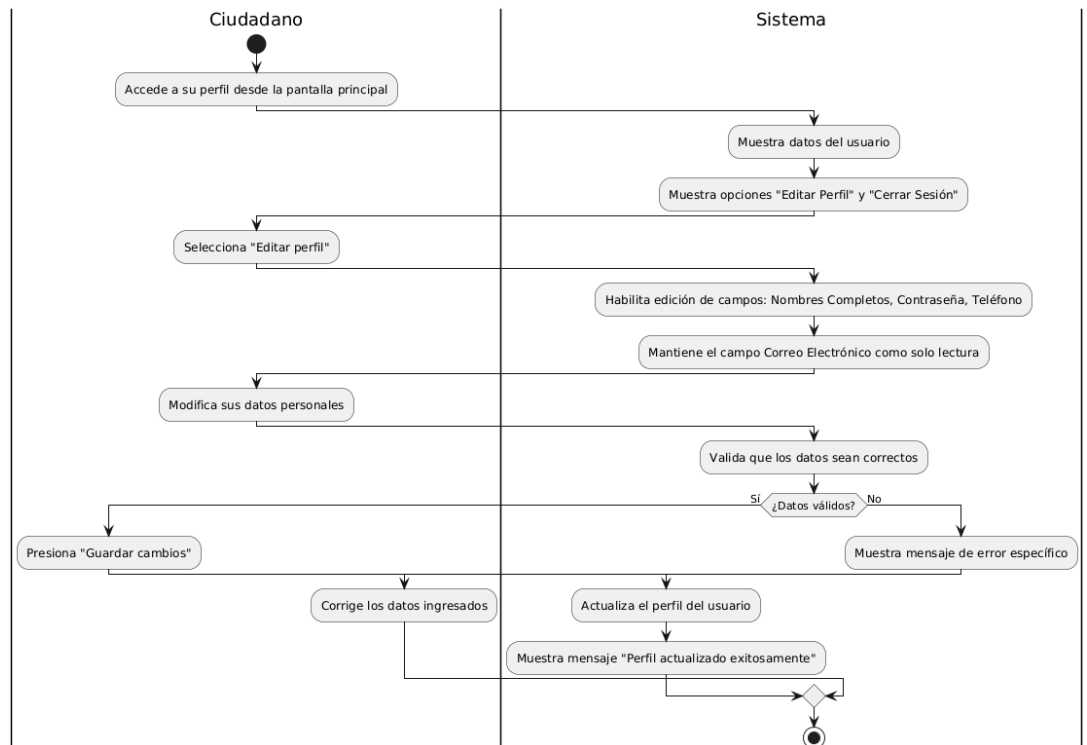
Figura 30 - Diagrama de Actividades del CU04 - Recuperar contraseña





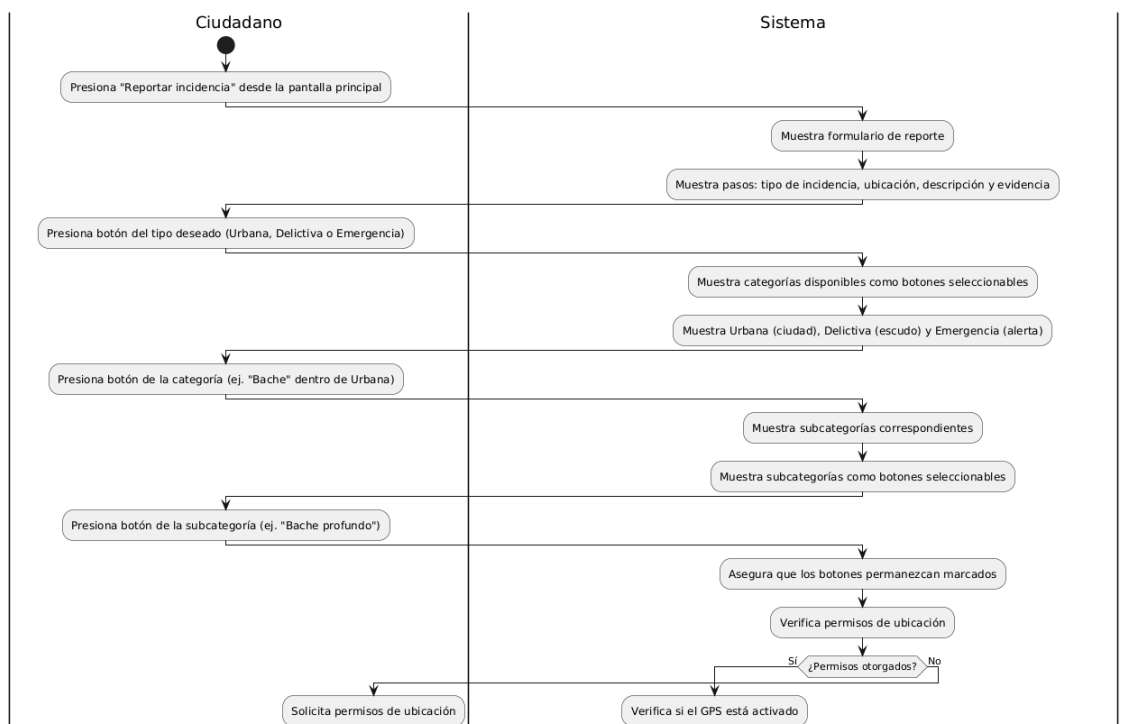
Fuente: Elaboración Propia

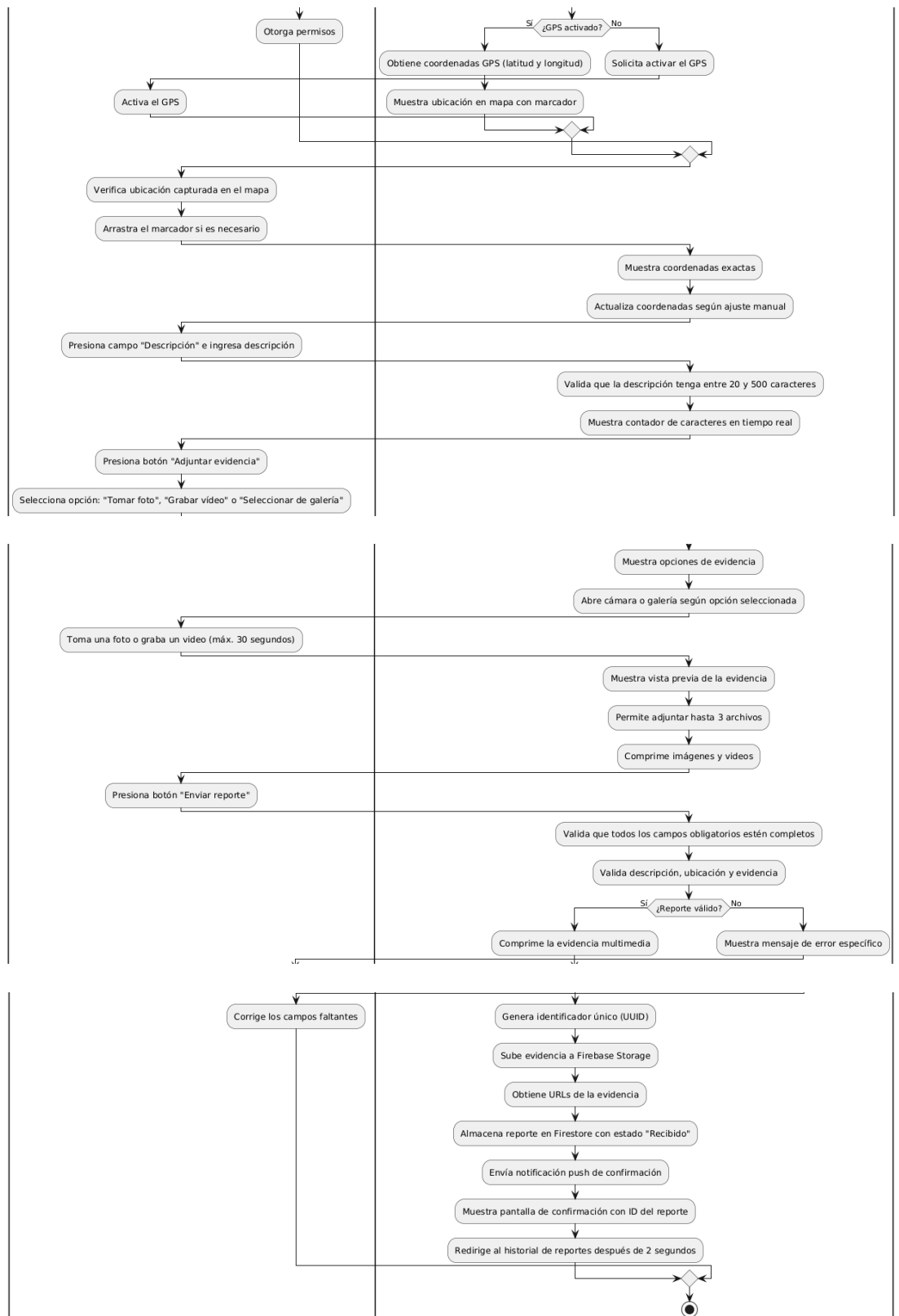
Figura 31 - Diagrama de Actividades del CU05 - Editar perfil



Fuente: Elaboración Propia

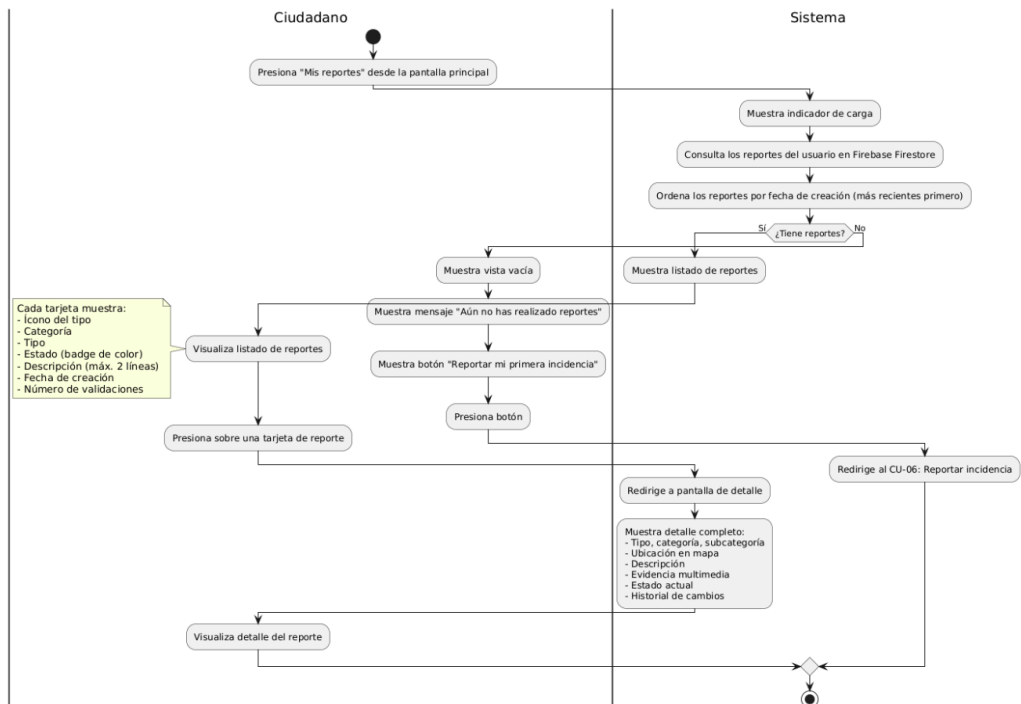
Figura 32 - Diagrama de Actividades del CU06 - Reportar incidencia





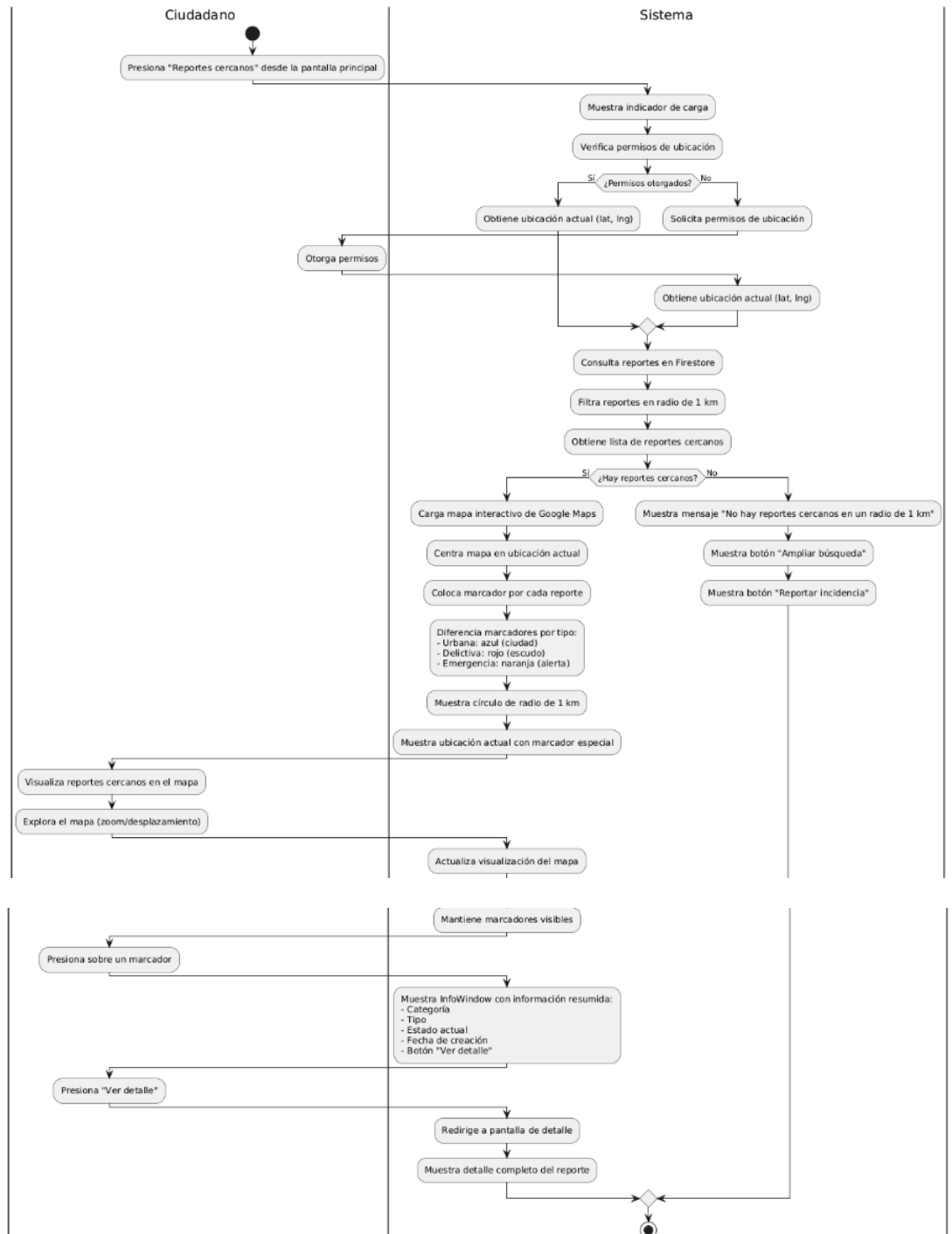
Fuente: Elaboración Propia

Figura 33 - Diagrama de Actividades del CU07 - Visualizar reportes propios



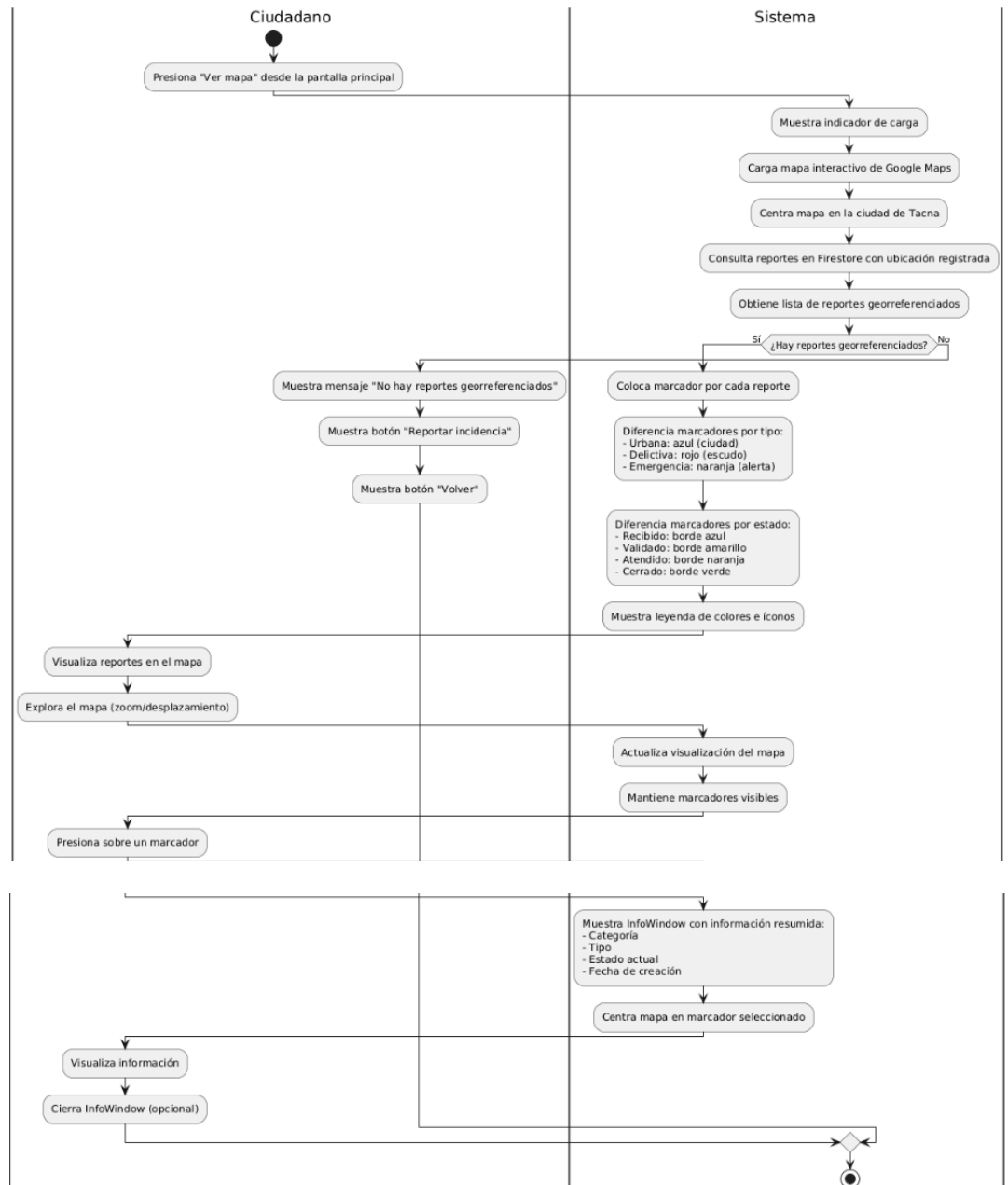
Fuente: Elaboración Propia

Figura 34 - Diagrama de Actividades del CU08 - Visualizar reportes cercanos



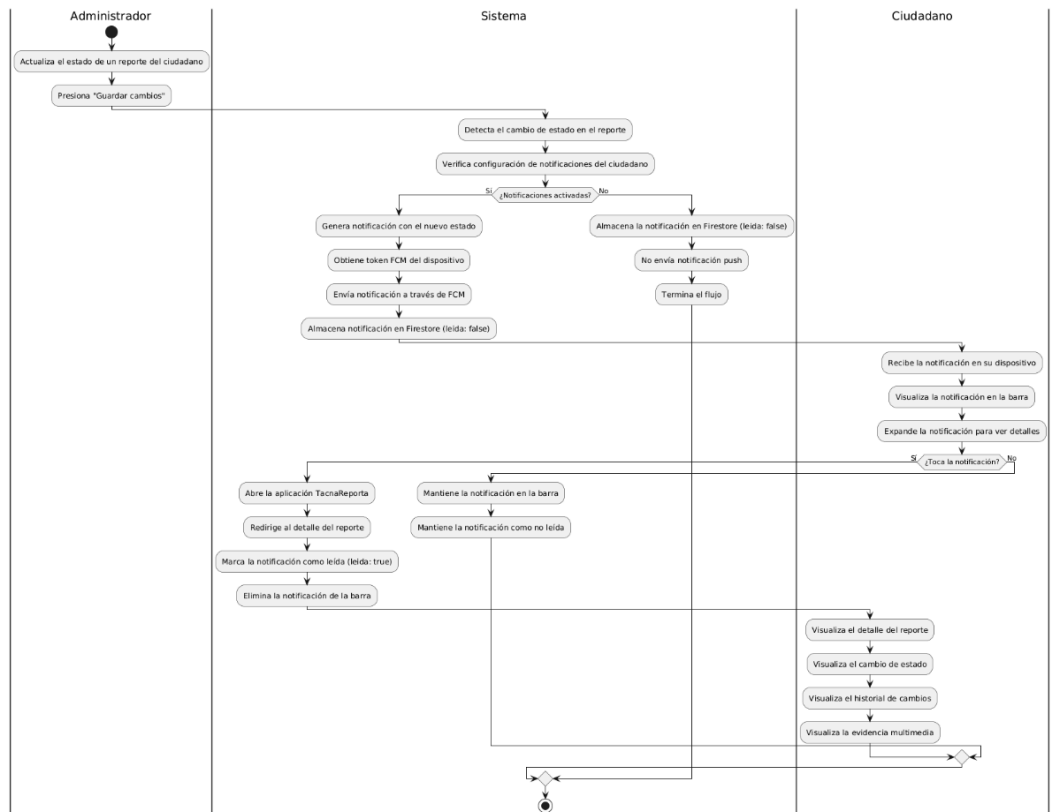
Fuente: Elaboración Propia

Figura 35 - Diagrama de Actividades del CU09 - Visualizar reportes en mapa



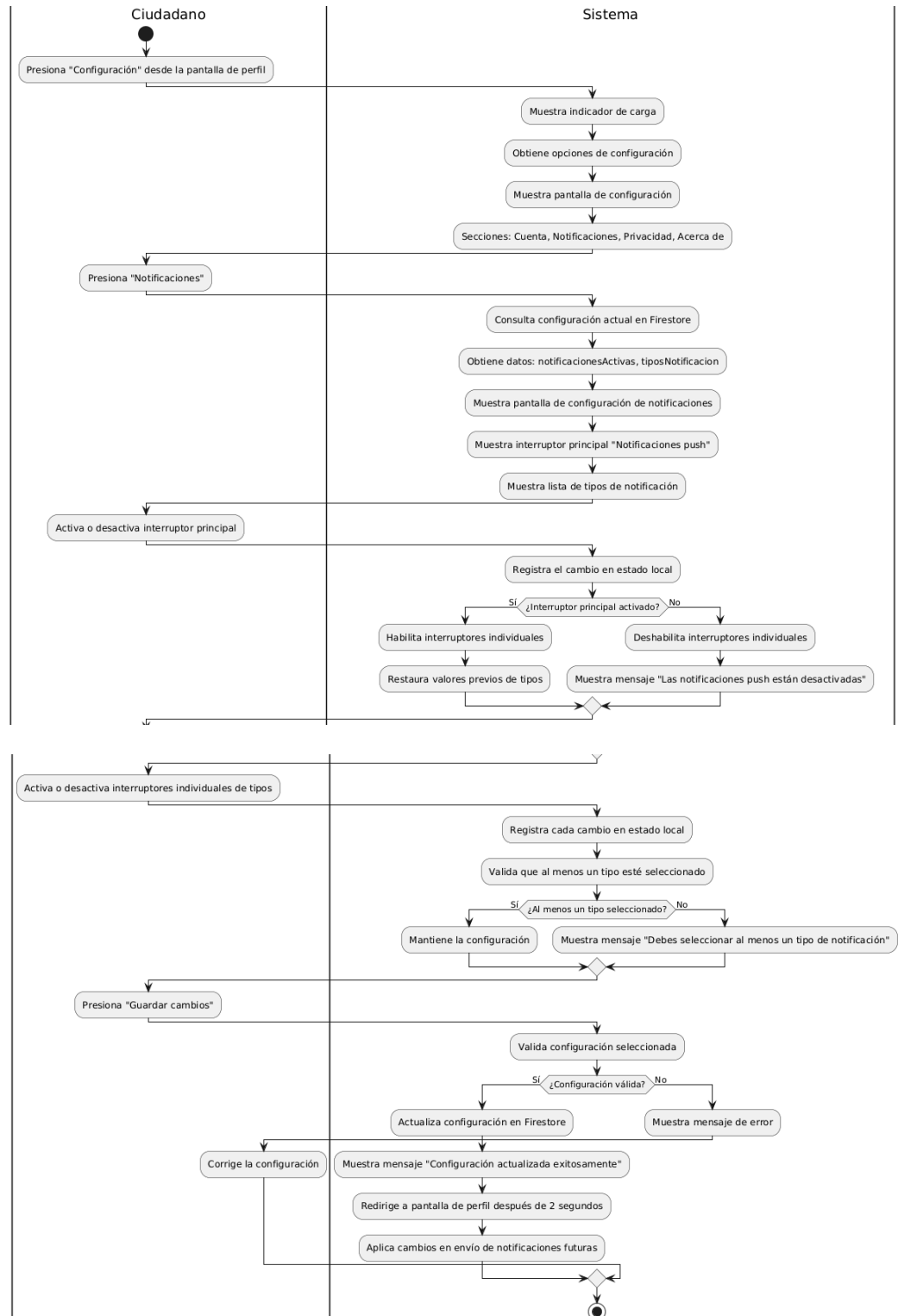
Fuente: Elaboración Propia

Figura 36 - Diagrama de Actividades del CU10 - Recibir notificaciones push



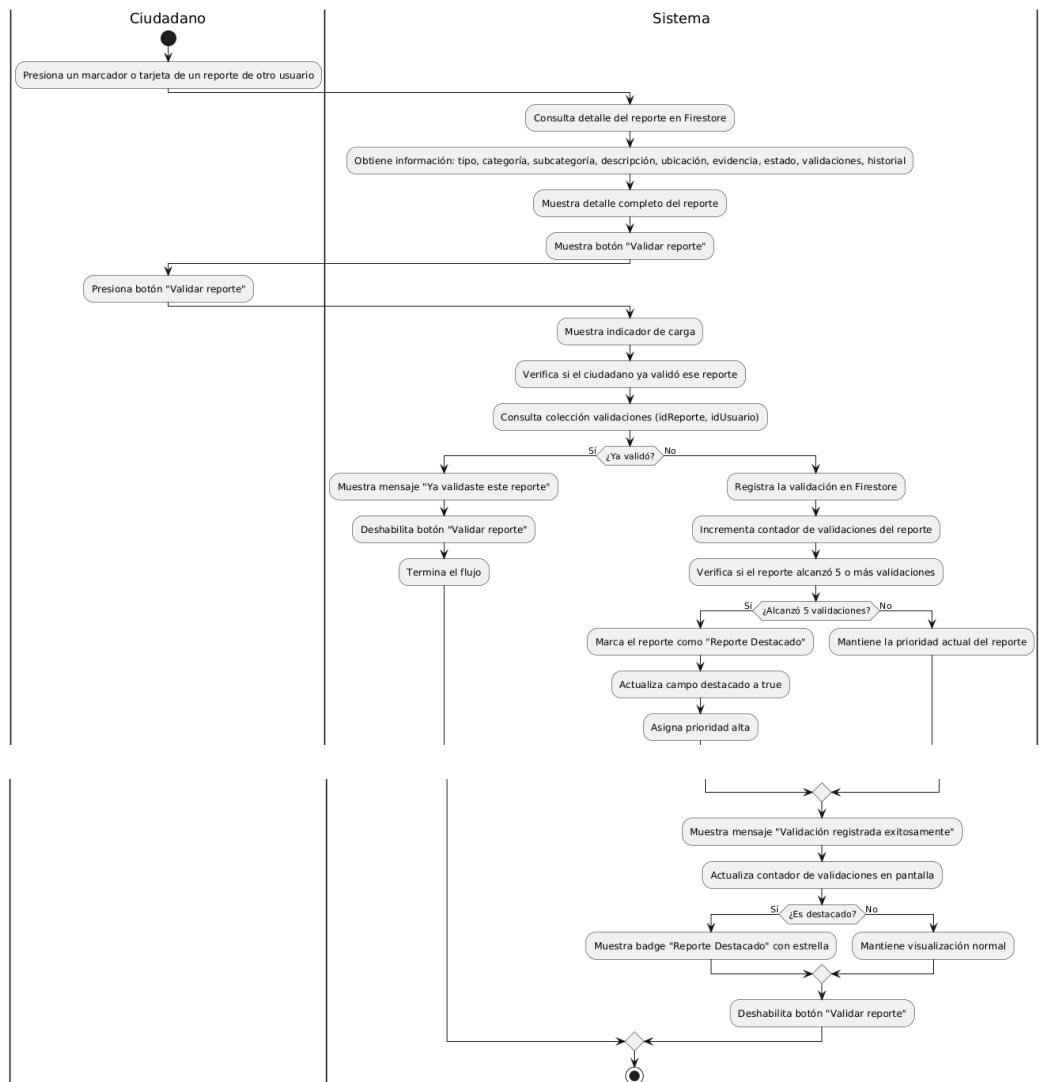
Fuente: Elaboración Propia

Figura 37 - Diagrama de Actividades del CU11 - Configurar notificaciones



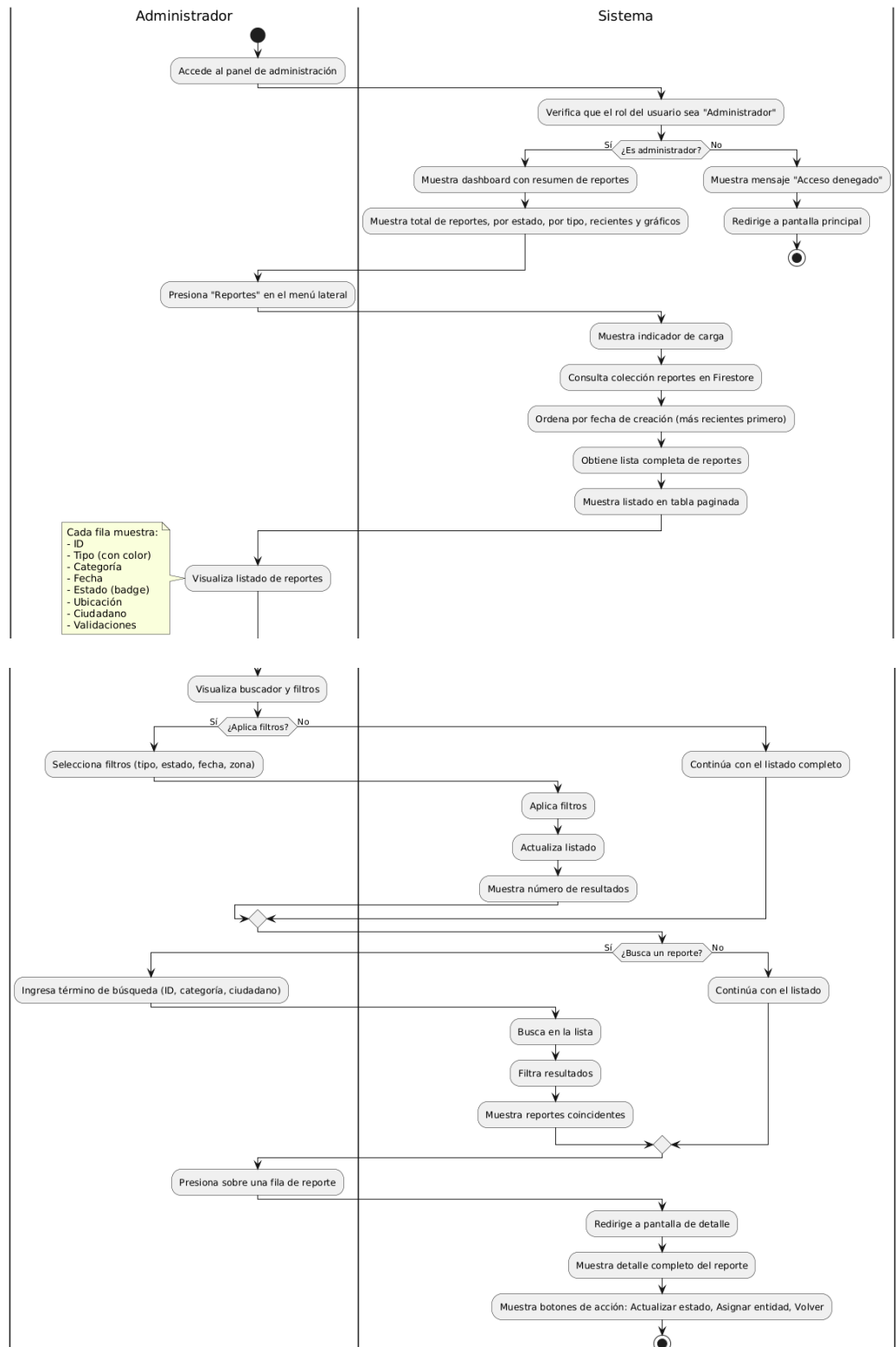
Fuente: Elaboración Propia

Figura 38 - Diagrama de Actividades del CU12 - Validar reporte



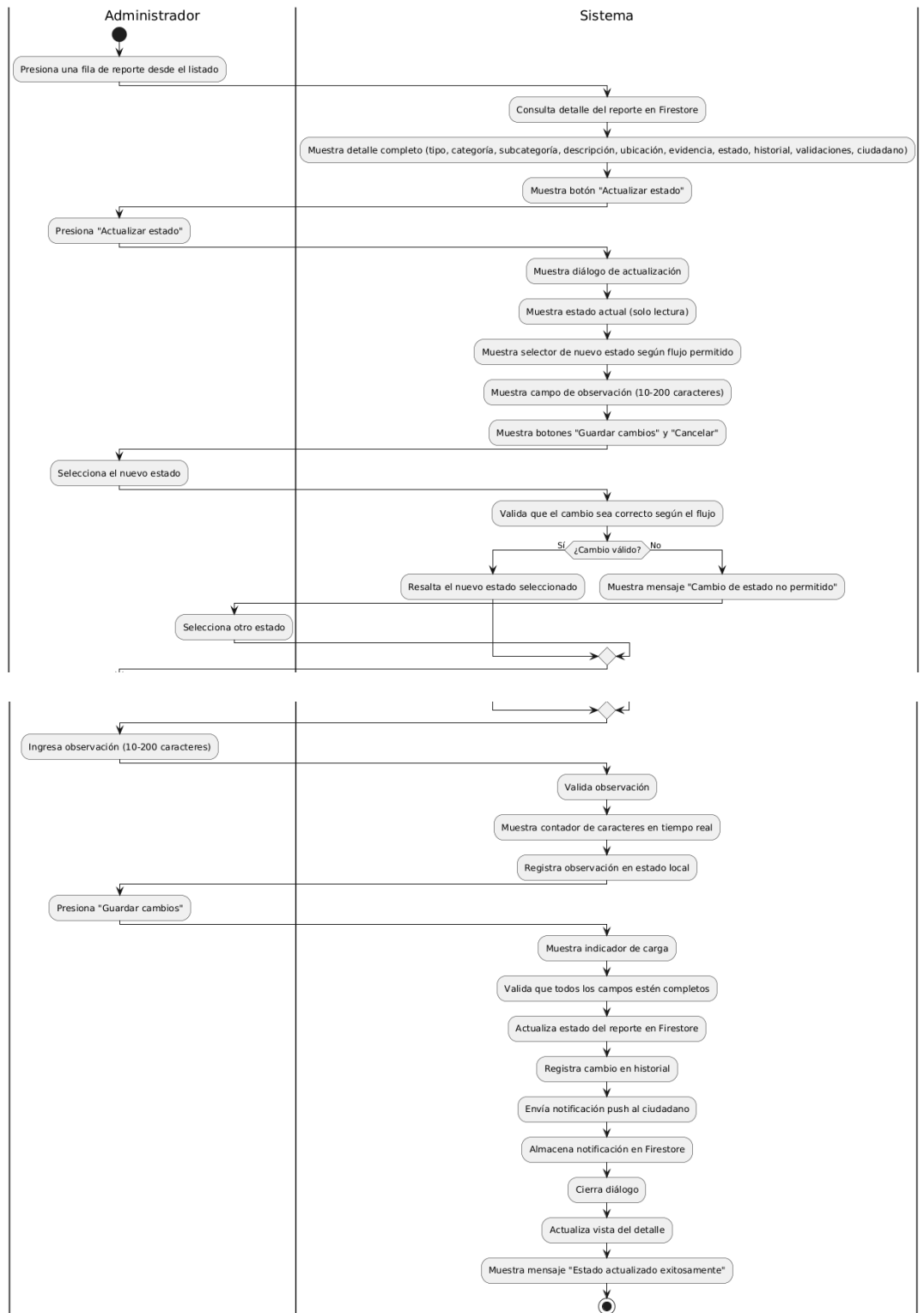
Fuente: Elaboración Propia

Figura 39 - Diagrama de Actividades del CU13 - Visualizar todos los reportes



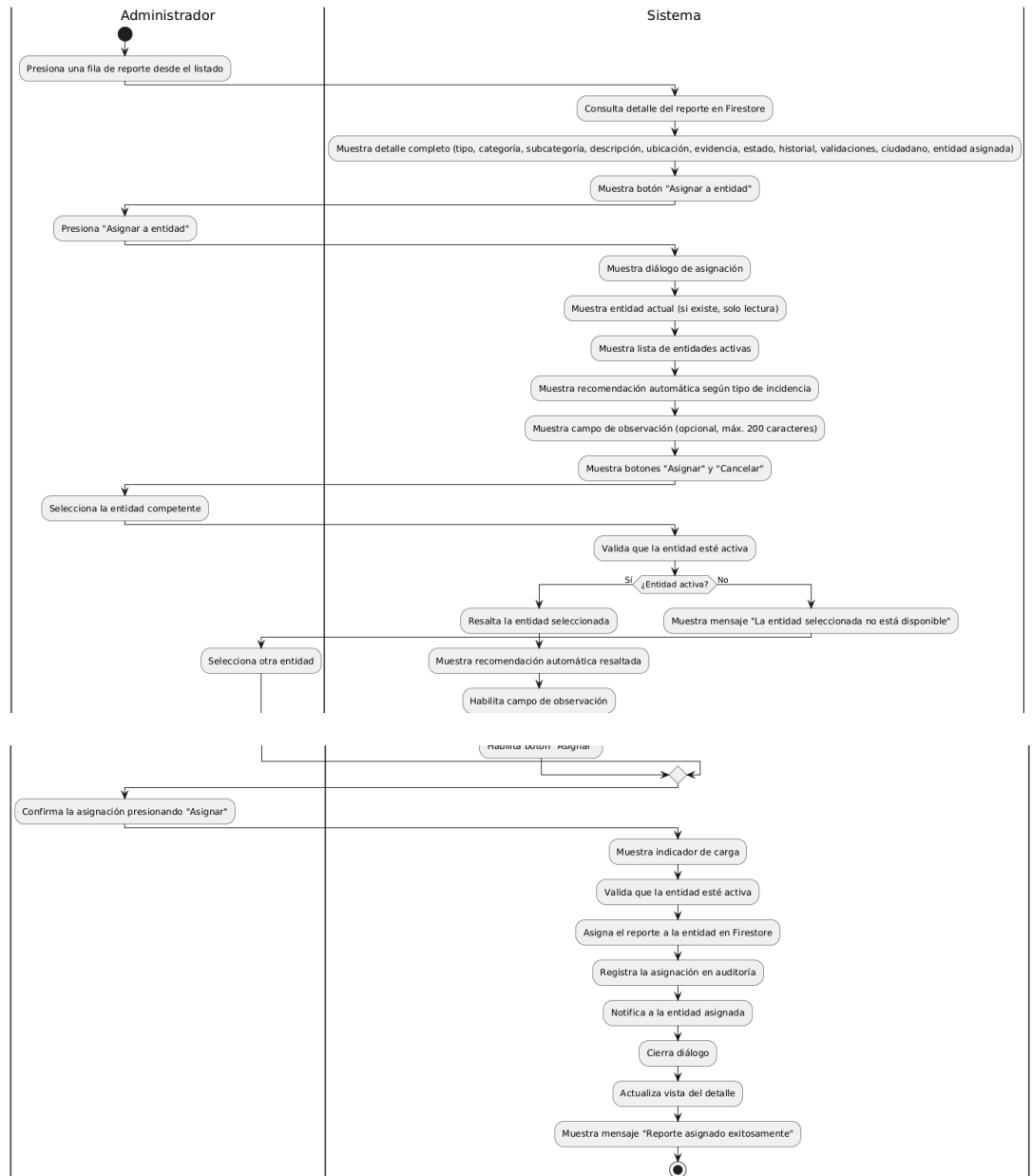
Fuente: Elaboración Propia

Figura 40 - Diagrama de Actividades del CU14 - Actualizar estado de reporte



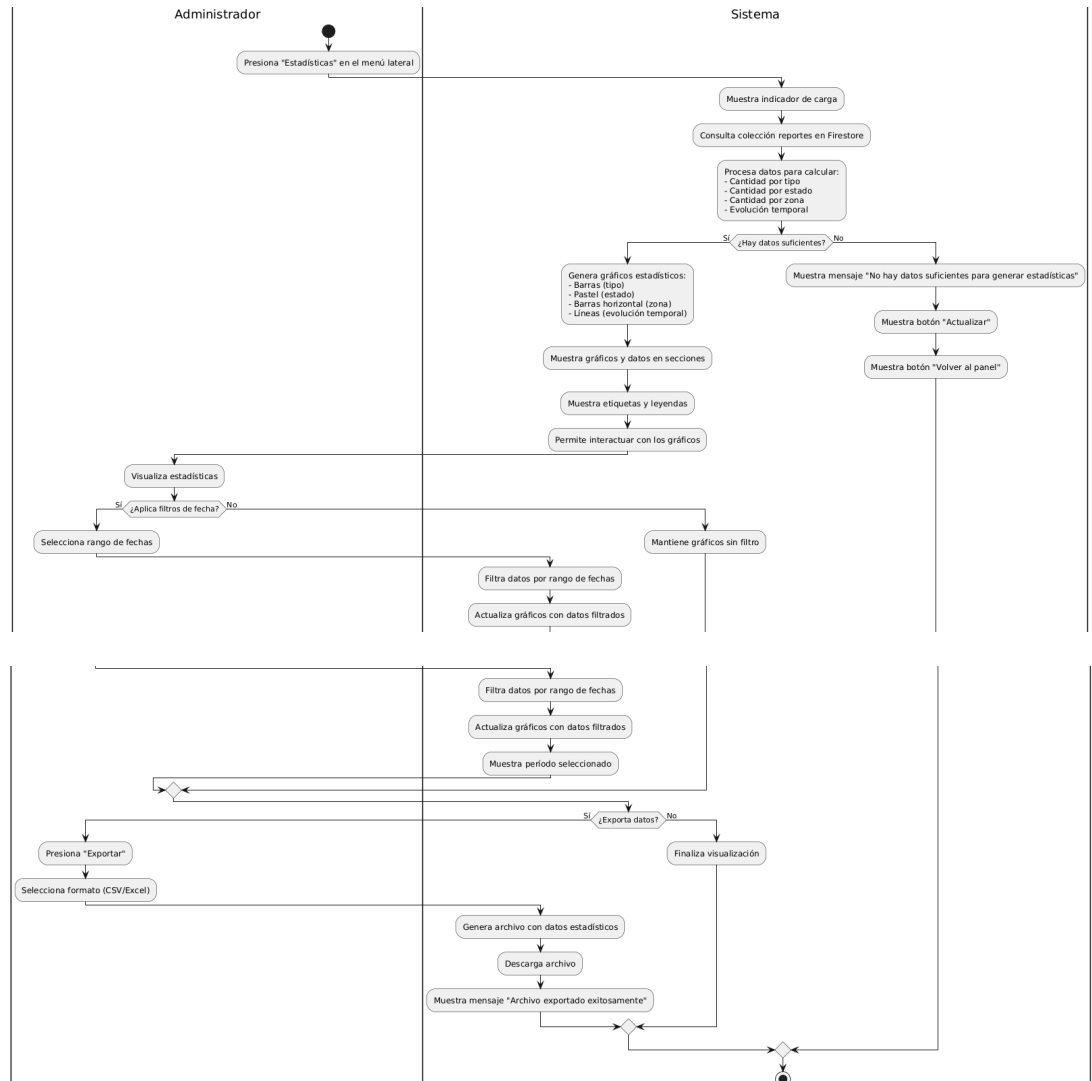
Fuente: Elaboración Propia

Figura 41 - Diagrama de Actividades del CU15 - Asignar reporte a entidad



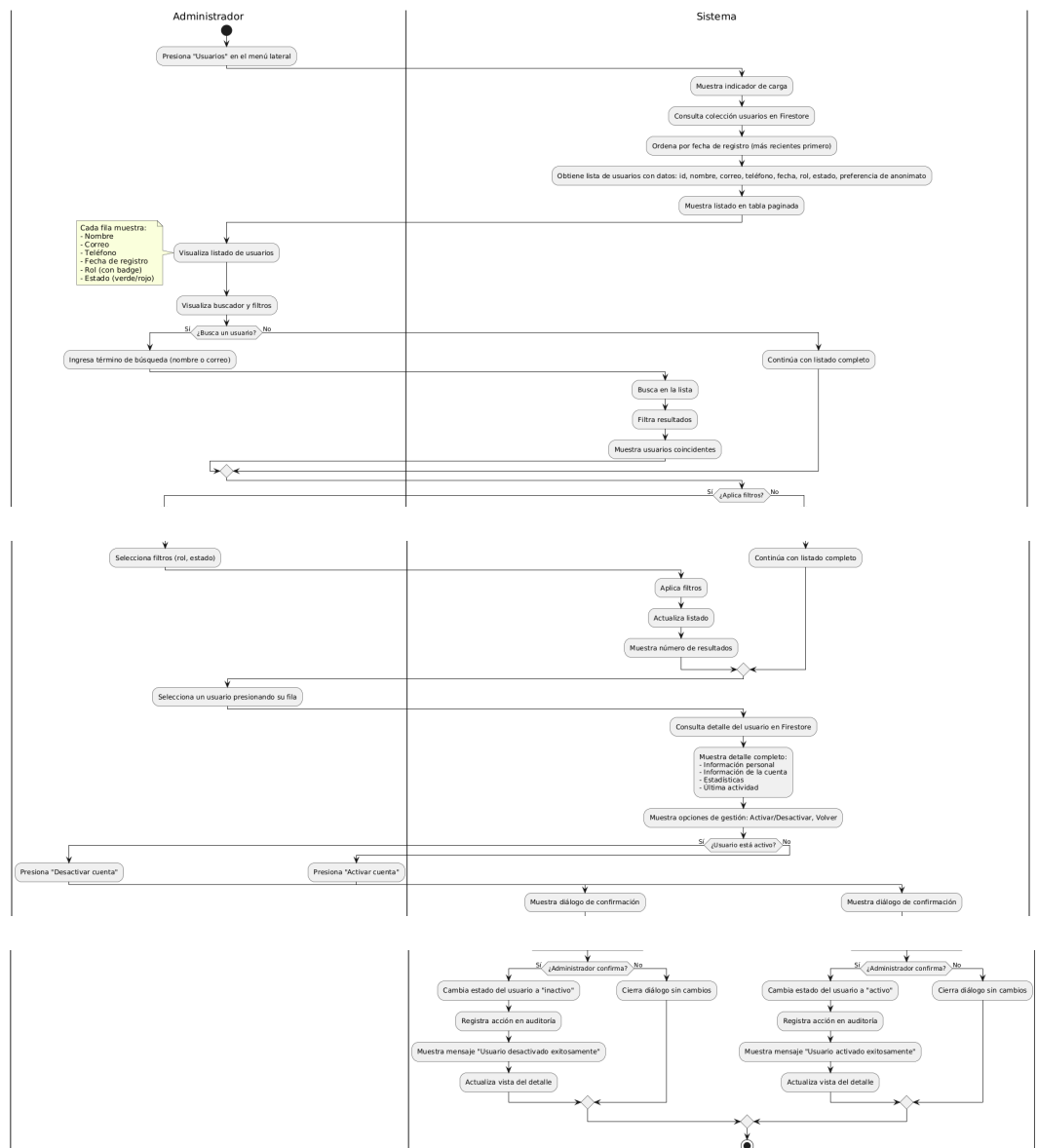
Fuente: Elaboración Propia

Figura 42 - Diagrama de Actividades del CU16 - Visualizar estadísticas



Fuente: Elaboración Propia

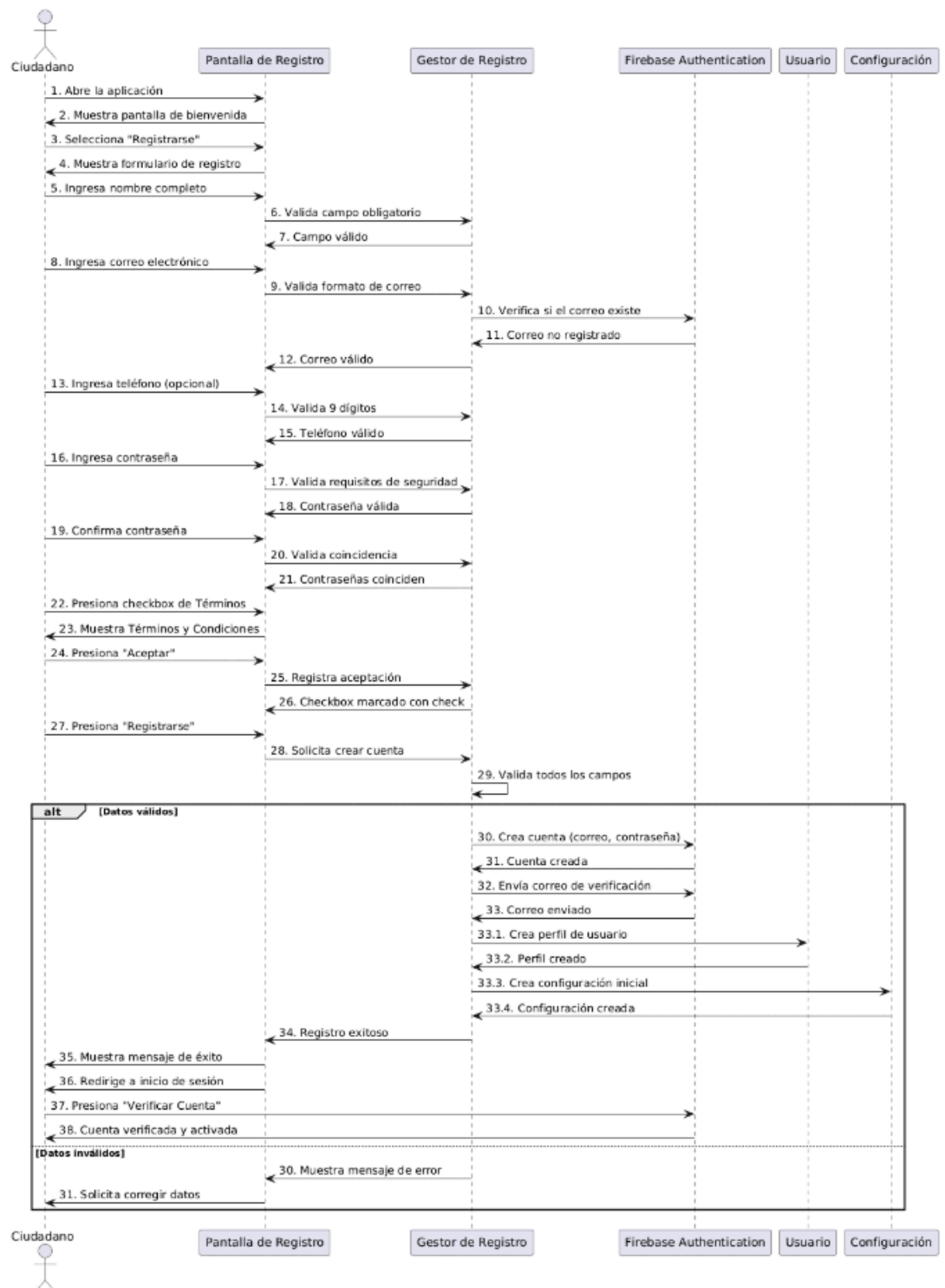
Figura 43 - Diagrama de Actividades del CU17 - Gestionar usuarios



Fuente: Elaboración Propia

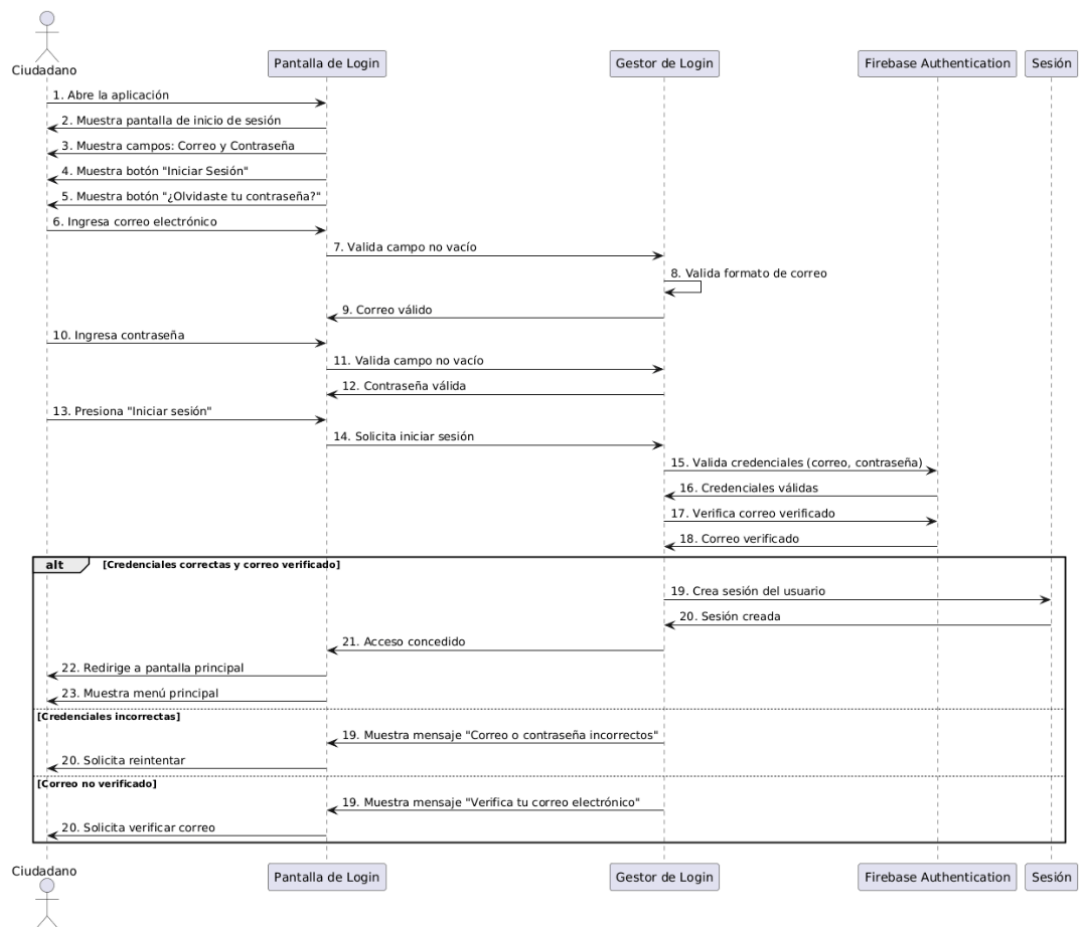
c. Diagrama de Secuencia

Figura 44 - Diagrama de Secuencia del CU01 - Registrarse en la aplicación



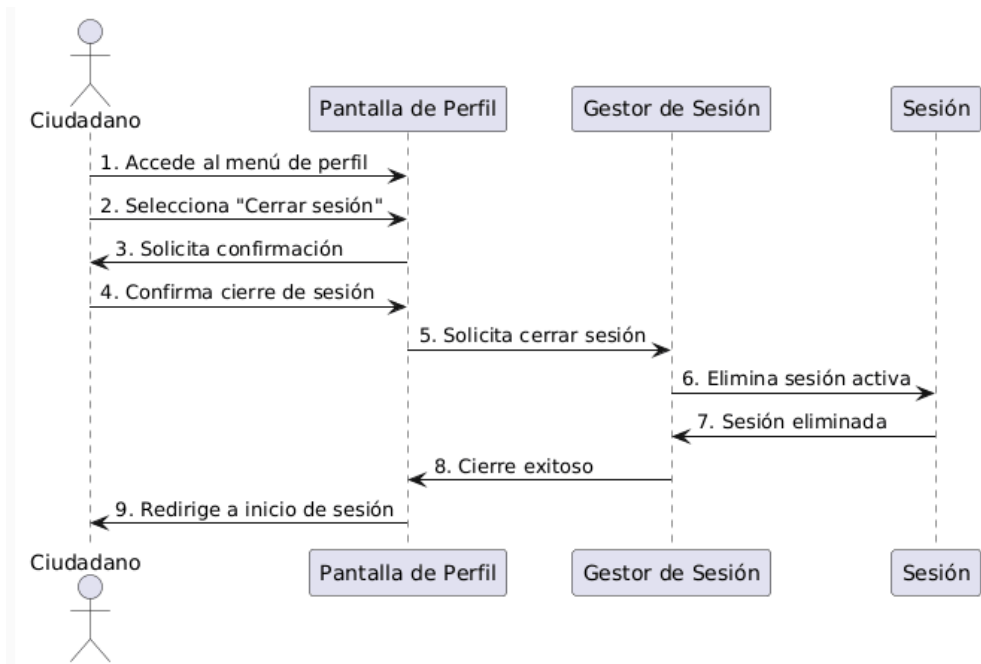
Fuente: Elaboración Propia

Figura 45 - Diagrama de Secuencia del CU02 - Iniciar sesión



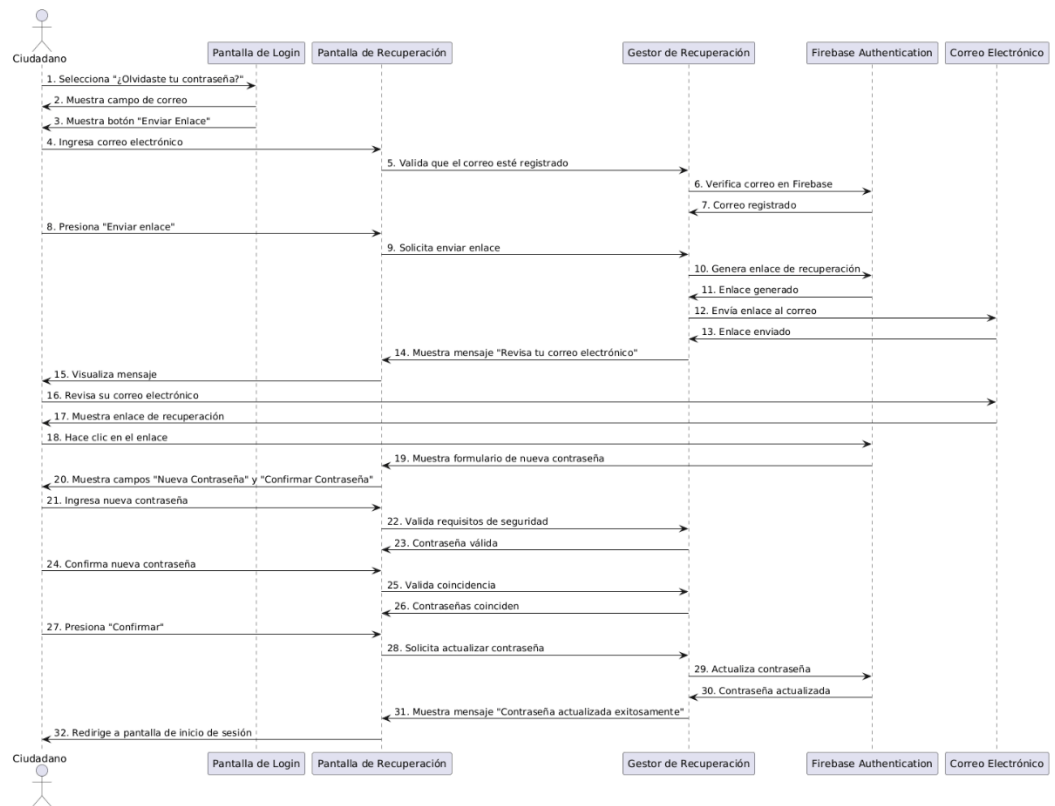
Fuente: Elaboración Propia

Figura 46 - Diagrama de Secuencia del CU03 - Cerrar sesión



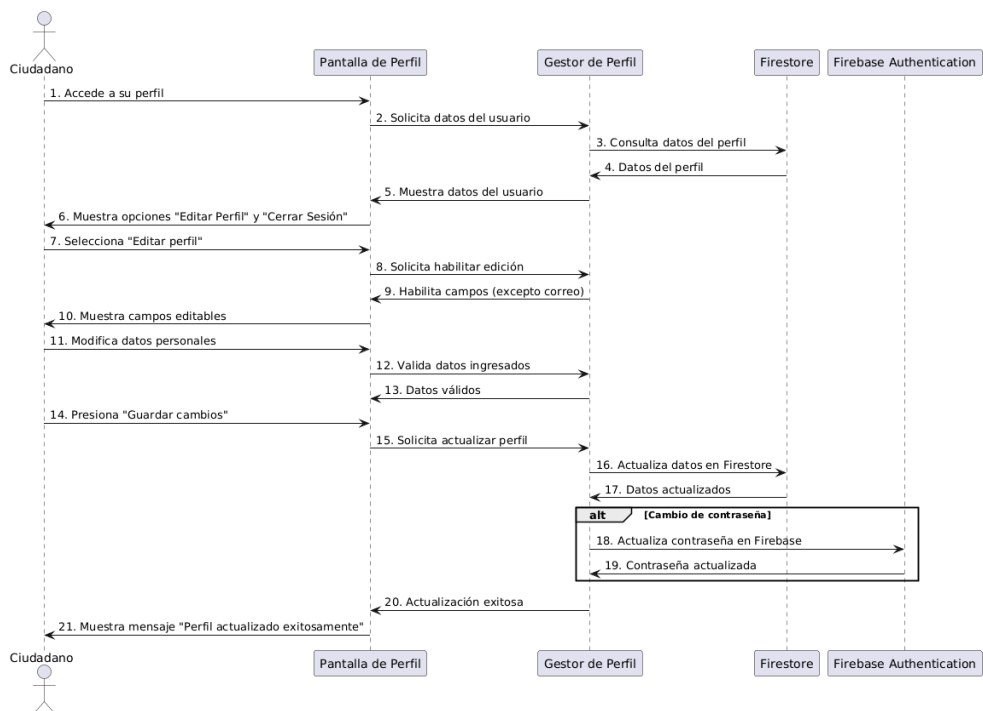
Fuente: Elaboración Propia

Figura 47 - Diagrama de Secuencia del CU04 - Recuperar contraseña



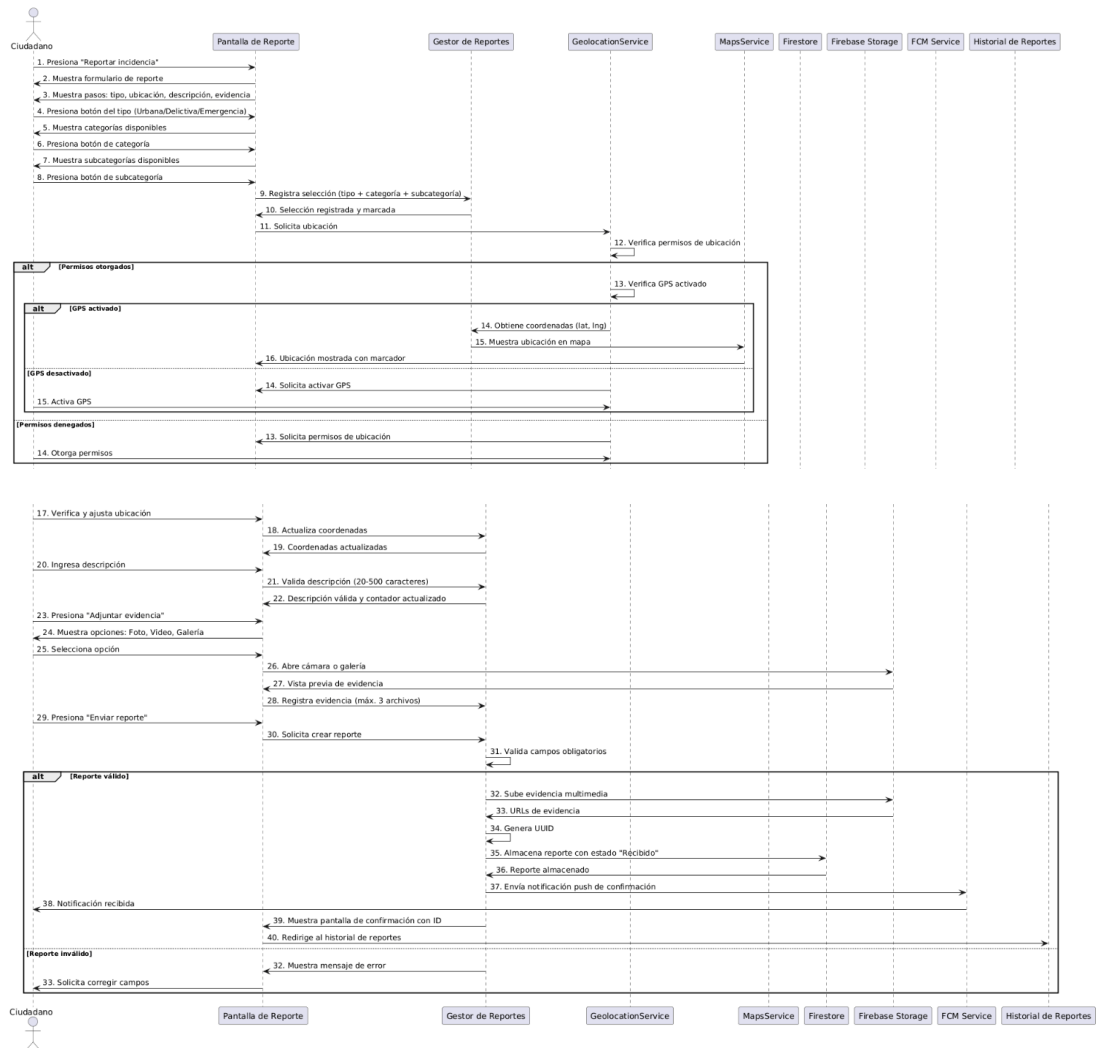
Fuente: Elaboración Propia

Figura 48 - Diagrama de Secuencia del CU05 - Editar perfil



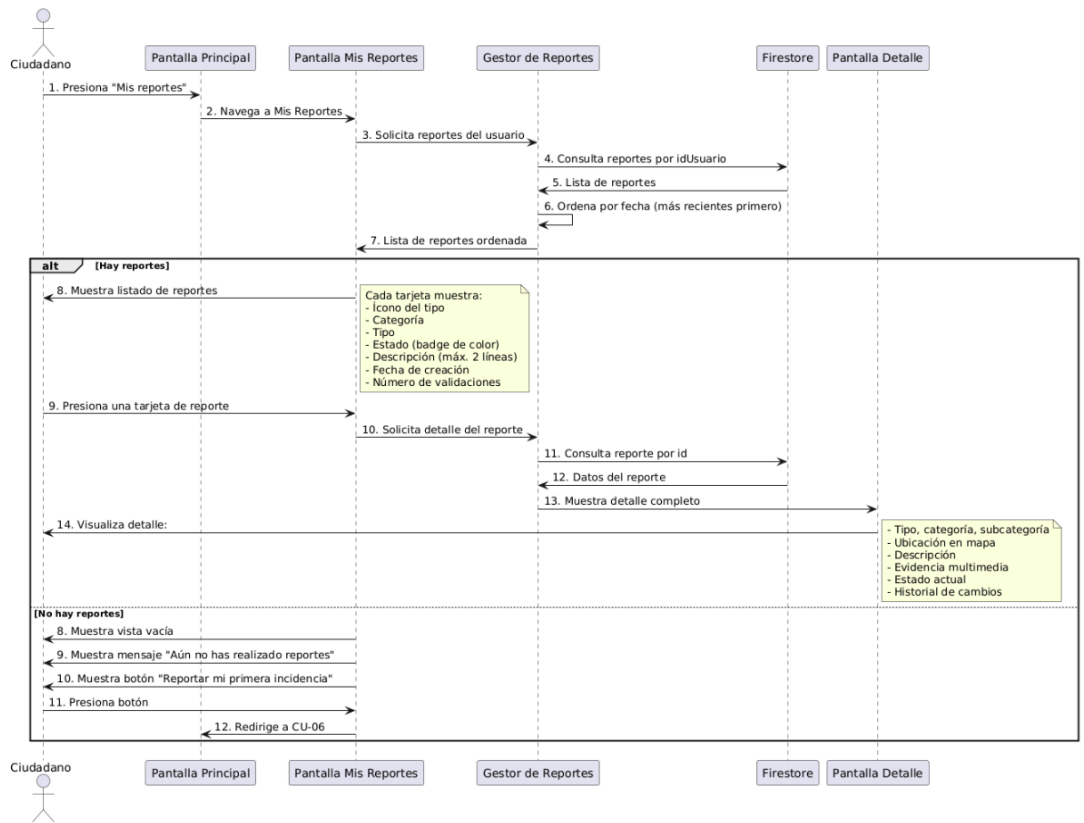
Fuente: Elaboración Propia

Figura 49 - Diagrama de Secuencia del CU06 - Reportar incidencia



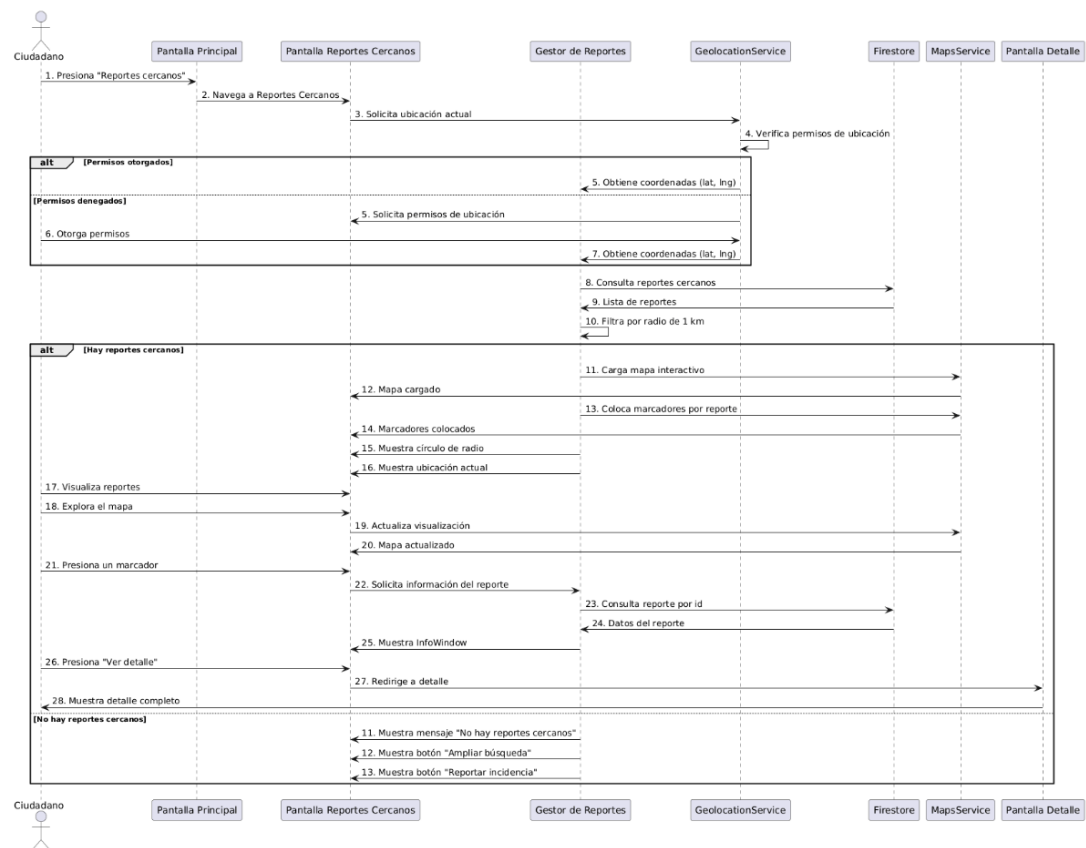
Fuente: Elaboración Propia

Figura 50 - Diagrama de Secuencia del CU07 - Visualizar reportes propios



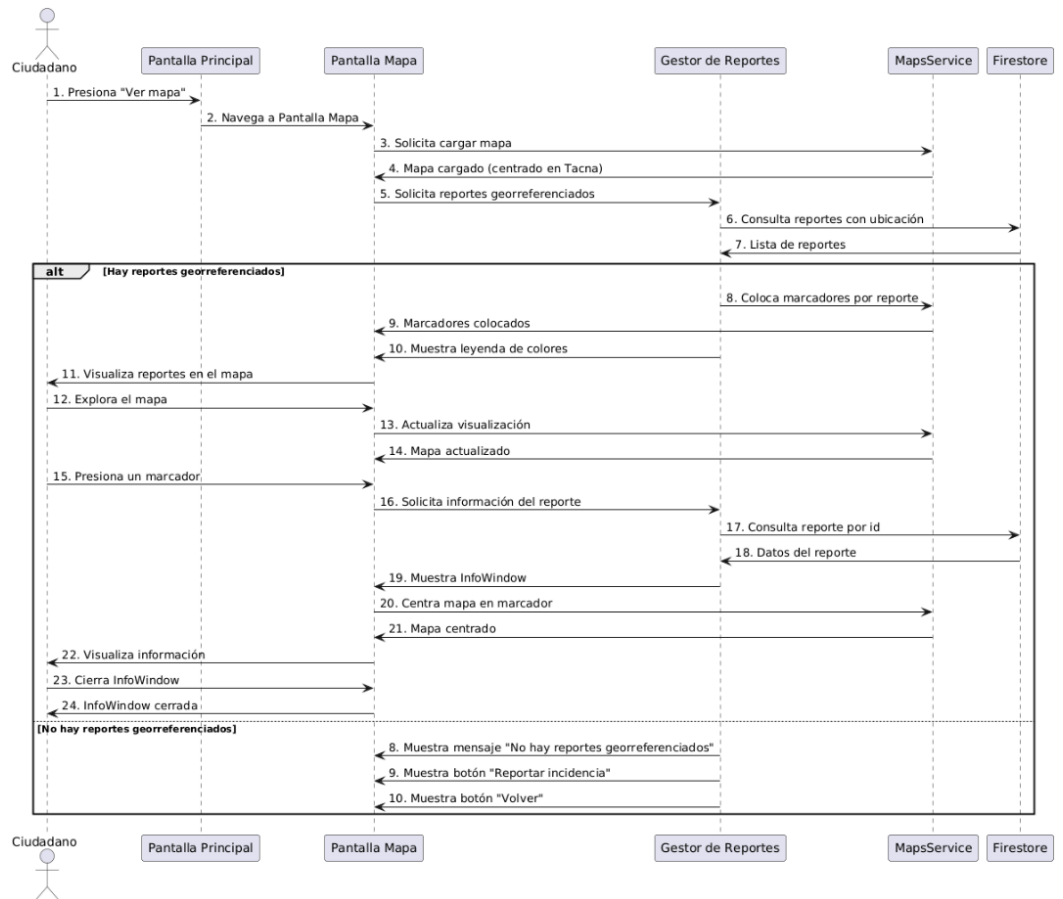
Fuente: Elaboración Propia

Figura 51 - Diagrama de Secuencia del CU08 - Visualizar reportes cercanos



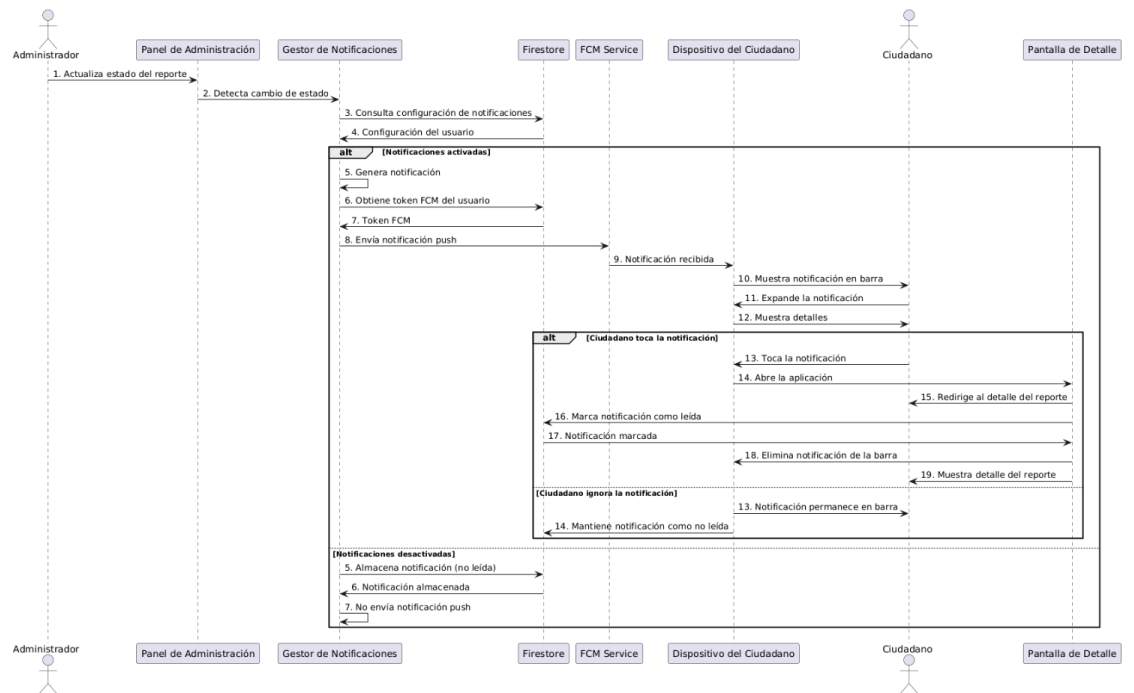
Fuente: Elaboración Propia

Figura 52 - Diagrama de Secuencia del CU09 - Visualizar reportes en mapa



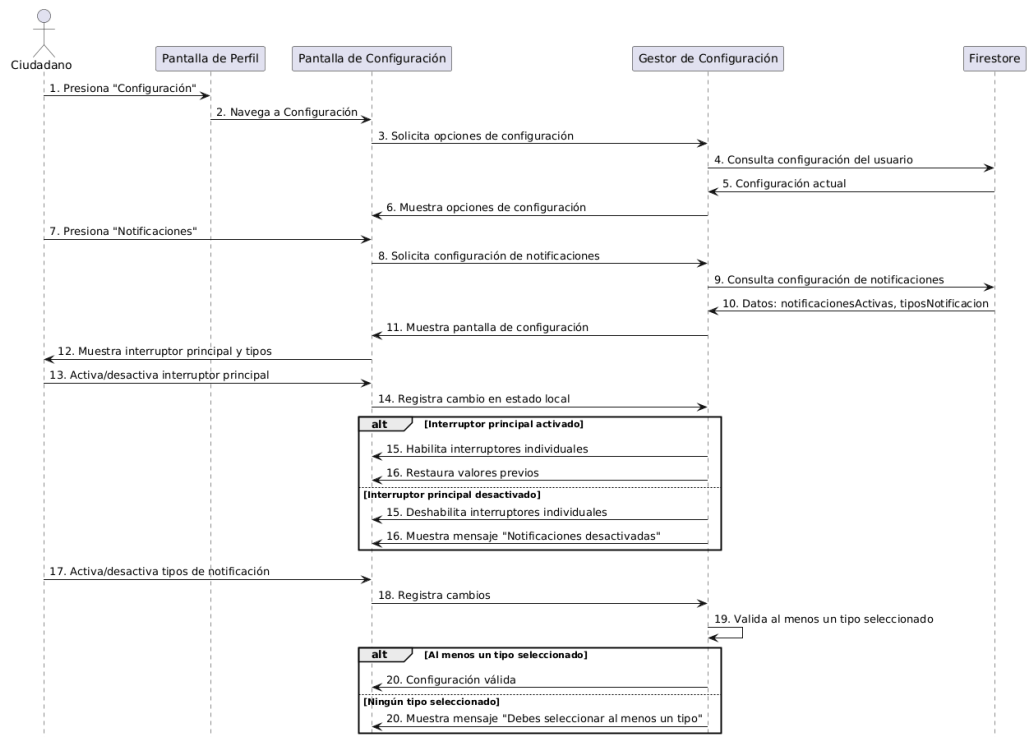
Fuente: Elaboración Propia

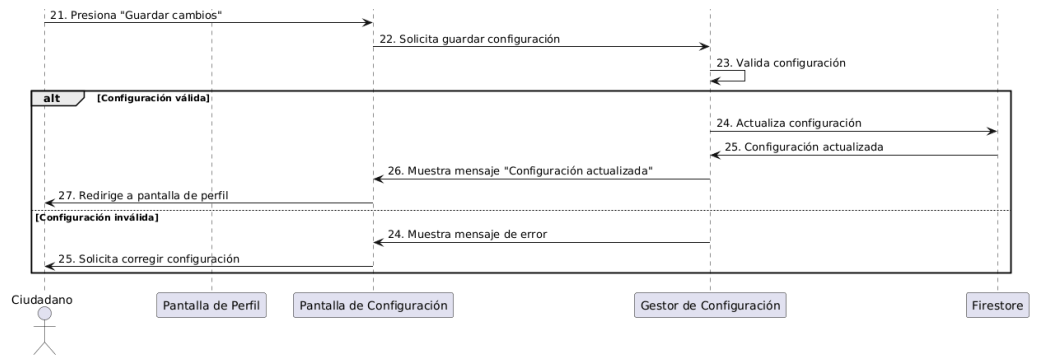
Figura 53 - Diagrama de Secuencia del CU10 - Recibir notificaciones push



Fuente: Elaboración Propia

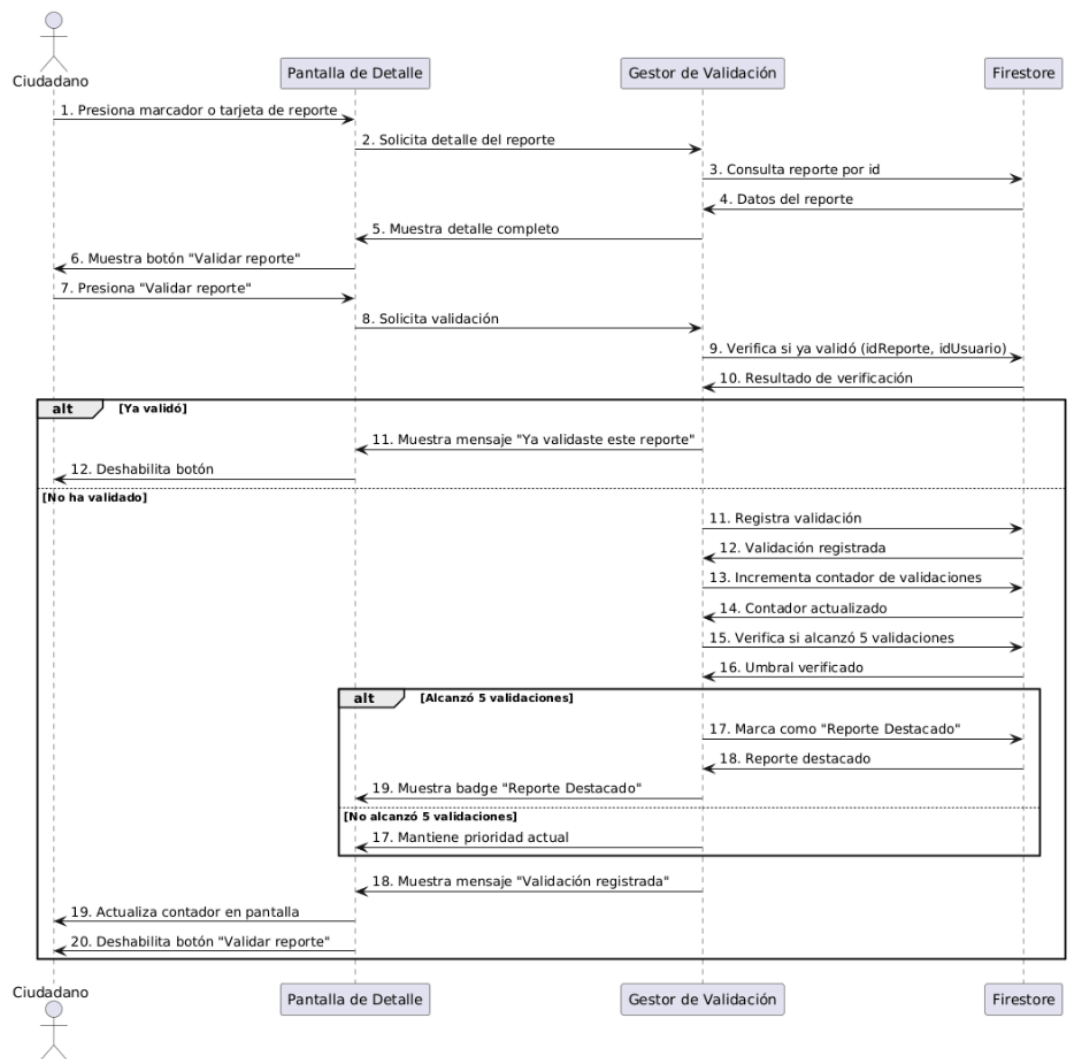
Figura 54 - Diagrama de Secuencia del CU11 - Configurar notificaciones





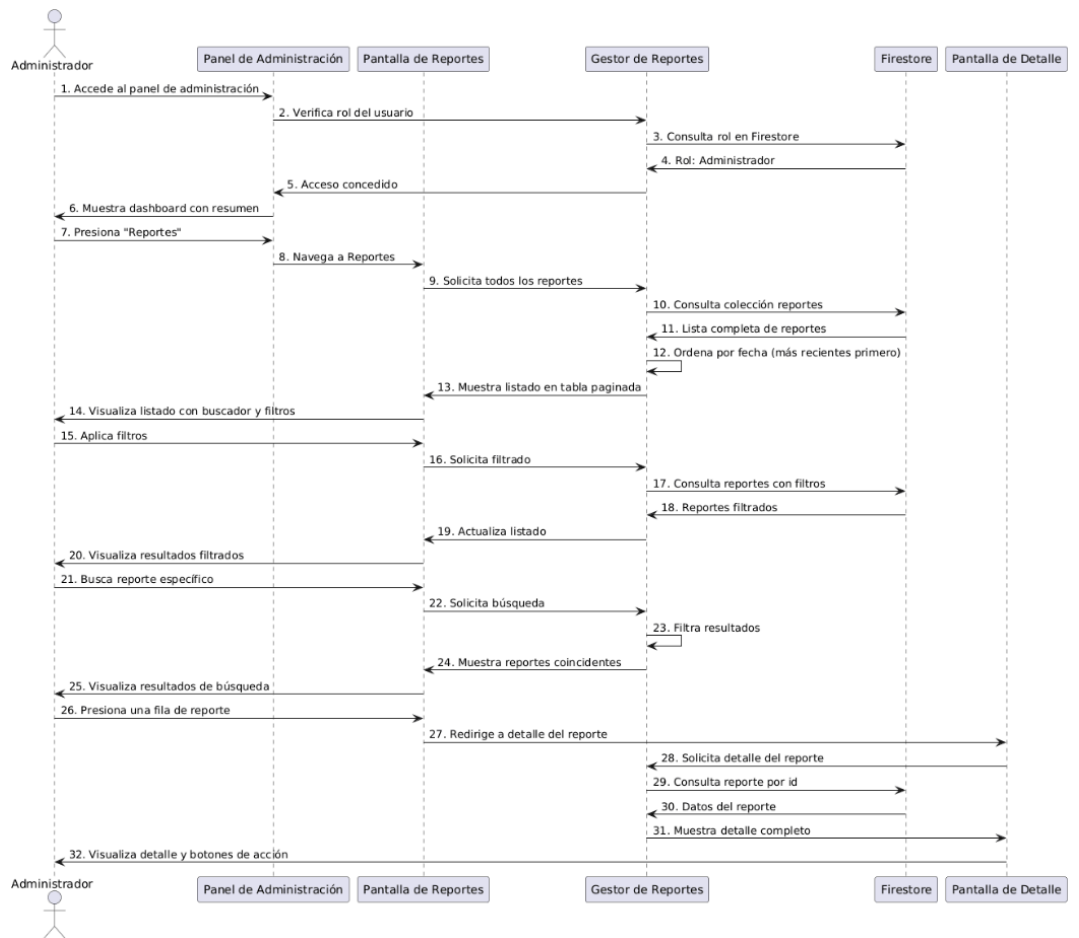
Fuente: Elaboración Propia

Figura 55 - Diagrama de Secuencia del CU12 - Validar reporte



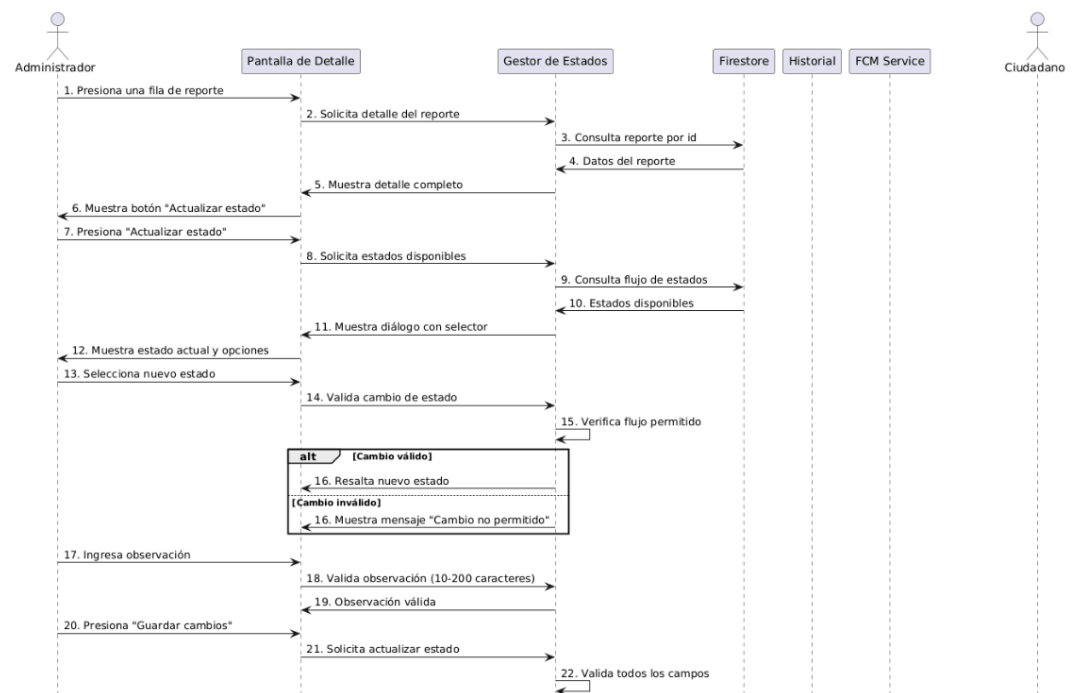
Fuente: Elaboración Propia

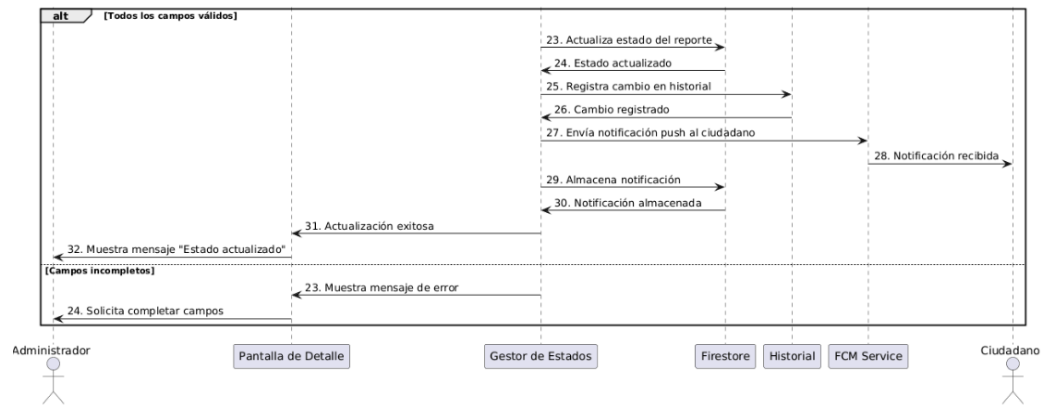
Figura 56 - Diagrama de Secuencia del CU13 - Visualizar todos los reportes



Fuente: Elaboración Propia

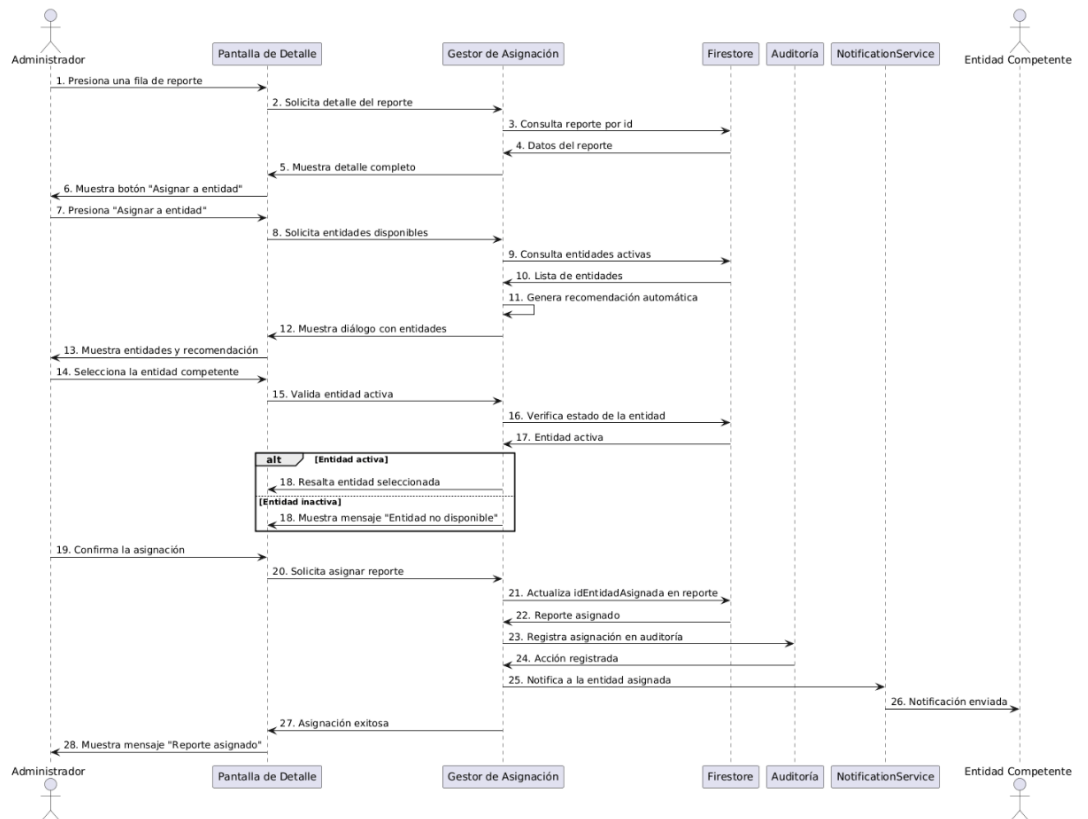
Figura 57 - Diagrama de Secuencia del CU14 - Actualizar estado de reporte





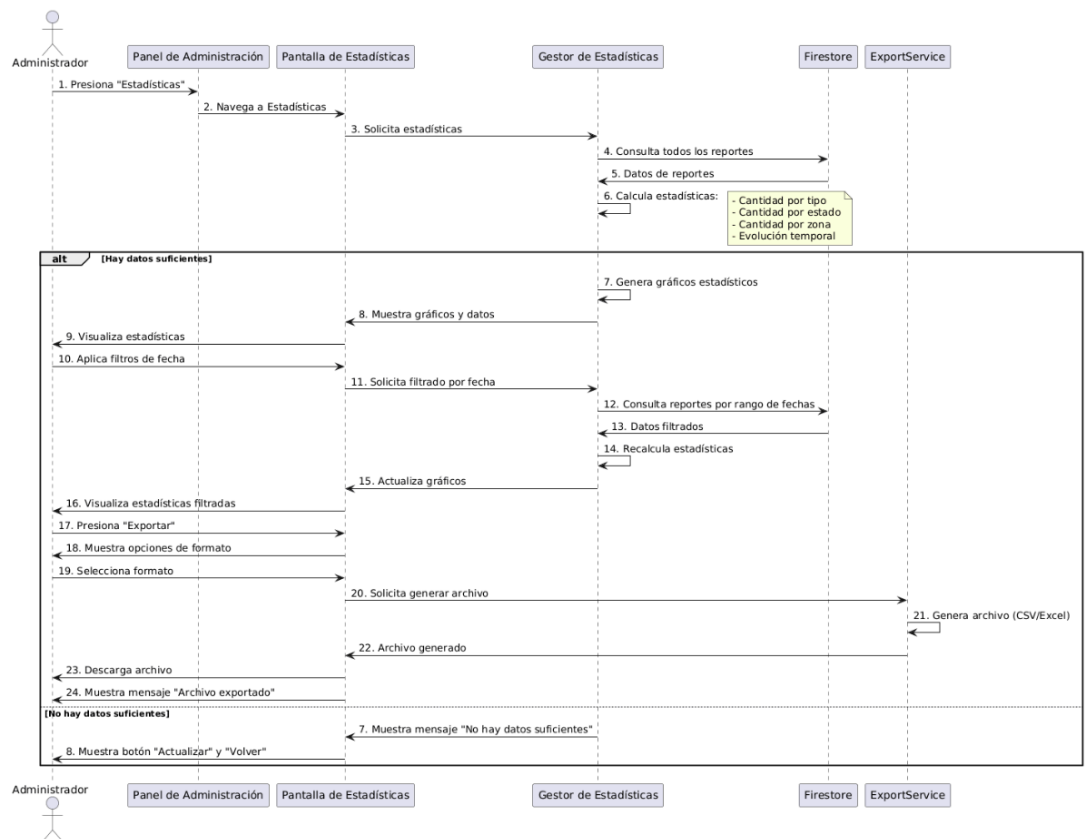
Fuente: Elaboración Propia

Figura 58 - Diagrama de Secuencia del CU15 - Asignar reporte a entidad



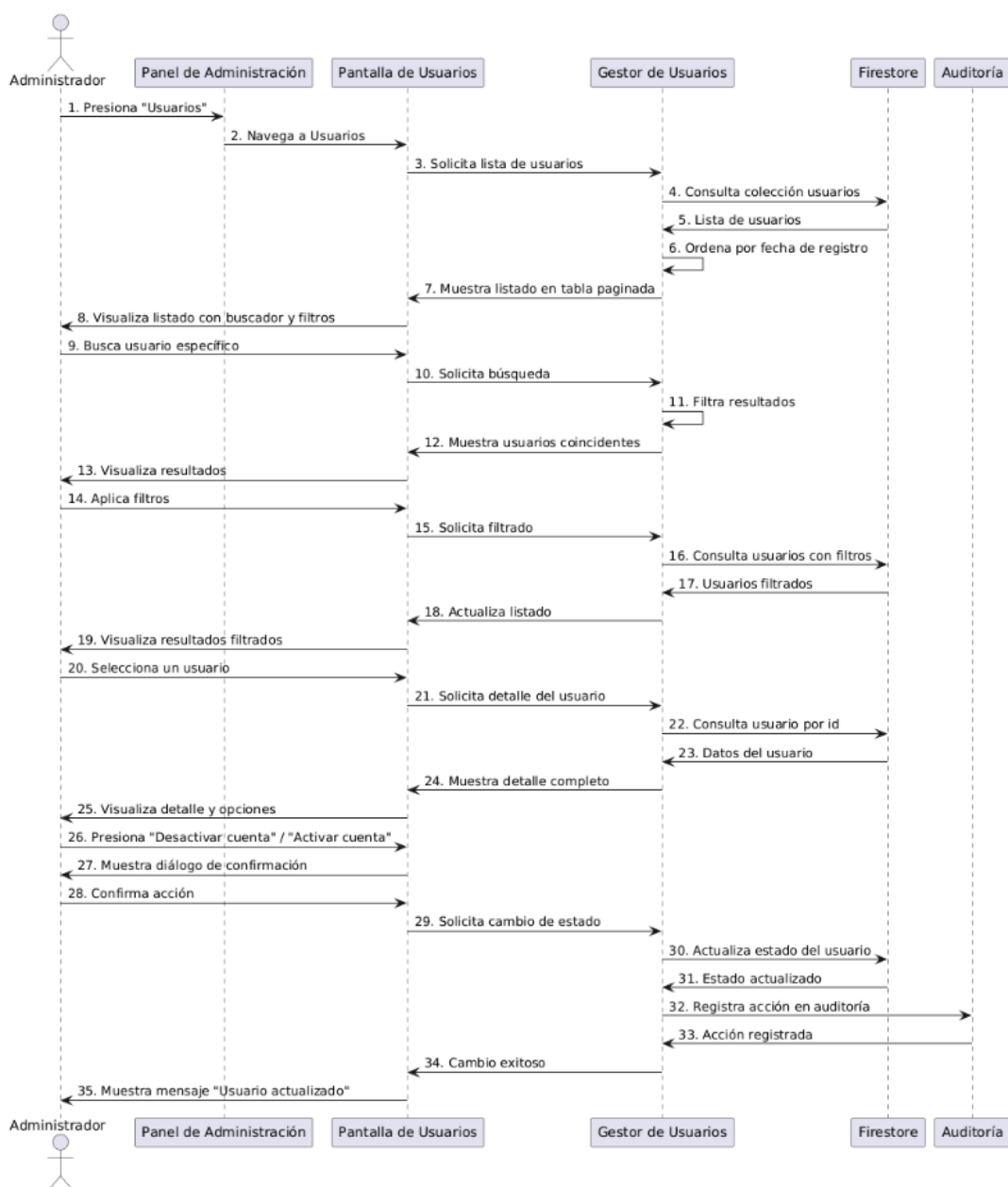
Fuente: Elaboración Propia

Figura 59 - Diagrama de Secuencia del CU16 - Visualizar estadísticas



Fuente: Elaboración Propia

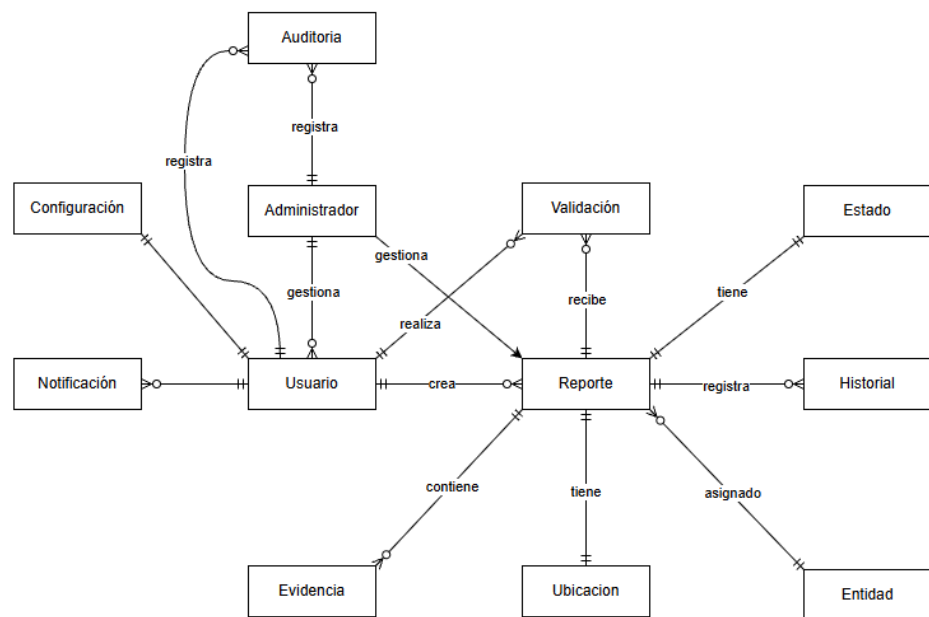
Figura 60 - Diagrama de Secuencia del CU17 - Gestionar usuarios



Fuente: Elaboración Propia

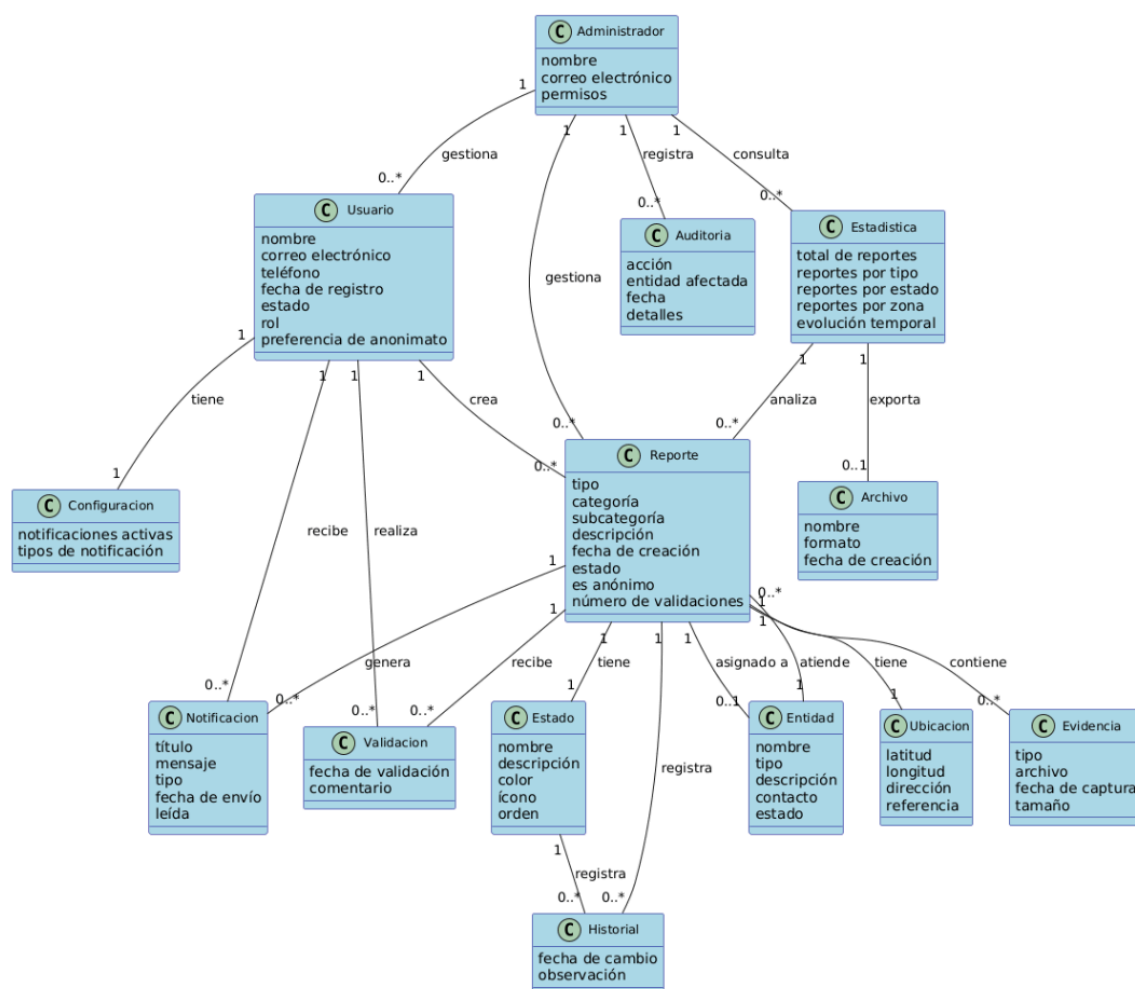
d. Diagrama de Entidad-Relación

Figura 61 - Diagrama de Entidad Relación



e. Diagrama de Clases

Figura 62 - Diagrama de Clases del Sistema



Fuente: Elaboración Propia

Describe las clases, atributos y relaciones que conforman la estructura lógica del sistema.

CONCLUSIONES

La implementación de la aplicación móvil TacnaReporta permite transformar el proceso tradicional y fragmentado de reporte de incidencias en un mecanismo estandarizado, ágil e intuitivo. La integración de la captura automática de coordenadas GPS y la adjunción de evidencia multimedia garantiza un registro preciso y completo, reduciendo significativamente los tiempos de reporte (a menos de 2 minutos) y eliminando las barreras de ubicación o falta de información detallada.

El diseño del flujo de atención de cuatro etapas (Recibido, Validado, Atendido y Cerrado) junto con las notificaciones push en tiempo real brinda una trazabilidad transparente que recupera la confianza del ciudadano en la gestión de sus autoridades. Asimismo, las funcionalidades colaborativas (validación de reportes entre ciudadanos y priorización comunitaria) optimizan la respuesta ante emergencias e incidencias críticas en la ciudad de Tacna.

La arquitectura y especificación detallada de requerimientos funcionales, no funcionales, reglas de negocio y modelos UML garantizan la viabilidad técnica, operativa, legal y social del sistema. El panel de administración proporciona a las entidades competentes una herramienta robusta para la asignación eficiente de recursos, el seguimiento de atenciones y la acumulación de una base de datos histórica georreferenciada fundamental para la toma de decisiones y planificación urbana en Tacna.

RECOMENDACIONES

Se recomienda ejecutar un despliegue piloto por fases en distritos clave de Tacna antes de la liberación masiva del aplicativo, estableciendo convenios formales de colaboración e integración técnica con la Municipalidad Provincial de Tacna, comisarías de la Policía Nacional del Perú, el Cuerpo General de Bomberos y la EPS Tacna, garantizando así la canalización directa de los reportes y el cumplimiento de los tiempos de atención establecidos.

Desarrollar campañas informativas y talleres de capacitación comunitarios orientados a difundir el uso responsable del aplicativo entre los ciudadanos. Es fundamental promover buenas prácticas en la generación de reportes, enfatizar la veracidad de la evidencia multimedia aportada y fomentar la cultura de validación comunitaria para evitar el mal uso de la plataforma y optimizar la respuesta de las autoridades.

Establecer un plan de mantenimiento preventivo y actualización tecnológica periódica para el sistema, contemplando la futura integración de algoritmos de Inteligencia Artificial para la detección y clasificación automática de imágenes, la integración con sensores IoT de infraestructura urbana, y el desarrollo de una versión nativa para iOS y PWA, asegurando en todo momento el estricto cumplimiento de la Ley N° 29733 de Protección de Datos Personales.